

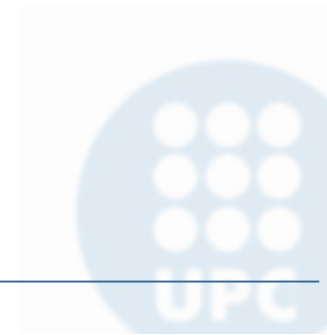
A Brief Introduction to Data Communication and Networking

Mónica Aguilar Igartua

monica.aguilar@upc.edu

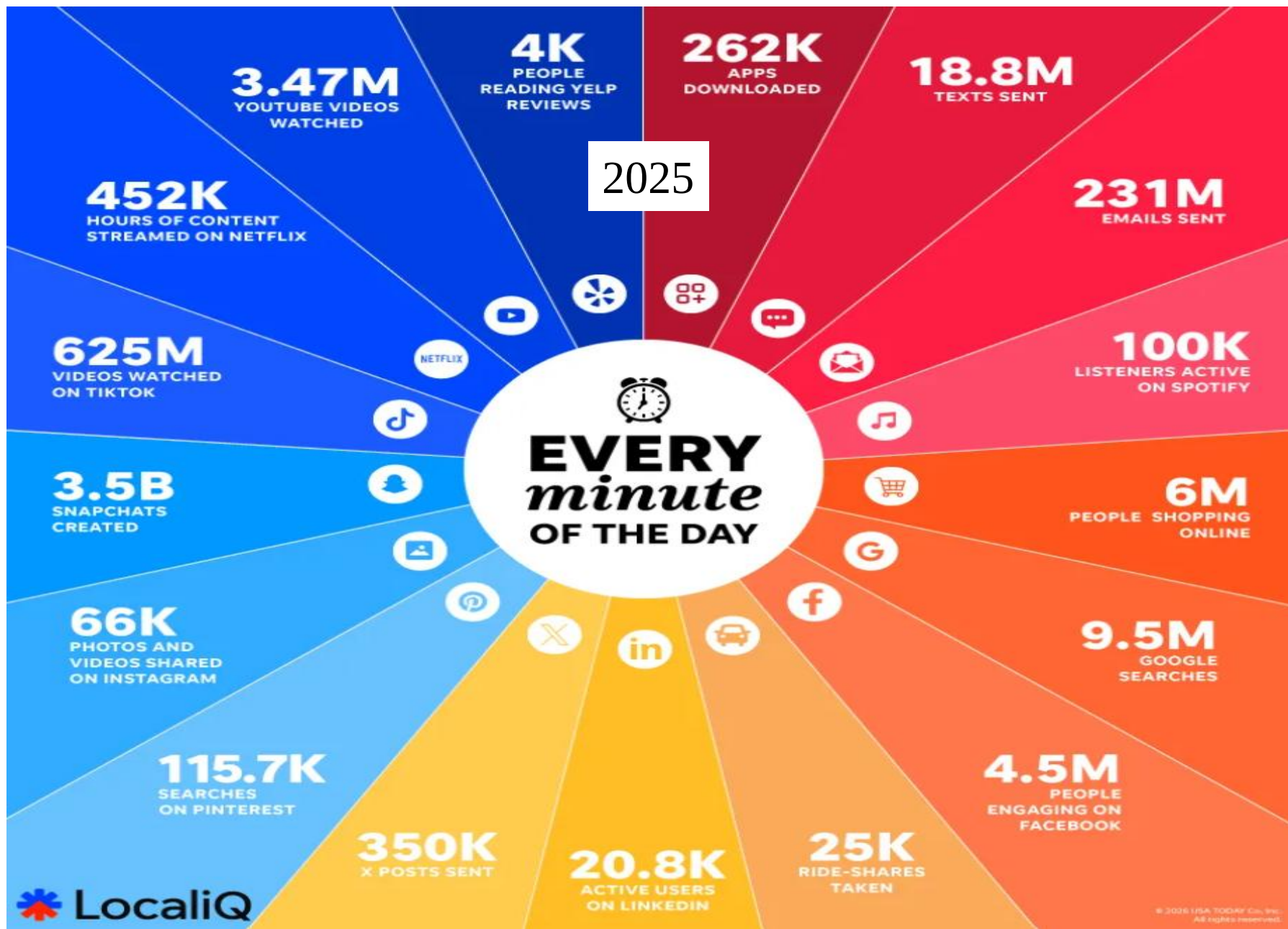
Contents

- How can we transmit information?
- Components of a communication
- Classify the tasks: Layering model



Com funciona Internet?





Per a què ens serveix Internet?



Com funciona Internet?



Receiver

Sender

Transmission

Medium

Message



Components d'una comunicació

Without a protocol we could not understand the message.

We need to agree:

When do we receive

Language

Receiver

Transmission
Medium

Sender

Message

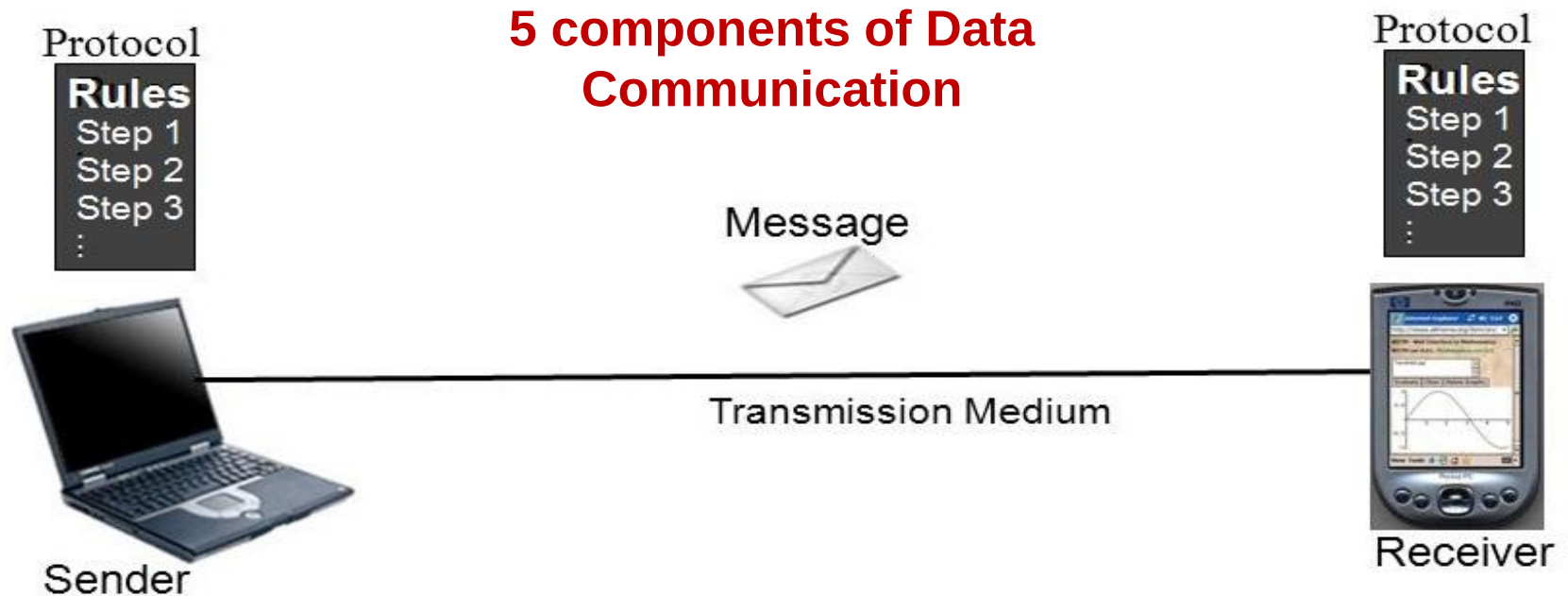
When do we send



Acknowledgements

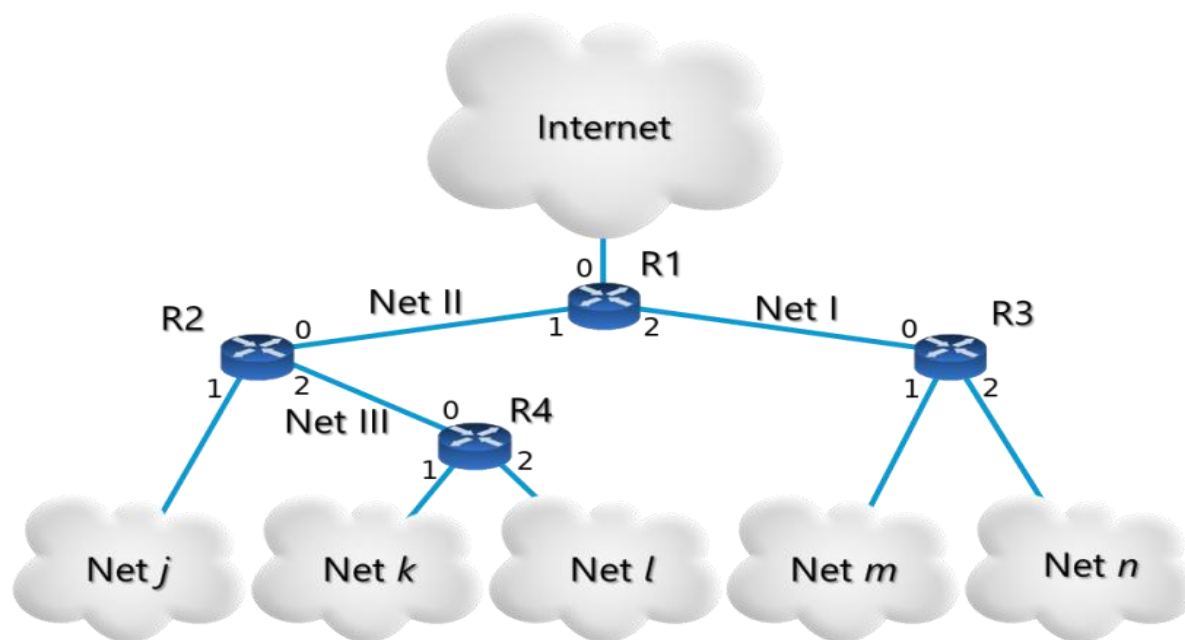
Protocol = a set of rules, an agreement

Com funciona Internet?



- We need to define the **devices** (hardware), the **medium** and the instructions (**protocol**), which allow us to transmit and process the **information** correctly.
- Without a protocol, two devices may be connected, but will not be able to communicate each other.

Networks and Internetworking

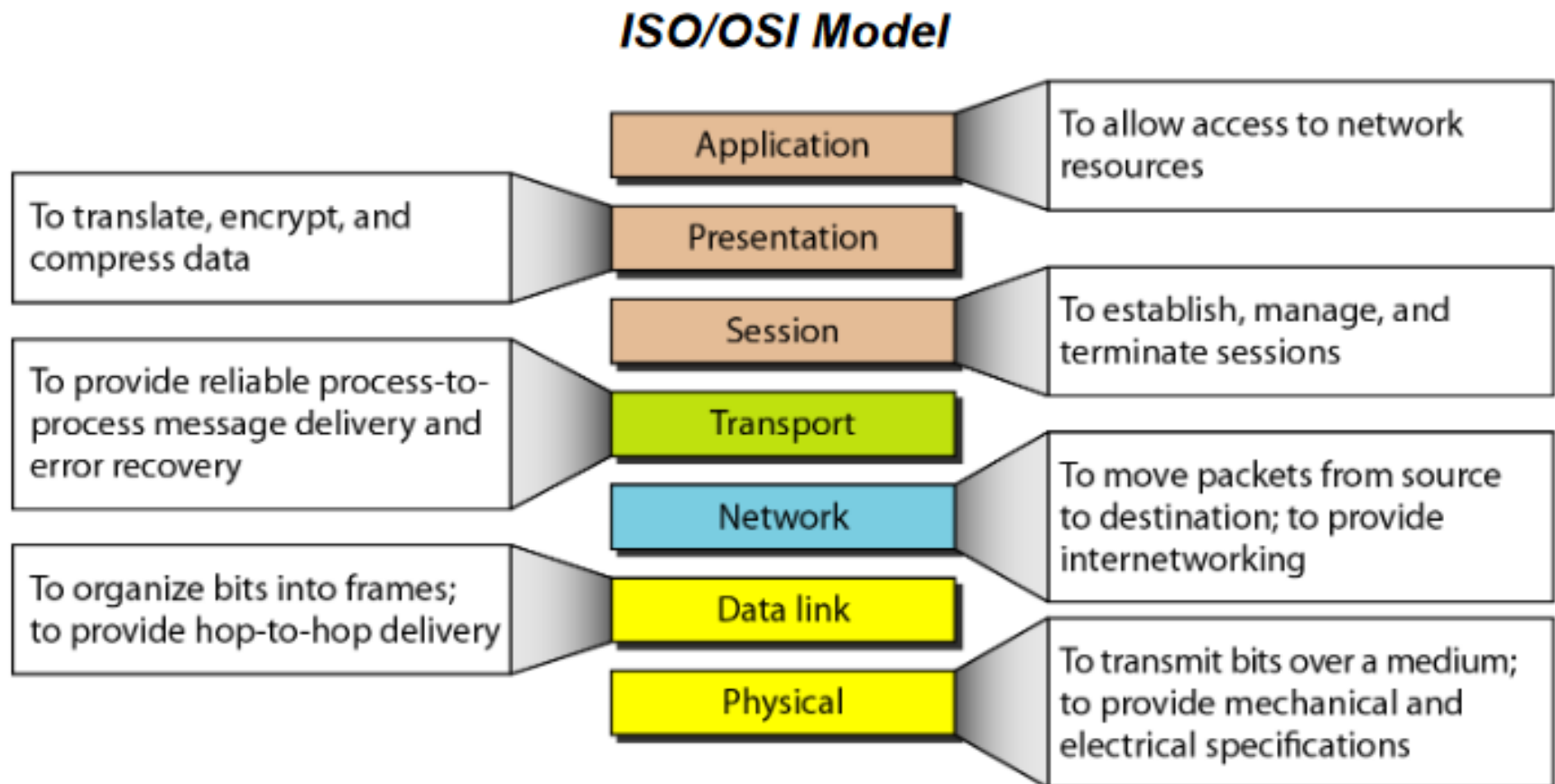


- Interconnection of devices
 - Resources are limited.
 - Share resources (printers, servers, routers...)
 - Communication over longer distances
 - Devices such as **routers** and **gateways**



Layering Model

- Each level has its own goals
- Flexible to update and improve at each level independently

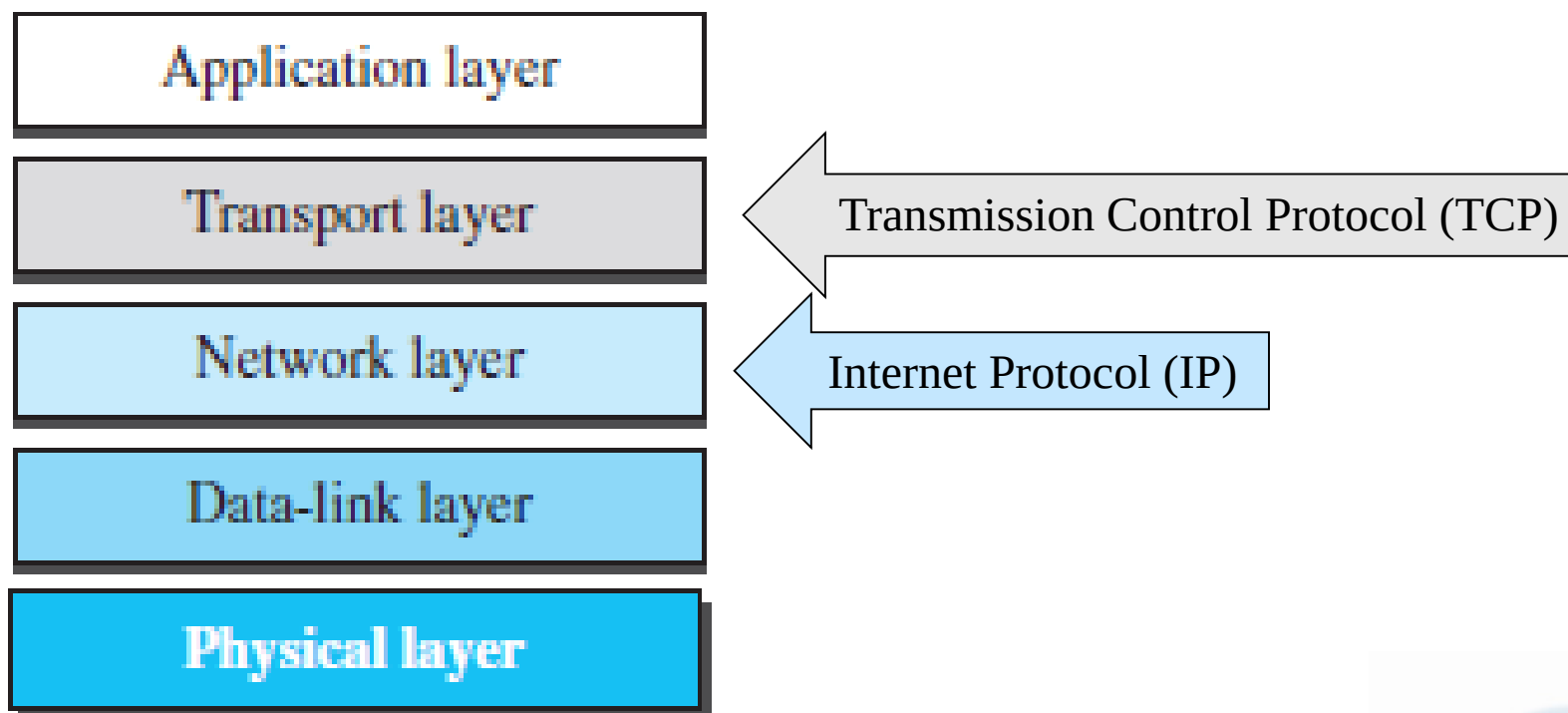


Fuente: "Data Communications and Networking", B. A. Fourozan, 4th edition, capítulo 2..

The Protocol Layering of the Internet

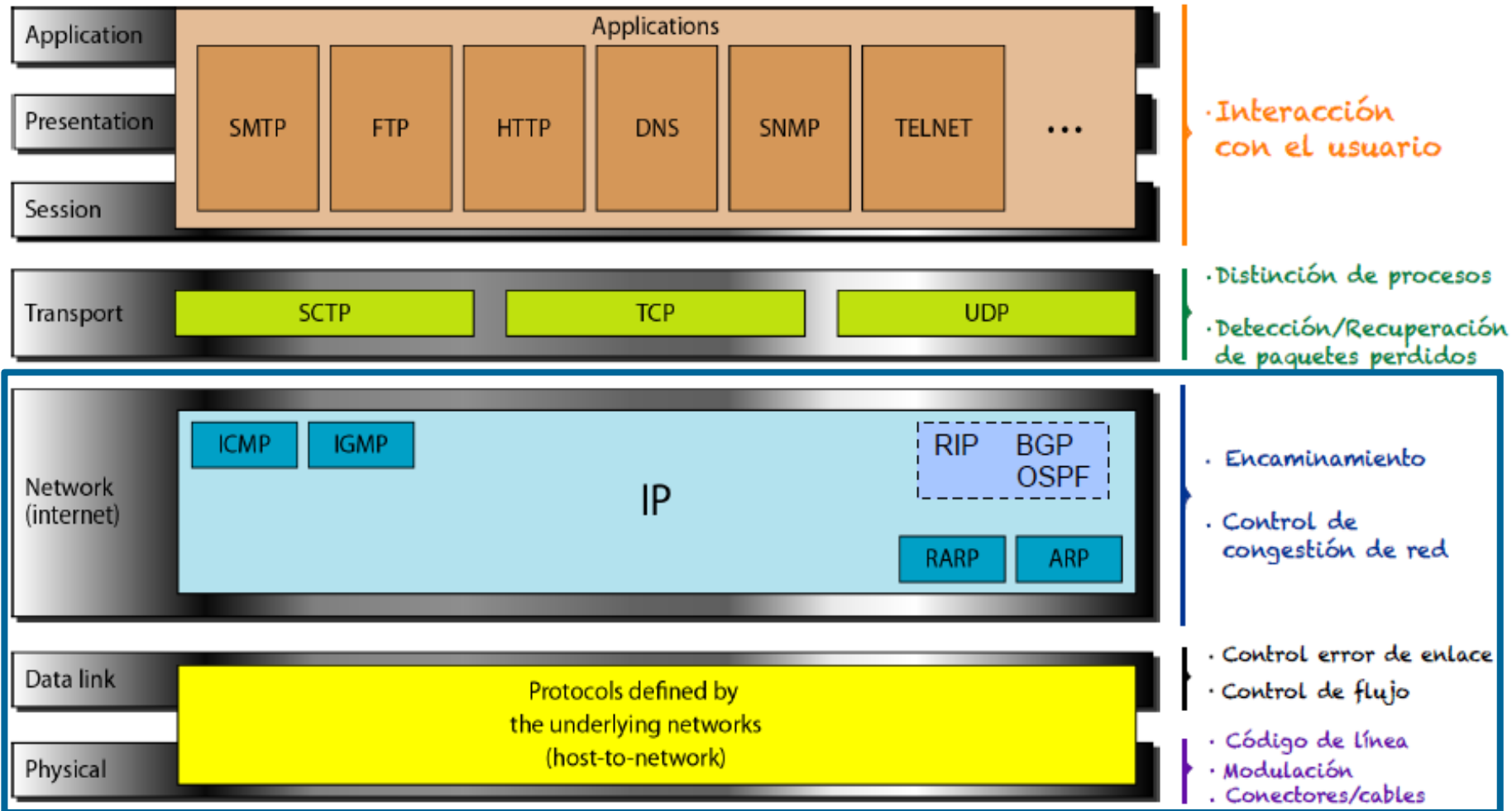
TCP/IP protocol stack

Layers



To define the tasks, we need **protocols** at each layer

Network Models: TCP/IP and OSI model



IP: Internet Protocol

SCTP: Stream Control Transmission Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

UDP: User Datagram Protocol

Comunicación de Datos: Conceptos Básicos

Mónica Aguilar Igartua

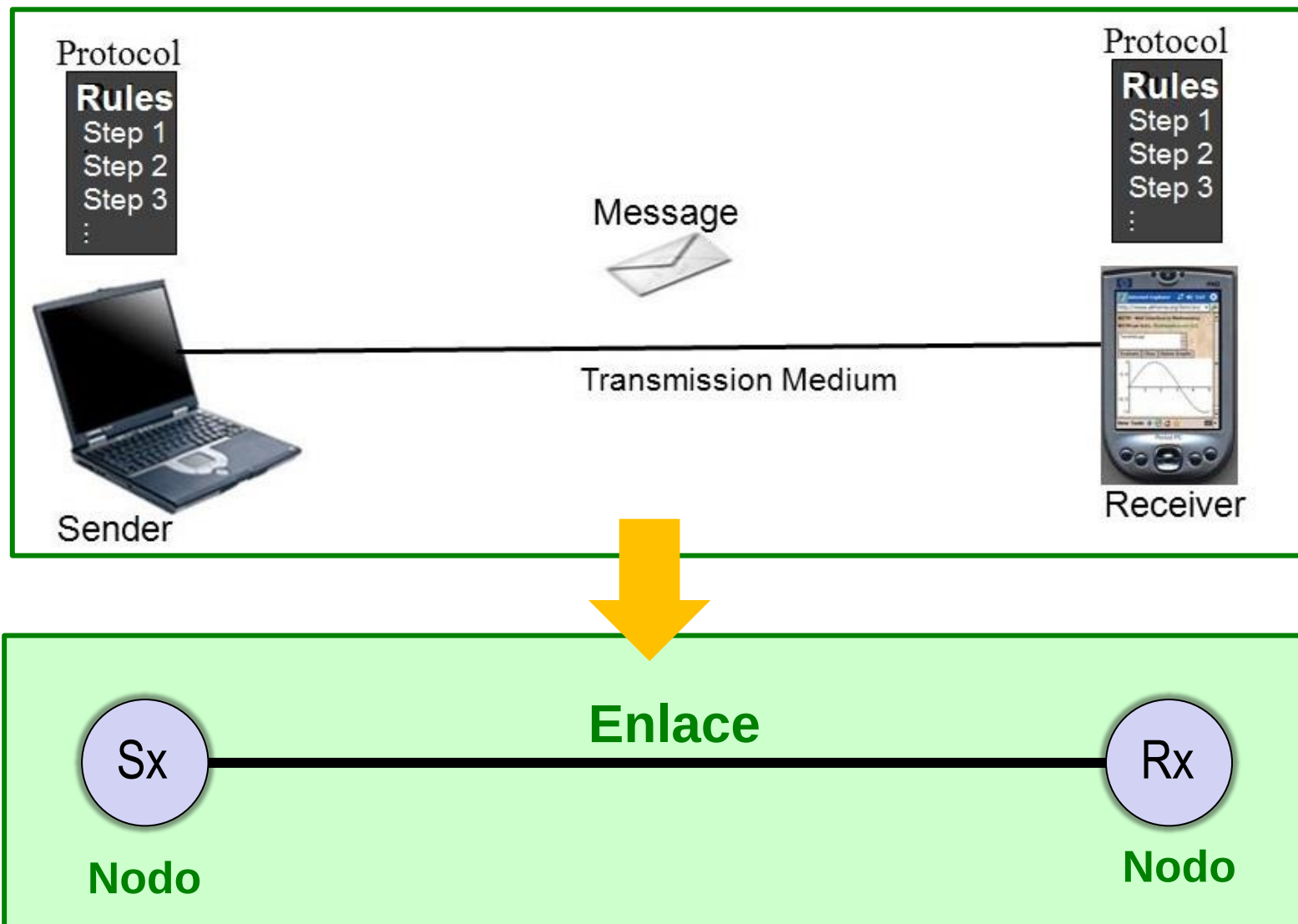
monica.aguilar@upc.edu

Índice

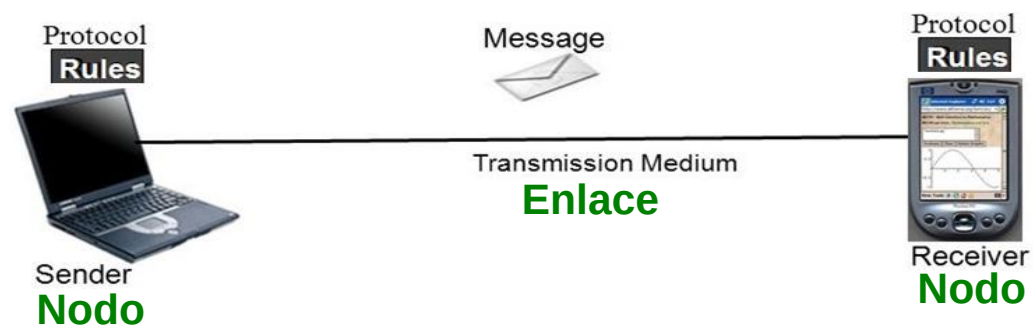
- Componentes Básicos
- Flujo de Datos en un Enlace
- Representación de la Información
- Codificación de la Información (Line Coding)
- Modos de Transmisión
- Ejemplo: Protocolo RS-232



Componentes de la Comunicación

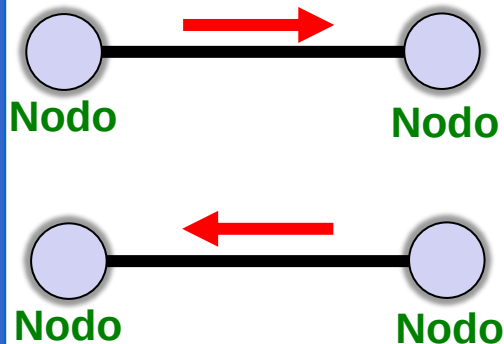


Clasificando Modos de Funcionamiento



Según el sentido del flujo de datos en el enlace

Simplex



- **ÚNICO** sentido en todo momento

Ej:

Monitor ← PC

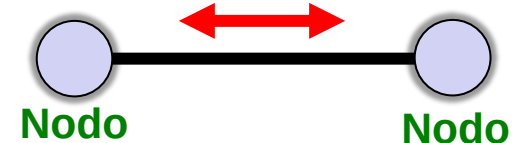
Teclado → PC

Half-Duplex



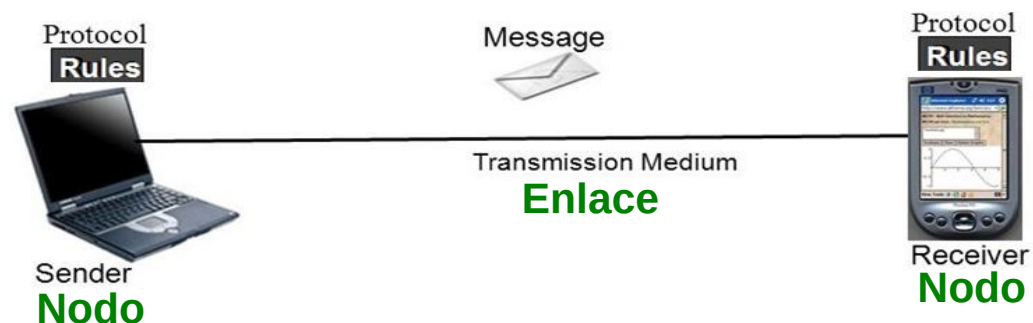
- **AMBOS** sentidos pero solo **UN** sentido en cada momento

Full-Duplex



- **AMBOS** sentidos simultáneamente

Clasificando Modos de Funcionamiento



Datos Digitales

- La información procedente de todo tipo de fuentes (texto, imagen, vídeo...) se transforma a una **fuente digital equivalente**:
 - ✓ Secuencia de ceros (0) y unos (1)
 - ✓ Habitualmente se trata en unidad básica de **Byte (Octeto) = 8 bits**
- ¿Cómo se representa la información en Digital?

Texto

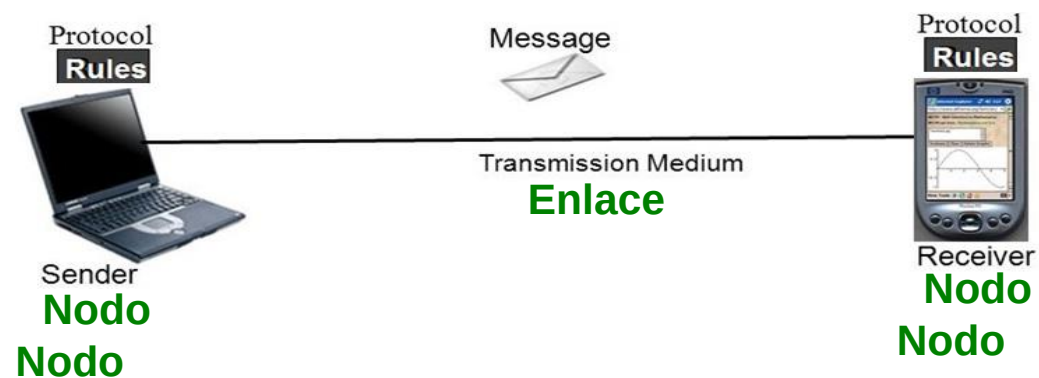
Número

Imagen

Audio

Vídeo

Clasificando Modos de Funcionamiento



Representación de Datos Digitales

Texto

- **Conjunto de patrones de bits (Código)**
- Existen diferentes conjuntos. Ej:
 - ASCII Básico: Hay 128 caracteres, valores 0 a 127. Se necesitan 7 bits, $2^7 = 128$. Se representan con combinaciones de 0 y 1.
 - ASCII Extendido: Tienen más caracteres que el básico (incluyen caracteres “especiales”: Ç, ê, ï...). Hay diferentes variantes.

Tabla ASCII Básica

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	00 0000 0000	01 0000 0001	02 0000 0010	03 0000 0011	04 0000 0100	05 0000 0101	06 0000 0110	07 0000 0111	08 0000 1000	09 0000 1001	10 0000 1010	11 0000 1011	12 0000 1100	13 0000 1101	14 0000 1110	15 0000 1111
	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1	16 0001 0000	17 0001 0001	18 0001 0010	19 0001 0011	20 0001 0100	21 0001 0101	22 0001 0110	23 0001 0111	24 0001 1000	25 0001 1001	26 0001 1010	27 0001 1011	28 0001 1100	29 0001 1101	30 0001 1110	31 0001 1111
	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2	32 0010 0000	33 0010 0001	34 0010 0010	35 0010 0011	36 0010 0100	37 0010 0101	38 0010 0110	39 0010 0111	40 0010 1000	41 0010 1001	42 0010 1010	43 0010 1011	44 0010 1100	45 0010 1101	46 0010 1110	47 0010 1111
	SP	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	48 0011 0000	49 0011 0001	50 0011 0010	51 0011 0011	52 0011 0100	53 0011 0101	54 0011 0110	55 0011 0111	56 0011 1000	57 0011 1001	58 0011 1010	59 0011 1011	60 0011 1100	61 0011 1101	62 0011 1110	63 0011 1111
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	64 0100 0000	65 0100 0001	66 0100 0010	67 0100 0011	68 0100 0100	69 0100 0101	70 0100 0110	71 0100 0111	72 0100 1000	73 0100 1001	74 0100 1010	75 0100 1011	76 0100 1100	77 0100 1101	78 0100 1110	79 0100 1111
	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	80 0101 0000	81 0101 0001	82 0101 0010	83 0101 0011	84 0101 0100	85 0101 0101	86 0101 0110	87 0101 0111	88 0101 1000	89 0101 1001	90 0101 1010	91 0101 1011	92 0101 1100	93 0101 1101	94 0101 1110	95 0101 1111
	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	96 0110 0000	97 0110 0001	98 0110 0010	99 0110 0011	100 0110 0100	101 0110 0101	102 0110 0110	103 0110 0111	104 0110 1000	105 0110 1001	106 0110 1010	107 0110 1011	108 0110 1100	109 0110 1101	110 0110 1110	111 0110 1111
	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	112 0111 0000	113 0111 0001	114 0111 0010	115 0111 0011	116 0111 0100	117 0111 0101	118 0111 0110	119 0111 0111	120 0111 1000	121 0111 1001	122 0111 1010	123 0111 1011	124 0111 1100	125 0111 1101	126 0111 1110	127 0111 1111
	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	\	}	~	DEL



Tabla ASCII Extendida (variante del LAB IXT)

REGULAR ASCII CHART (character codes 0 – 127)

000d	00h	␣	(nul)	016d	10h	►	(dle)	032d	20h	□	048d	30h	0	064d	40h	@	080d	50h	P	096d	60h	‘	112d	70h	p
001d	01h	Ⓢ	(soh)	017d	11h	◄	(dc1)	033d	21h	!	049d	31h	1	065d	41h	A	081d	51h	Q	097d	61h	a	113d	71h	q
002d	02h	Ⓣ	(stx)	018d	12h	↑	(dc2)	034d	22h	"	050d	32h	2	066d	42h	B	082d	52h	R	098d	62h	b	114d	72h	r
003d	03h	♥	(etx)	019d	13h	!!	(dc3)	035d	23h	#	051d	33h	3	067d	43h	C	083d	53h	S	099d	63h	c	115d	73h	s
004d	04h	♦	(eot)	020d	14h	§	(dc4)	036d	24h	\$	052d	34h	4	068d	44h	D	084d	54h	T	100d	64h	d	116d	74h	t
005d	05h	♣	(enq)	021d	15h	§	(nak)	037d	25h	%	053d	35h	5	069d	45h	E	085d	55h	U	101d	65h	e	117d	75h	u
006d	06h	♠	(ack)	022d	16h	—	(syn)	038d	26h	&	054d	36h	6	070d	46h	F	086d	56h	V	102d	66h	f	118d	76h	v
007d	07h	·	(bel)	023d	17h	‡	(etb)	039d	27h	'	055d	37h	7	071d	47h	G	087d	57h	W	103d	67h	g	119d	77h	w
008d	08h	■	(bs)	024d	18h	↑	(can)	040d	28h	(	056d	38h	8	072d	48h	H	088d	58h	X	104d	68h	h	120d	78h	x
009d	09h		(tab)	025d	19h	↓	(em)	041d	29h	)	057d	39h	9	073d	49h	I	089d	59h	Y	105d	69h	i	121d	79h	y
010d	0Ah	▣	(lf)	026d	1Ah		(eof)	042d	2Ah	*	058d	3Ah	:	074d	4Ah	J	090d	5Ah	Z	106d	6Ah	j	122d	7Ah	z
011d	0Bh	♠	(vt)	027d	1Bh	←	(esc)	043d	2Bh	+	059d	3Bh	;	075d	4Bh	K	091d	5Bh	[	107d	6Bh	k	123d	7Bh	{
012d	0Ch		(np)	028d	1Ch	⌞	(fs)	044d	2Ch	,	060d	3Ch	<	076d	4Ch	L	092d	5Ch	\	108d	6Ch	l	124d	7Ch	
013d	0Dh	♪	(cr)	029d	1Dh	↔	(gs)	045d	2Dh	-	061d	3Dh	=	077d	4Dh	M	093d	5Dh	]	109d	6Dh	m	125d	7Dh	}
014d	0Eh	♫	(so)	030d	1Eh	↗	(rs)	046d	2Eh	.	062d	3Eh	>	078d	4Eh	N	094d	5Eh	^	110d	6Eh	n	126d	7Eh	~
015d	0Fh	✱	(si)	031d	1Fh	▼	(us)	047d	2Fh	/	063d	3Fh	?	079d	4Fh	O	095d	5Fh	_	111d	6Fh	o	127d	7Fh	△

EXTENDED ASCII CHART (character codes 128 – 255) LATIN1/CP1252

128d	80h	€	144d	90h		160d	A0h		176d	B0h	°	192d	C0h	À	208d	D0h	Ð	224d	E0h	à	240d	F0h	ð
129d	81h		145d	91h	‘	161d	A1h	¡	177d	B1h	±	193d	C1h	Á	209d	D1h	Ñ	225d	E1h	á	241d	F1h	ñ
130d	82h	,	146d	92h	’	162d	A2h	¢	178d	B2h	²	194d	C2h	Â	210d	D2h	Ŋ	226d	E2h	â	242d	F2h	ò
131d	83h	f	147d	93h	“	163d	A3h	£	179d	B3h	³	195d	C3h	Ã	211d	D3h	Ų	227d	E3h	ã	243d	F3h	ó
132d	84h	„	148d	94h	”	164d	A4h	¤	180d	B4h	´	196d	C4h	Ä	212d	D4h	Ų	228d	E4h	ä	244d	F4h	ô
133d	85h	...	149d	95h	•	165d	A5h	¥	181d	B5h	µ	197d	C5h	Å	213d	D5h	Ų	229d	E5h	å	245d	F5h	õ
134d	86h	†	150d	96h	–	166d	A6h	¦	182d	B6h	¶	198d	C6h	Æ	214d	D6h	Ų	230d	E6h	æ	246d	F6h	ö
135d	87h	‡	151d	97h	--	167d	A7h	§	183d	B7h	·	199d	C7h	Ç	215d	D7h	×	231d	E7h	ç	247d	F7h	÷
136d	88h	ˆ	152d	98h	˜	168d	A8h	¨	184d	B8h	¸	200d	C8h	È	216d	D8h	Ø	232d	E8h	è	248d	F8h	ø
137d	89h	%.	153d	99h	™	169d	A9h	©	185d	B9h	¹	201d	C9h	É	217d	D9h	Ų	233d	E9h	é	249d	F9h	ù
138d	8Ah	Š	154d	9Ah	š	170d	AAh	ª	186d	BAh	º	202d	CAh	Ê	218d	DAh	Ų	234d	EAh	ê	250d	FAh	ú
139d	8Bh	<	155d	9Bh	>	171d	ABh	«	187d	BBh	>	203d	CBh	Ë	219d	DBh	Ų	235d	EBh	ë	251d	FBh	û
140d	8Ch	Œ	156d	9Ch	œ	172d	ACH	¬	188d	BCh	¸	204d	CCh	Ĭ	220d	DCh	Ų	236d	ECh	ĭ	252d	FCh	ü
141d	8Dh		157d	9Dh		173d	ADh		189d	BDh	¸	205d	CDh	Í	221d	DDh	Ý	237d	EDh	í	253d	FDh	ý
142d	8Eh	Ž	158d	9Eh	ž	174d	AEnh	®	190d	BEh	¸	206d	CEh	Î	222d	DEh	Þ	238d	EEh	î	254d	FEh	þ
143d	8Fh		159d	9Fh	ÿ	175d	AFh	™	191d	BFh	¸	207d	CFh	Ï	223d	DFh	ß	239d	EFh	ï	255d	FFh	ÿ

Hexadecimal to Binary

0	0000	4	0100	8	1000	C	1100
1	0001	5	0101	9	1001	D	1101
2	0010	6	0110	A	1010	E	1110
3	0011	7	0111	B	1011	F	1111

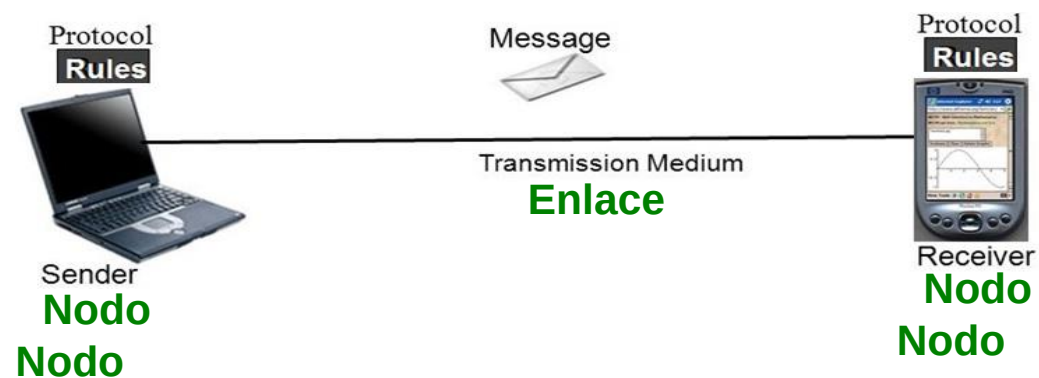
Groups of ASCII-Code in Binary

Bit 6	Bit 5	Group
0	0	Control Characters
0	1	Digits and Punctuation
1	0	Upper Case and Special
1	1	Lower Case and Special

© 2009 Michael Goerz

This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.
To view a copy of this license, visit
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/>

Clasificando Modos de Funcionamiento



Representación de Datos Digitales

Número

- Representamos directamente su valor en binario.
- Recordar: Métodos de conversión numérica para distintas bases (decimal, binario, hexadecimal). Ej:

$$46_d = 00101110_b = 2E_h$$

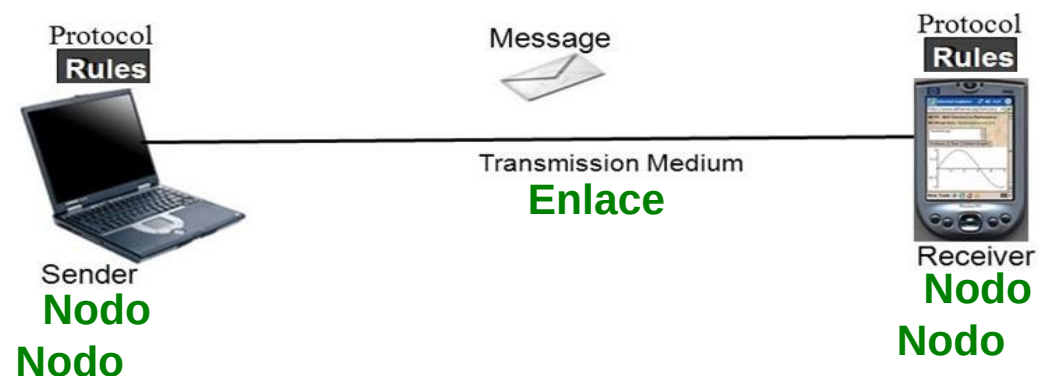
Base: 10 2 16
 decimal binaria hexadecimal

$$00101110 \rightarrow 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^5 = 46$$

$$0010 \ 1110 \rightarrow 2^1 \quad 2^1 + 2^2 + 2^3 = 2 \ E$$

0	0000	4	0100	8	1000	C	1100
1	0001	5	0101	9	1001	D	1101
2	0010	6	0110	A	1010	E	1110
3	0011	7	0111	B	1011	F	1111

Clasificando Modos de Funcionamiento

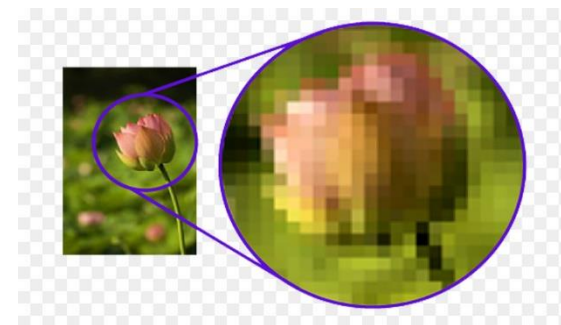


Representación de Datos Digitales

Imagen

➤ Mapa de bits (bitmap)

- Información de una matriz de píxeles individuales.
- Diferentes formatos: JPG, PNG, GIF...
- Necesita más tamaño cuanto mejor calidad (bits/píxel)

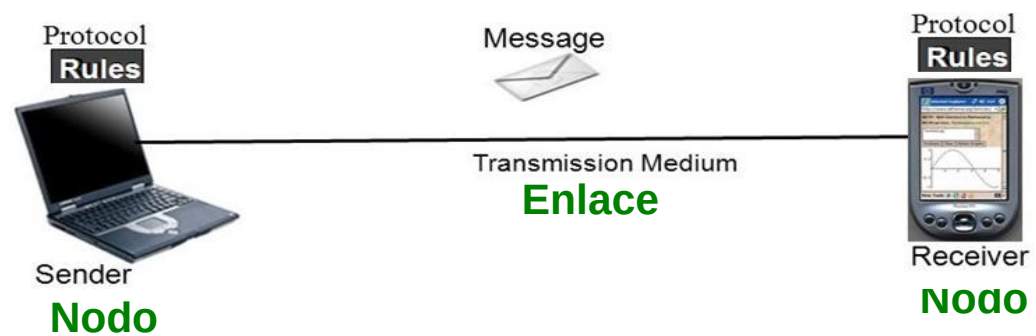


➤ Imagen vectoriales

- Representación con vectores (fórmula matemática).
- Diferentes formatos: EPS, SVG.
- Escala mucho mejor



Clasificando Modos de Funcionamiento



Representación de Datos Digitales

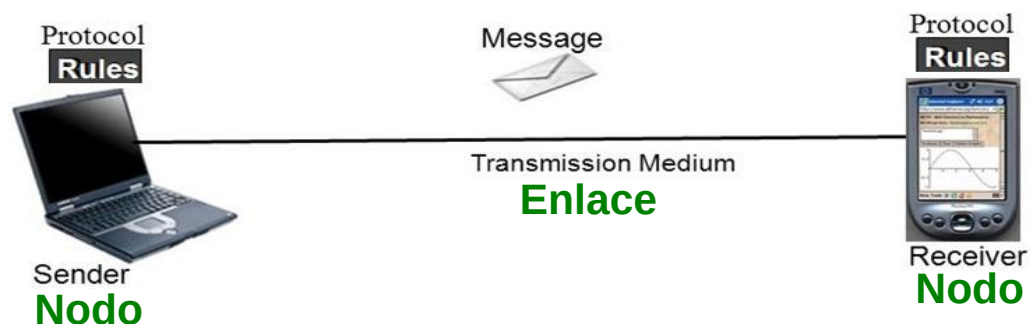
Audio

Vídeo

- Señales continuas que se **codifican a señales digitales** (0s y 1s).
- **Codificación de Fuente**: Convertir datos continuos a datos digitales
→ Asignatura “Transmisión de datos”
- Codificadores/Descodificadores de Audio: WAV, MP3...
- Codificadores/Descodificadores de Vídeo: H.265, H.264/MPEG-4...

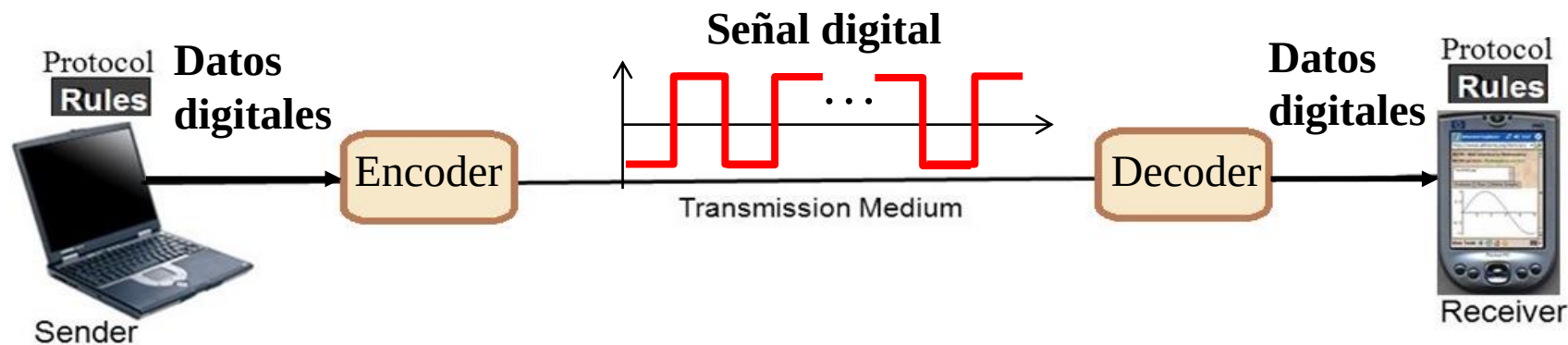


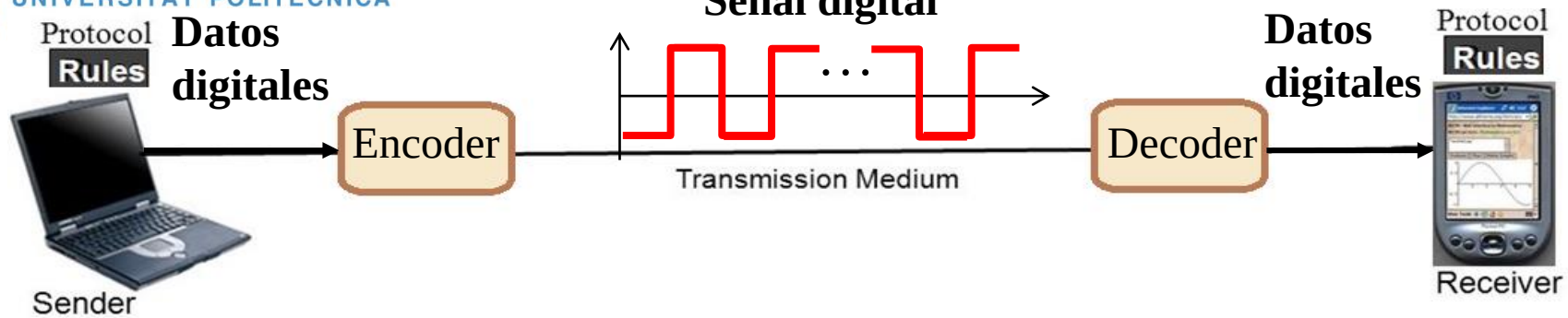
Clasificando Modos de Funcionamiento



Codificación de Línea (Line Coding)

¿Cómo convertir los datos (ya en binario, digitales) en señales (físicas, electromagnéticas) que puedan propagarse por el medio de transmisión (enlace de comunicación)?



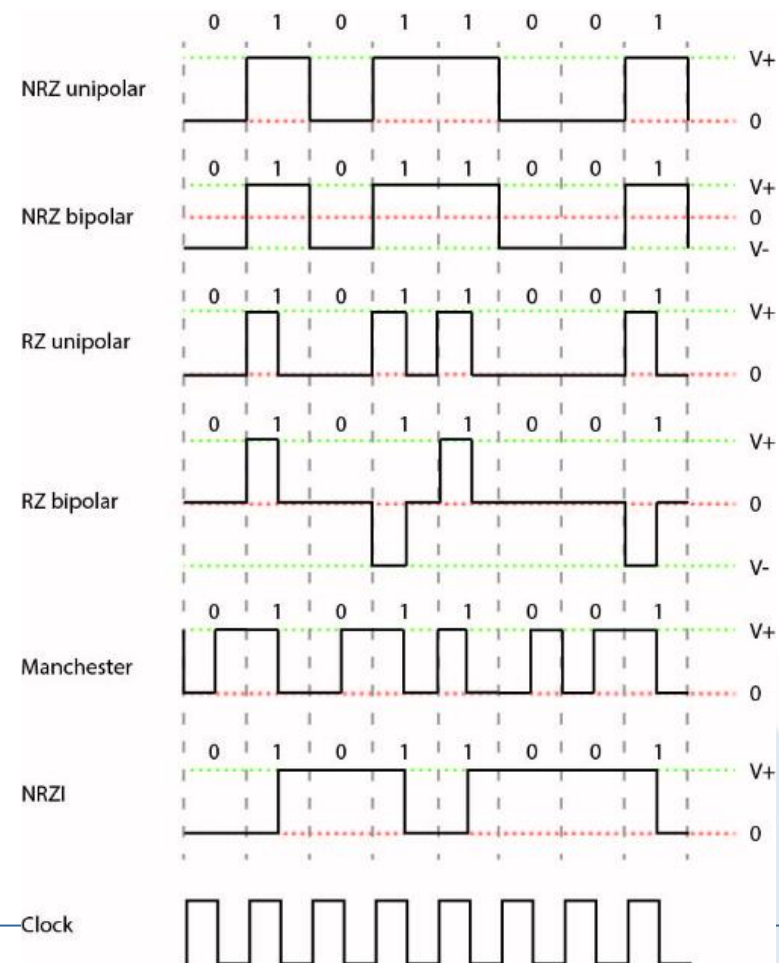


Codificación de Línea (Line Coding)

Unipolar: NRZ (Non Return-to-Zero).

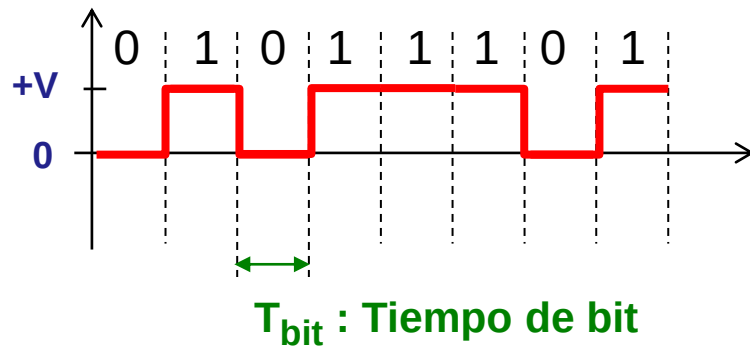
Polar: NRZ-L (Non Return-to-Zero Level).
Manchester.

Multitransición: MLT-3 (Multi Line Transmission, 3 niveles).



Codificación de Línea (Line Coding)

Unipolar: NRZ (Non Return-to-Zero)



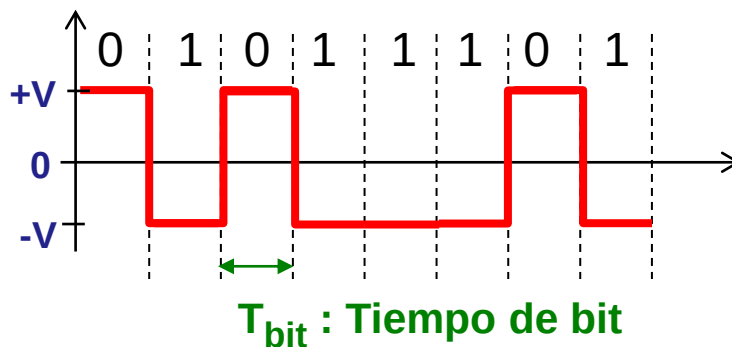
Datos	Señal
0	0
1	+V

Esquema simple pero....

- ☹ **Muy costoso en potencia (componente continua, DC Direct Current).**
- ☹ **Recuperación de sincronismo complicado (especialmente en ráfagas de muchos 0 o 1). Dónde empieza el 1er bit?**
- ☹ **No usado hoy en día**

Codificació de Línea (Line Coding)

Polar: NRZ-L (Non Return-to-Zero Level)



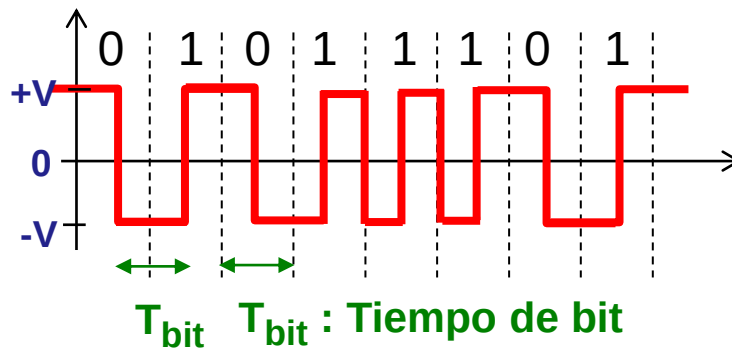
Datos	Señal
0	+V
1	-V

- ☹ **Falta de sincronismo si hay largas secuencias de 0s o 1s**
- ☹ **Alta potencia (energía) en frecuencias cercanas a cero (componente continua, DC)**

**Esquema usado en comunicaciones RS-232
que estudiamos en el LAB de IXT**

Codificación de Línea (Line Coding)

Polar: Manchester



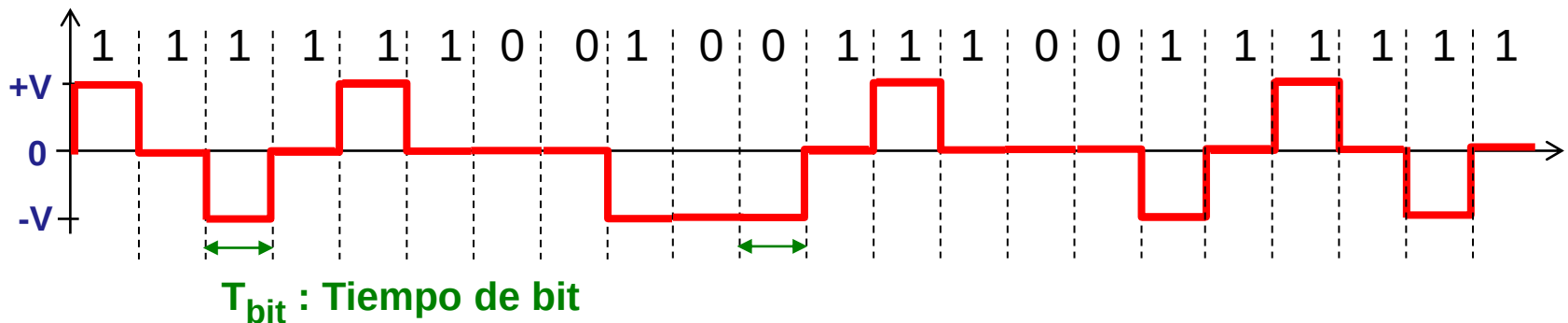
Datos	Señal
0	 Tbit: 1 ^{era} mitad a $+V$ 2 ^{da} mitad a $-V$
1	 Tbit: 1 ^{era} mitad a $-V$ 2 ^{da} mitad a $+V$

- ☺ **Facilita sincronismo:** siempre hay transición a mitad de bit.
- ☺ **No tiene componente continua (DC, Direct Current):** cada bit tiene $+V$ y $-V$ en igual contribución de voltaje.
- ☹ **Frecuencia puede ser el doble que con NRZ:** secuencias de solo 0s o solo 1s (hay 2 niveles por bit).

Esquema utilizado en protocolo LAN Ethernet

Codificación de Línea (Line Coding)

Multitransición: **MLT-3** (Multi Level Transmit, 3 niveles)



☺ **Reduce el BW requerido**

Peor caso:

todos 1s $\rightarrow 100\text{M}/4\text{bits} = 25\text{MHz} < 32\text{MHz}$

☺ **Adecuado a 100Mbps** sobre cable de cobre (donde si frecuencia $> 32\text{MHz}$ se crean emisiones electromagnéticas no deseadas).

☹ **Dificultad de sincronismo si hay largas secuencias de 0s.**

Data	Señal
0	Mantiene nivel (+V, 0 ó -V)
1	Transición en inicio de bit a siguiente valor: - Siempre subiendo hasta +V - Siempre bajando hasta -V

Esquema utilizado en protocolo Fast Ethernet (LAN Ethernet 100Mbps)

Solución: CÓDIGOS BLOQUES (Block Coding)

- Antes del **Código de Línea**, aplicar un **Código de Bloque** que transforma un bloque de m bits en otro bloque de n bits.
- Mejora el funcionamiento del Código de Línea, ya que evita las posibles largas secuencias de 0s y 1s.
 - **Método de substitución de bits.**
 - **Codificación mB/nB: conversión m-bits → n-bits**

Código Bloque 4B/5B

- **Utilizado en Fast Ethernet (LAN 100Mbps)**
- **Cada 4 bits de datos son sustituidos por otros 5 bits**

LAN: Local Area Network

Código Bloque 4B/5B

4B/5B mapping codes

Data Sequence	Encoded Sequence	Control Sequence	Encoded Sequence
0000	11110	Q (Quiet)	00000
0001	01001	I (Idle)	11111
0010	10100	H (Halt)	00100
0011	10101	J (Start delimiter)	11000
0100	01010	K (Start delimiter)	10001
0101	01011	T (End delimiter)	01101
0110	01110	S (Set)	11001
0111	01111	R (Reset)	00111
1000	10010		
1001	10011		
1010	10110		
1011	10111		
1100	11010		
1101	11011		
1110	11100		
1111	11101		

No more than one 0 in the head.
5B codes do not begin with 00.

No more than 2 trailing 0s (queue).
5B codes do not end with 000.

No more than 3 consecutive 0s in a 5B coded sequence.

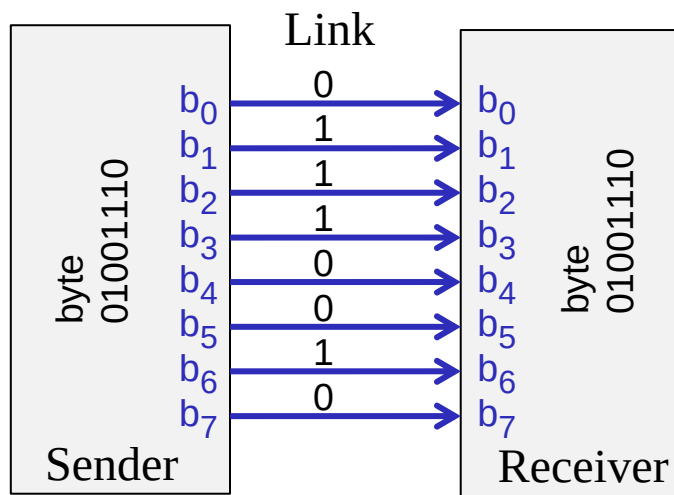
After de 4B/5B Block Code → transmit using a Line Code such as MLT-3 (that avoids the long 1s sequence problem)

Clasificando Modos de Funcionamiento

Transmisión de los bits: En qué orden temporalmente?

Modos de Transmisión:

- **Paralela:** Byte a byte (los 8 bits a la vez)



😊 **Ventaja:**

En un mismo Tiempo de bit se transmite todo UN BYTE

😞 **Desventaja:**

!!! Requiere 8 líneas físicas de transmisión !!!

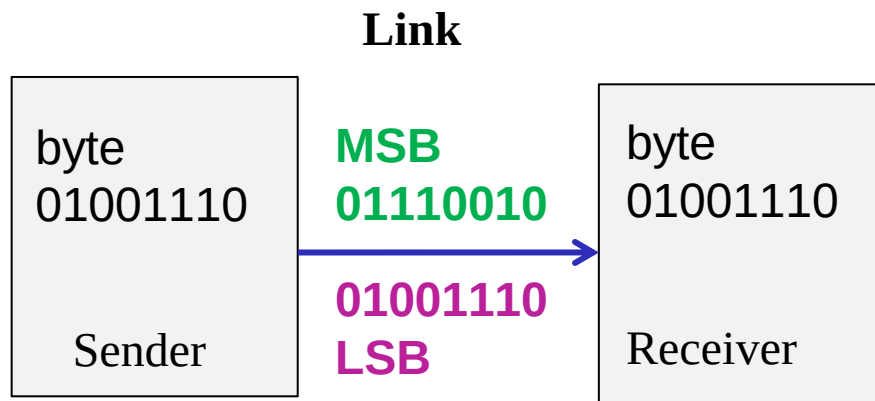
Clasificando Modos de Funcionamiento

Transmisión de los bits: En qué orden temporalmente?

Modos de Transmisión:

- **Serie:** Bit a bit (secuencialmente, un bit tras otro)

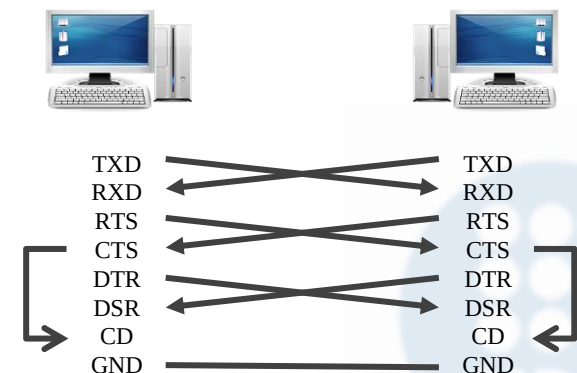
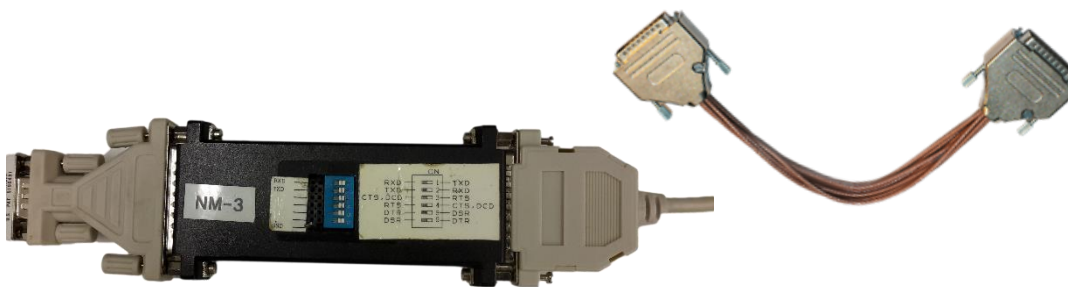
Se necesita acordar:



- **QUÉ bit se transmite primero**
MSB (Most Significant Bit)
→ El más significativo (izquierda)
LSB (Least Significant Bit)
→ El menos significativo (derecha)
- **CUÁNDO se empieza a transmitir**
 - **Síncrona:** → Relojes sincronizados entre ambos Sx y Rx.
 - **Asíncrona:** → orientada a carácter
Bits adicionales (marcas inicio y fin carácter)

Comunicaciones RS-232

- **Orientada a carácter:** Información organizada en **caracteres** (5-8 bits cada carácter).
- **Transmisión en serie:** bit a bit, uno tras otro. En modo LSB (primero el menos significativo, el de la derecha)
 - 01001110 → primero se envía el 0, detrás 111...
- **Asíncrona:** Inicio de la transmisión del carácter en cualquier momento.
 - No hay reloj que sincronice la transmisión
 - Se requiere añadir algún indicador/detector del inicio carácter.



Comunicaciones RS-232

- **Estructura del carácter en RS-232:**

- 1 bit de START

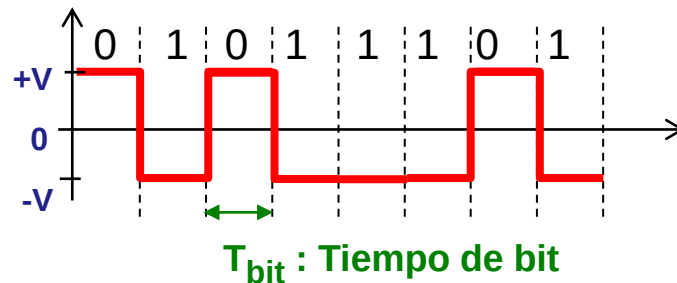
- 5 a 8 bits de DATA

- 0-1 bits de PARITY: NONE (no hay bit de paridad), EVEN (1 bit de paridad par), ODD (1 bit de paridad impar)

- 1-2 bits de STOP

- **Código de Línea en RS-232:**

- NRZ-L (Non Return-to-Zero Level)



Data	Señal
0	+10 V
1	-10 V

- En Laboratorio de IXT la señal es de + - 10V

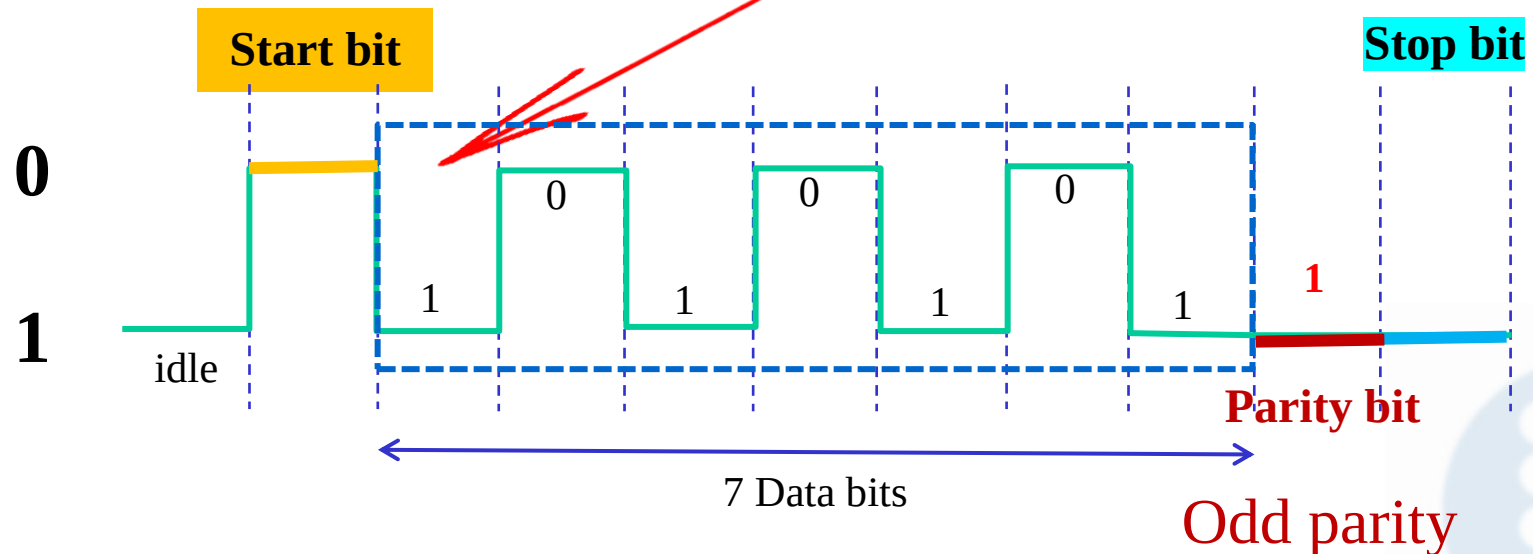
Comunicaciones RS-232

Codificación **2400/7O1** → 2400 biyts/seg, 7 bits datos, paridad Odd (Impar), 1 bit de Stop

LSB (Least Significant Bit)

U See the ASCII table

1010101



menti.com

- Pongamos a prueba lo que hemos aprendido.
Repaso de conceptos básico.
- <https://www.mentimeter.com>
- IXT-TEO. Clases 1 y 2

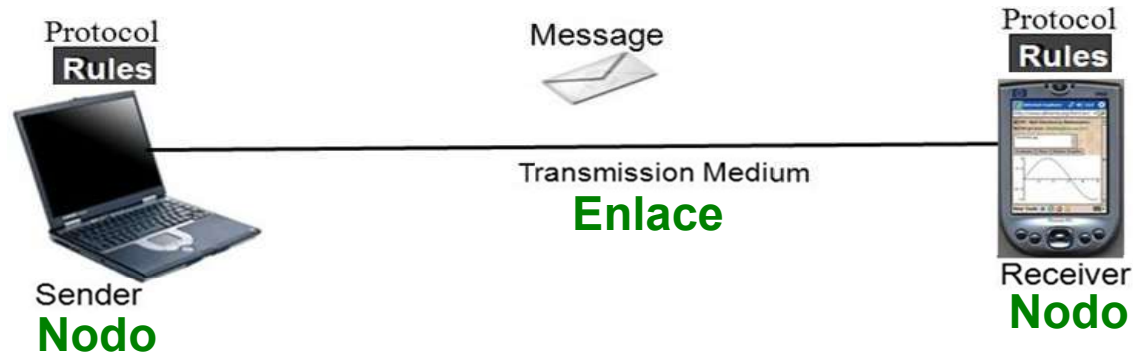


Comunicación de Datos: Conceptos Básicos

Métricas en un Enlace

Mónica Aguilar Igartua
Alberto Bazán Guillén

monica.aguilar@upc.edu
alberto.bazan@upc.edu



Para evaluar el funcionamiento de los enlaces, y poder comparar distintas opciones de diseño → Necesitamos definir unas **Métricas del Enlace**:

- Retardo en el Enlace (seg.)
- Capacidad del Enlace (bits/seg)
- Eficiencia del Enlace (%)

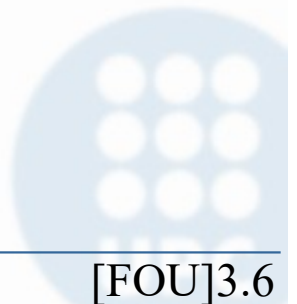


Diagrama Temporal

M
E
N
S
A
J
E
= L bits

↑
Cualquier unidad de información o agrupación de datos (mensaje, paquete, trama, carácter,...)

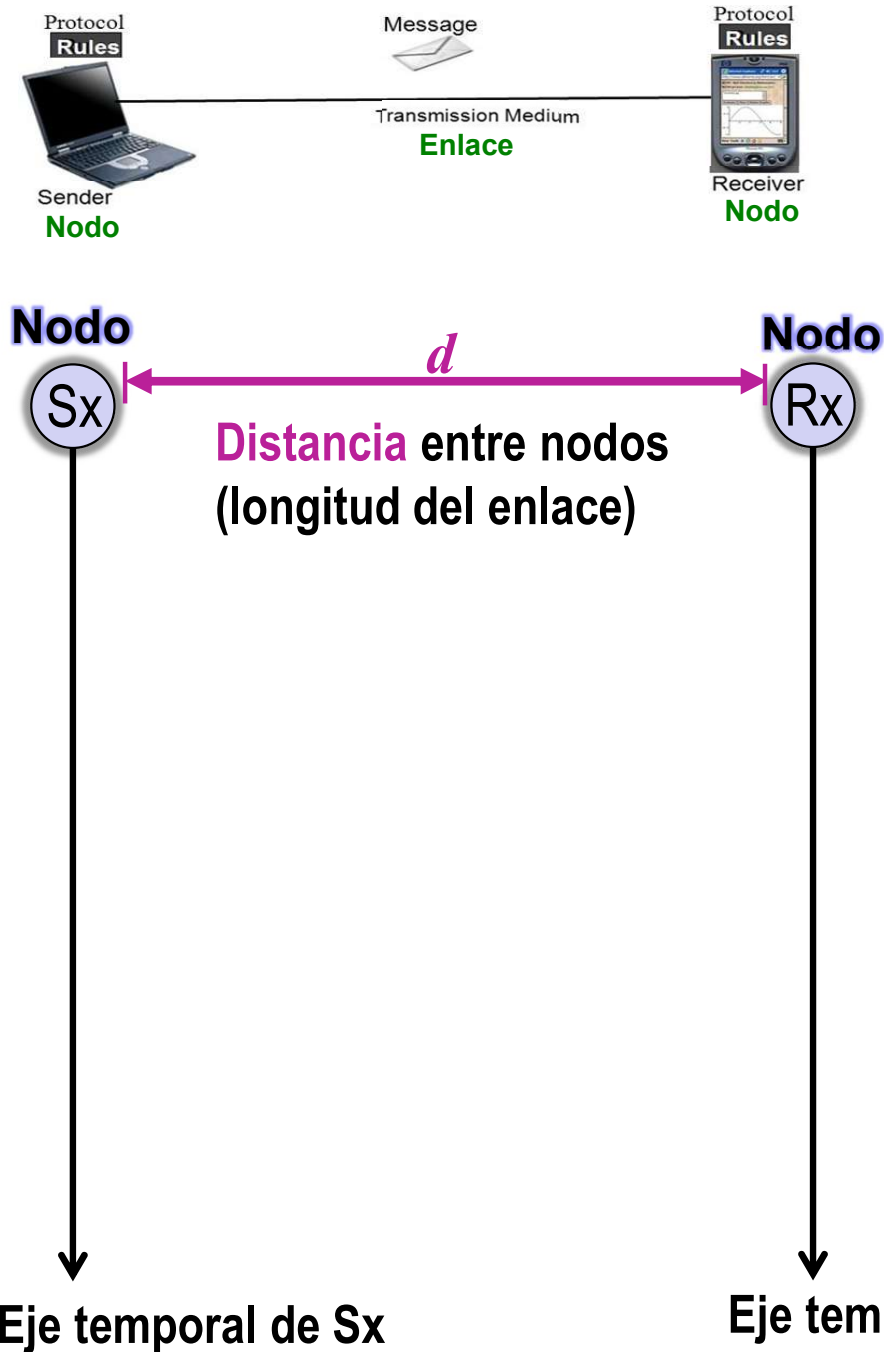
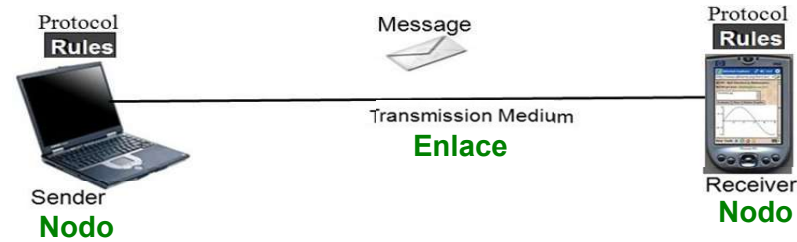


Diagrama Temporal



Por ejemplo:
 $c \sim 300000 \text{ km/s}$
 $v_p = 0,7 \cdot c$

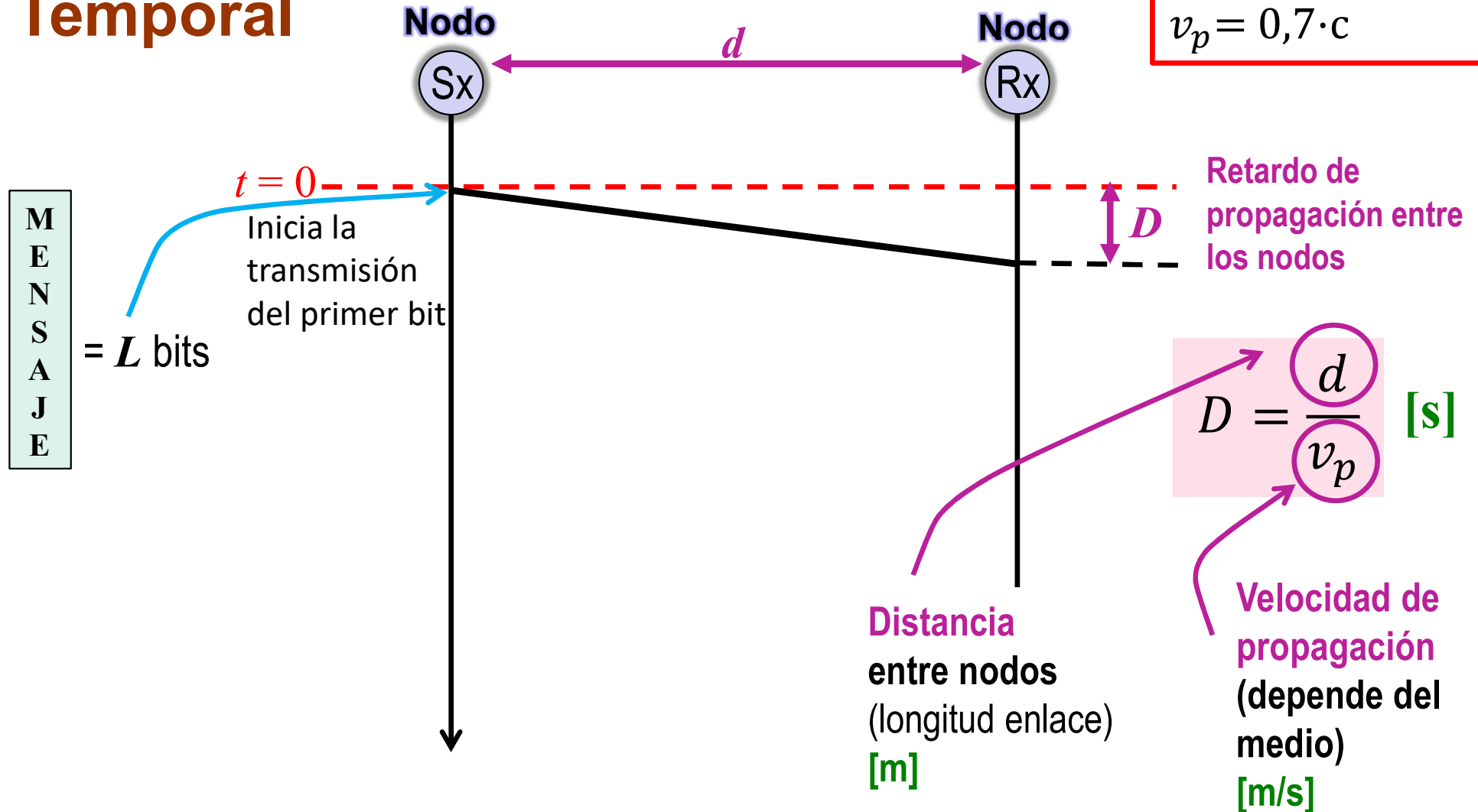
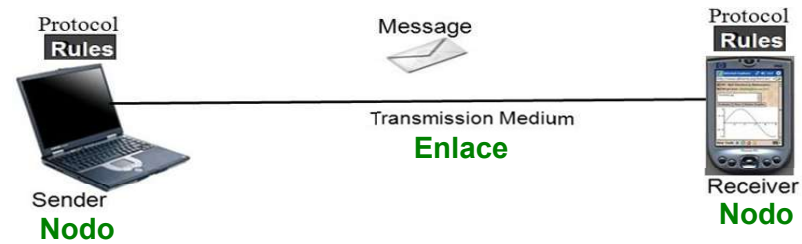
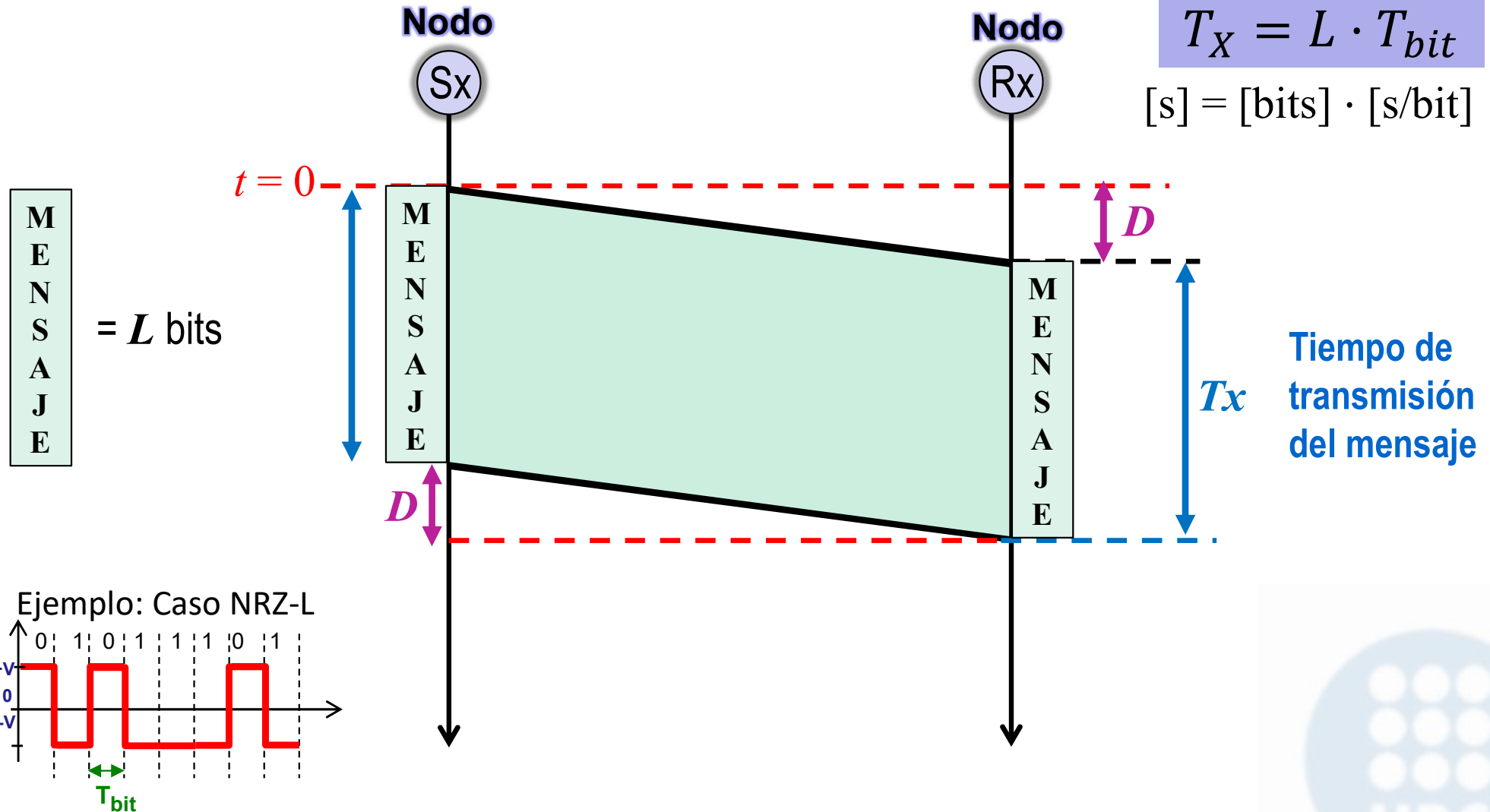


Diagrama Temporal



$$T_X = L \cdot T_{bit}$$

$$[s] = [bits] \cdot [s/bit]$$



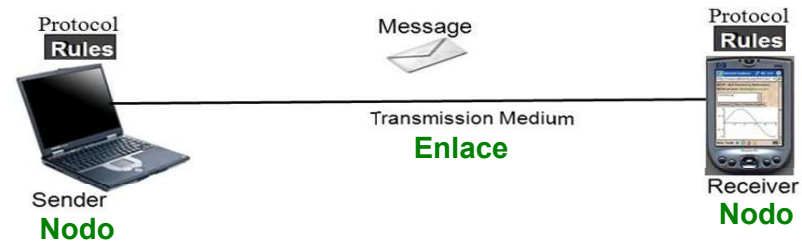
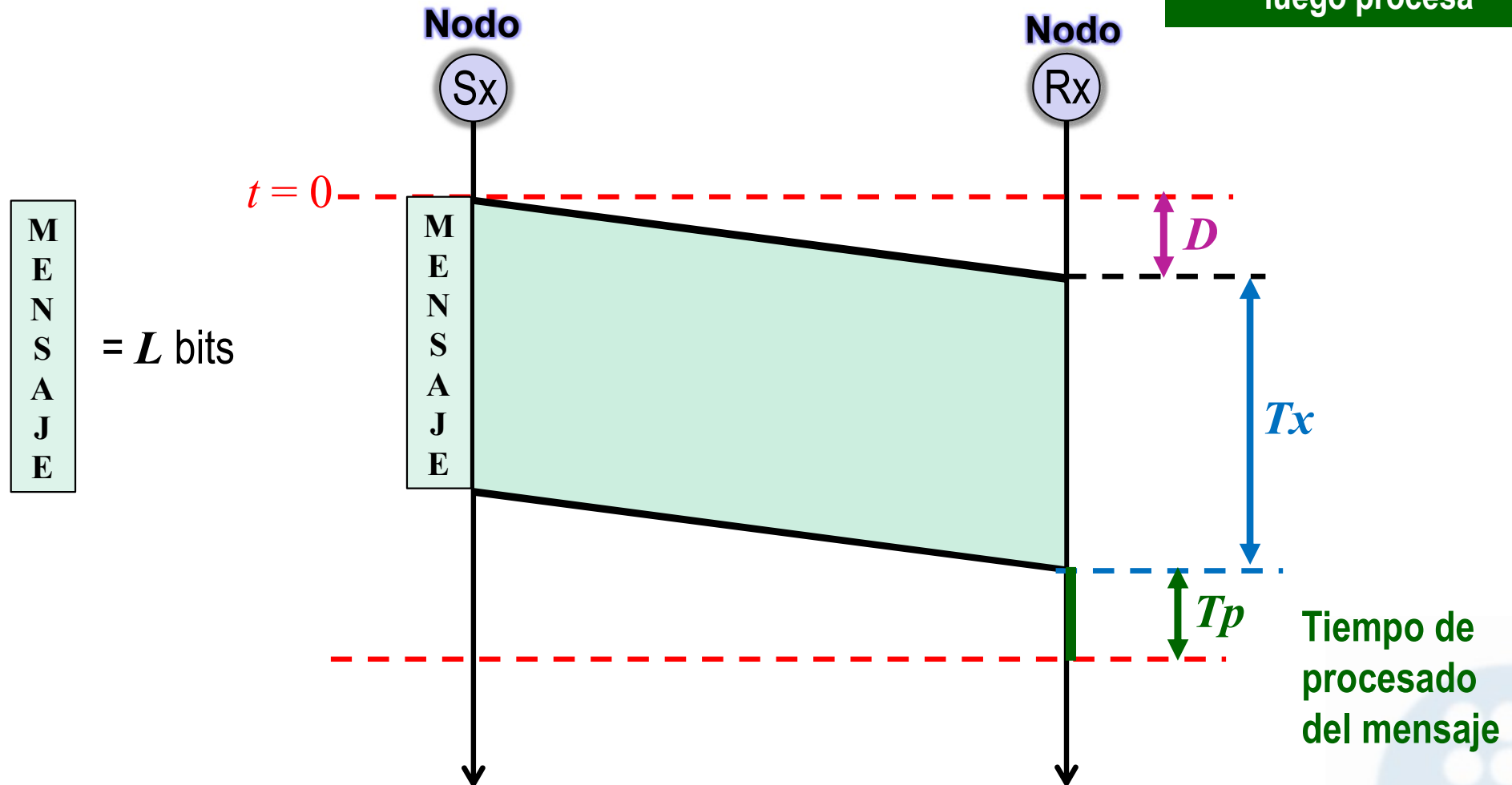
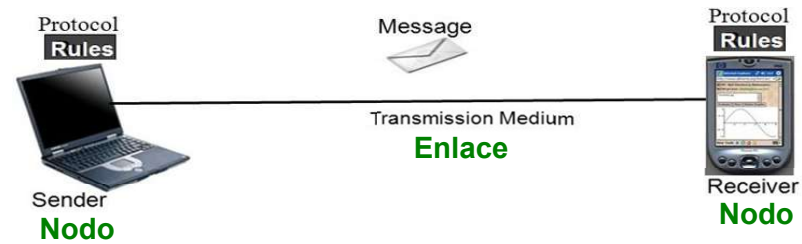


Diagrama Temporal

Store and Forward (S&F)
→ El nodo almacena todo el mensaje y luego procesa





T_T = Tiempo Total
requerido para
transferir el
mensaje desde el
nodo Sx hasta el
nodo Rx

Diagrama Temporal

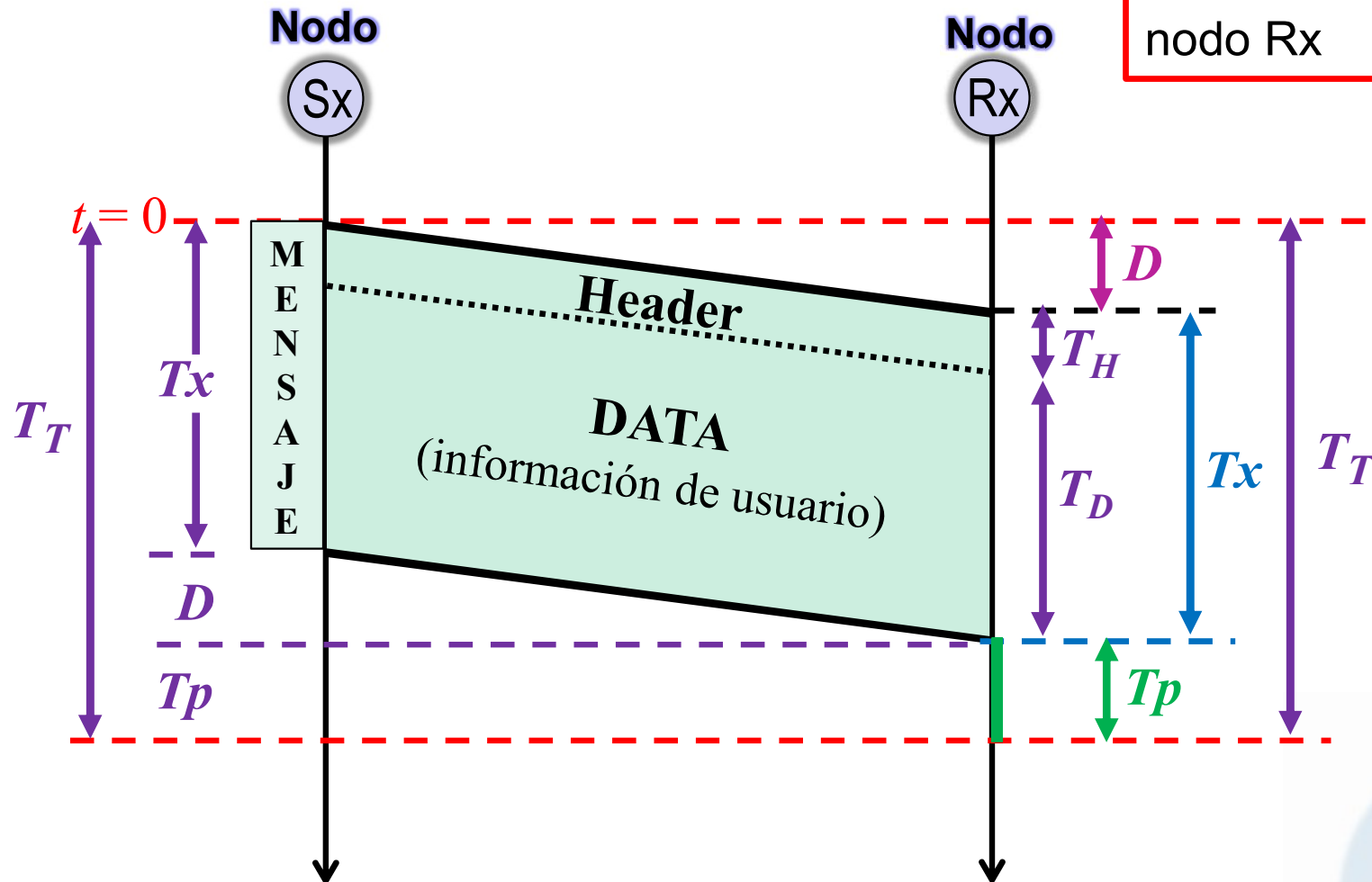


Tabla de Definiciones

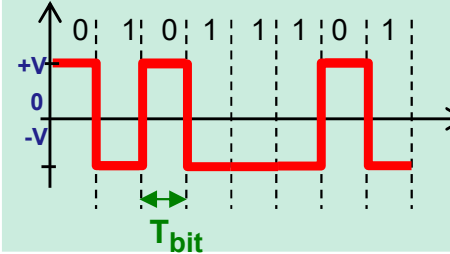
Notación	Unidades	Definición(es)	Cálculo valor
T_{bit}	segundos (s/bit)	Tiempo medio necesario para transmitir 1 bit.	Ejemplo: NRZ-L 
B v_t	(bps)= =(bits/seg)	Capacidad de enlace (B). Velocidad de transmisión del bit (v_t). Ancho de banda de un canal (B).	$v_t = \frac{1}{T_{bit}} < B$
L	(bits/paquete) (bits/trama)	Longitud en bits de una unidad de información (paquete, trama, mensaje...).	
T_X	(s)	Tiempo de transmisión (de L bits).	$T_X [s] = \frac{L [bits]}{v_t [\frac{bits}{seg}]}$
d	metros (m)	Distancia del enlace.	
v_p	(m/s)	Velocidad de propagación (transporte de la señal) en el medio.	Valor depende del medio.
D	(s)	Tiempo de propagación (Delay). Tiempo requerido para que la señal viaje una distancia d .	$D[s] = \frac{d [m]}{v_p [\frac{m}{s}]}$

Tabla de Definiciones

Notación	Unidades	Definición(es)	Cálculo valor
T_p	(s)	Tiempo de procesado. Tiempo requerido para que, una vez recibida la unidad de información (mensaje, paquete, trama...), el nodo la procese (reconocimiento...)	Valor depende del sistema (protocolo, capacidades de los nodos...)
T_T	(s)	Tiempo Total requerido para transferir el mensaje desde el nodo Sx hasta el nodo Rx.	Análisis del diagrama temporal.
T_{obs}	(s)	Tiempo de Observación , durante el cual se observa el comportamiento del sistema para su evaluación.	Generalmente, es el tiempo total (T_T) o un ciclo de funcionamiento.
L_D	(bits)	Longitud en bits del campo de datos de usuario (Data) contenidos en una unidad de información (paquete, trama, mensaje...).	Valor depende del protocolo.
L_H	(bits)	Longitud en bits de la cabecera (Header). Información extra para control de funcionamiento del protocolo.	Valor depende del protocolo.

Tabla de Definiciones

Notación	Unidades	Definición(es)	Cálculo valor
T_D	(s)	Tiempo medio requerido para transmitir los datos de usuario (Data).	$T_D [s] = \frac{L_D [bits]}{v_t [\frac{bits}{s}]}$
T_H	(s)	Tiempo medio requerido para transmitir la cabecera (Header).	$T_H [s] = \frac{L_H [bits]}{v_t [\frac{bits}{s}]}$
η_p	(%)	Eficiencia de protocolo. Relación entre el tiempo de transmisión de los datos de usuario y el tiempo total requerido por el protocolo para transmitir esos datos.	$\eta_p = \frac{T_D}{T_H + T_D} = \frac{T_D}{T_X} = \frac{L_D}{L_H + L_D}$
T_{uso}	(s)	Tiempo en que el enlace se está usando, viajando señal por el medio de transmisión (generalmente, medido durante un T_{obs}).	
U	(%)	Utilización del enlace.	$U = \frac{T_{uso}}{T_{obs}}$

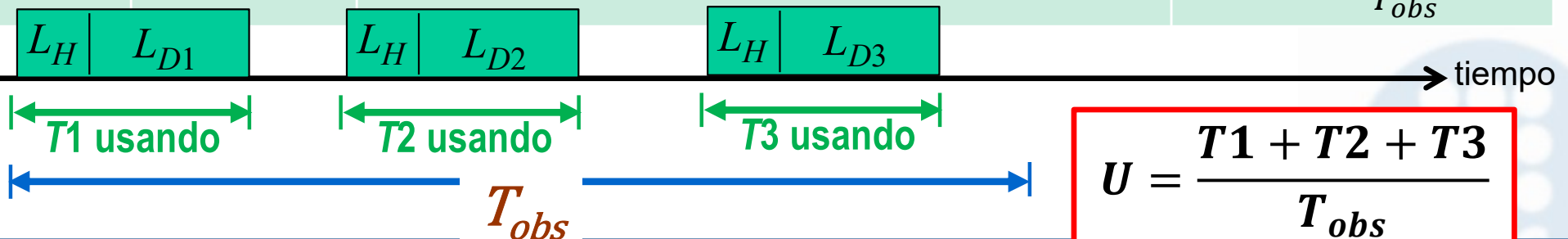
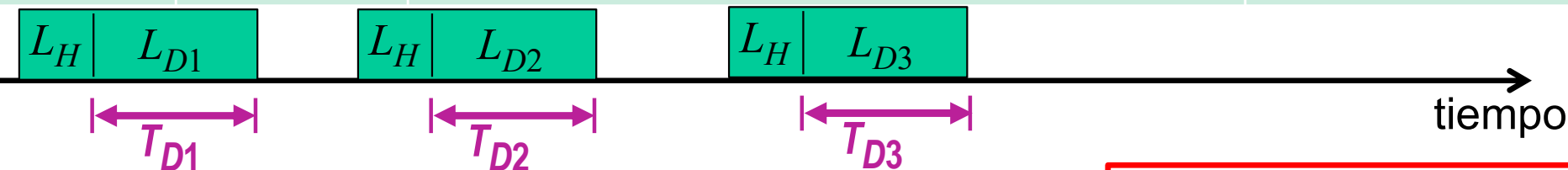


Tabla de Definiciones

Notación	Unidades	Definición(es)	Cálculo valor
η_e	(%)	Eficiencia del enlace . Relación entre el tiempo de transmisión efectiva de datos de usuario y un tiempo de observación.	$\eta_e = \frac{\sum T_{Di}}{T_{obs}}$
C	(bps)	Caudal , velocidad (de bits) efectiva de transmisión. Throughput , transmisión efectiva (de bits) de datos.	$C = \frac{\sum L_{Di}}{T_{obs}}$
η_e	(%)	¿Qué % del recurso del enlace (capacidad B) está ocupado por este caudal (C)? → Eficiencia enlace	$\eta_e = \frac{C}{v_t} = \frac{\sum L_{Di}}{v_t \cdot T_{obs}}$



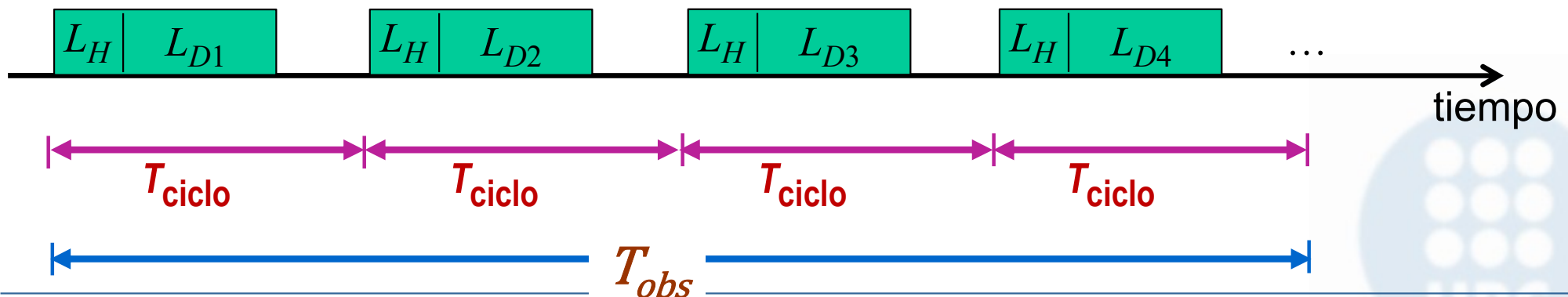
$$\eta_e = \frac{T_{D1} + T_{D2} + T_{D3}}{T_{obs}}$$

$$C = \frac{L_{D1} + L_{D2} + L_{D3}}{T_{obs}}$$

[seg] $T_{Di} = \frac{L_{Di}}{B}$ [bits]
[bits/seg]

Tabla de Definiciones. Transmisiones Periódicas

Notación	Unidades	Definición(es)	Cálculo valor
T_c	(s/paquete)	Tiempo de Cadencia. Tiempo medio transcurrido entre <u>recepciones</u> de cada unidad de transmisión (paquete, trama, mensaje...).	Generalmente, $T_c = T_{ciclo} \text{ s/paq}$
λ	(paquetes/s) o (bits/s)	Tasa de información recibida. Cantidad de unidades de información (paquetes o bits) <u>recibidos</u> por unidad de tiempo.	$\lambda = \frac{1}{T_c} \text{ paq/s}$
λ_{max} (lo usaremos en una red)	(paquetes/s) o (bits/s)	Cadencia o Tasa máxima de información recibida. Inversa del tiempo de transmisión mayor (el más restrictivo) en el enlace.	$\lambda_{max} = \frac{1}{T_x \text{ máx}} \text{ paq/s}$



Ejemplo: Transmisiones Periódicas

En un sistema de comunicación se transmite periódicamente mensajes (M) desde una fuente (Sx) hasta un receptor (Rx) a través de un enlace tal que:

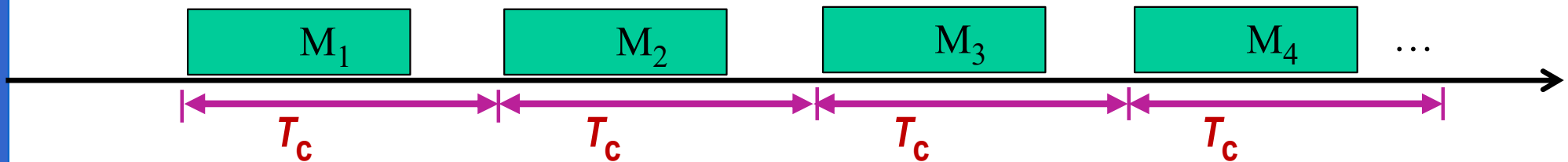
1. Se transmite **un mensaje cada T_c (s)**
2. Cada mensaje lleva una cantidad constante **M bits de datos** de usuario y se usa un protocolo que agrega una **cabecera** de control del 10% de M.
3. El **tiempo de transmisión** de un mensaje es 1/5 del tiempo entre mensajes.
4. La **capacidad** de transmisión **del enlace** es B bps.
5. El **tiempo de procesamiento** del mensaje y el **retardo de propagación** son de valor despreciable.

Observe el sistema durante $2 \cdot T_c$ y calcule:

- a) Eficiencia del protocolo
- b) Caudal
- c) Utilización del enlace
- d) Eficiencia del enlace

En un sistema de comunicación se transmite periódicamente mensajes (M) desde una fuente (Sx) hasta un receptor (Rx) a través de un enlace tal que:

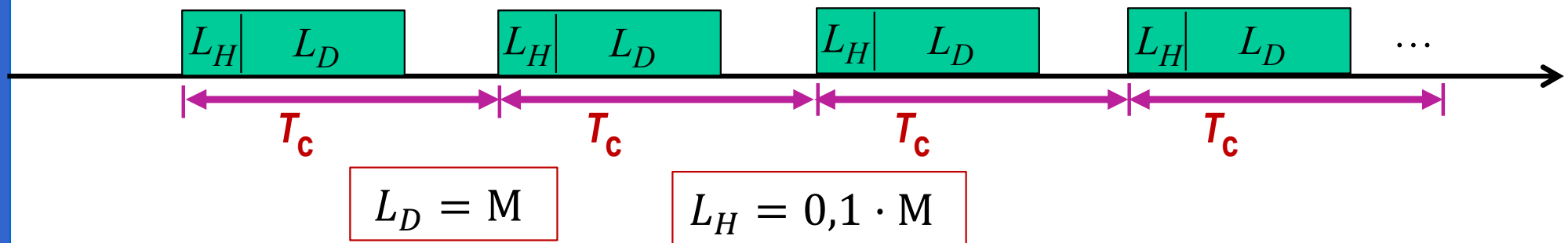
1. Se transmite un mensaje cada T_c (s):



2. Cada mensaje lleva una cantidad constante M bits de datos de usuario y se usa un protocolo que agrega una cabecera de control del 10% de M .
3. El tiempo de transmisión de un mensaje es un quinto del tiempo entre mensajes.
4. La capacidad de transmisión del enlace es B bps.
5. El tiempo de procesamiento del mensaje y el retardo de propagación son de valor despreciable.

En un sistema de comunicación se transmite periódicamente mensajes (M) desde una fuente (Sx) hasta un receptor (Rx) a través de un enlace tal que:

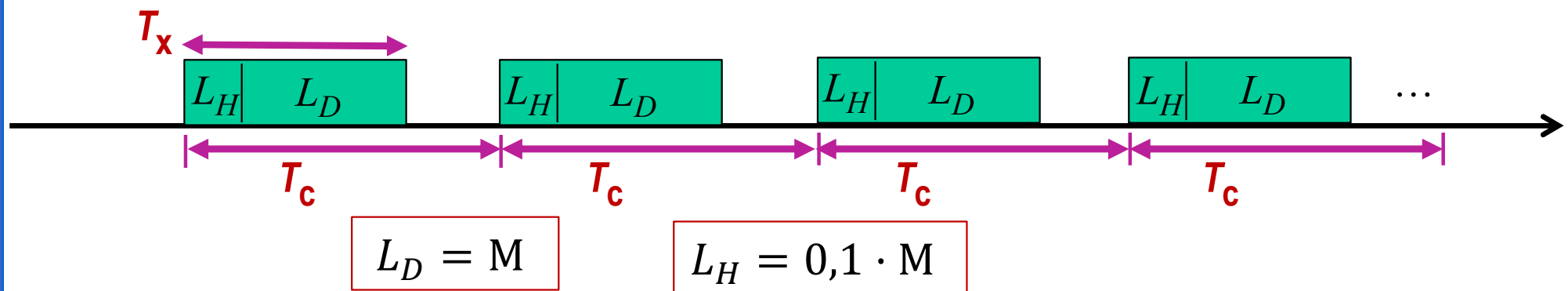
1. Se transmite un mensaje cada T_c (s)
2. Cada mensaje lleva una cantidad constante **M bits de datos** de usuario y se usa un protocolo que agrega una **cabecera** de control del 10% del M.



3. El tiempo de transmisión de un mensaje es un quinto del tiempo entre mensajes.
4. La capacidad de transmisión del enlace es B bps.
5. El tiempo de procesamiento del mensaje y el retardo de propagación son de valor despreciable.

En un sistema de comunicación se transmite periódicamente mensajes (M) desde una fuente (Sx) hasta un receptor (Rx) a través de un enlace tal que:

1. Se transmite un mensaje cada T_c (s)
2. Cada mensaje lleva una cantidad constante M bits de datos de usuario y se usa un protocolo que agrega una cabecera de control del 10% de M.



3. El **tiempo de transmisión** de un mensaje es 1/5 del tiempo entre mensajes.

$$T_x = T_c / 5$$



$$T_x < T_c$$

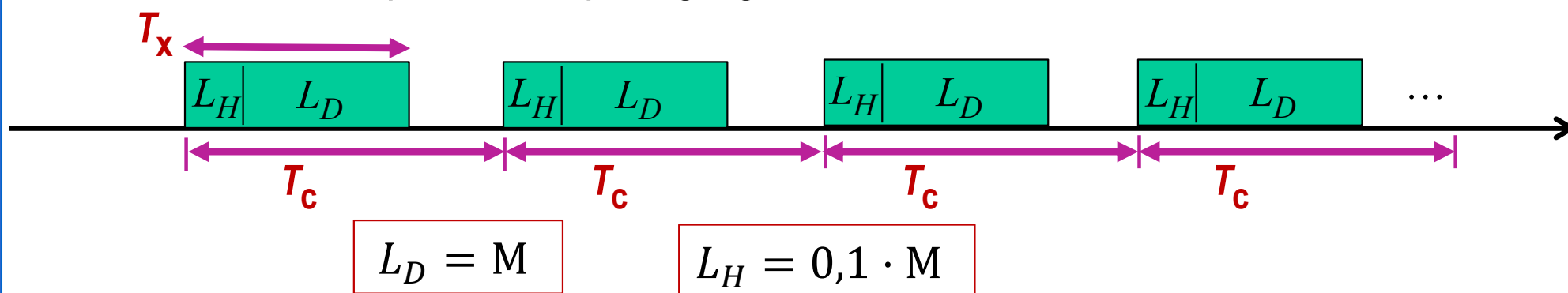


Tiempo de ciclo T_c
= Tiempo de cadencia

4. La capacidad de transmisión del enlace es B bps.
5. El tiempo de procesamiento del mensaje y el retardo de propagación son de valor despreciable.

En un sistema de comunicación se transmite periódicamente mensajes (M) desde una fuente (Sx) hasta un receptor (Rx) a través de un enlace tal que:

1. Se transmite un mensaje cada T_c (s)
2. Cada mensaje lleva una cantidad constante M bits de datos de usuario y se usa un protocolo que agrega una cabecera de control del 10% de M.



3. El tiempo de transmisión de un mensaje es 1/5 del tiempo entre mensajes.

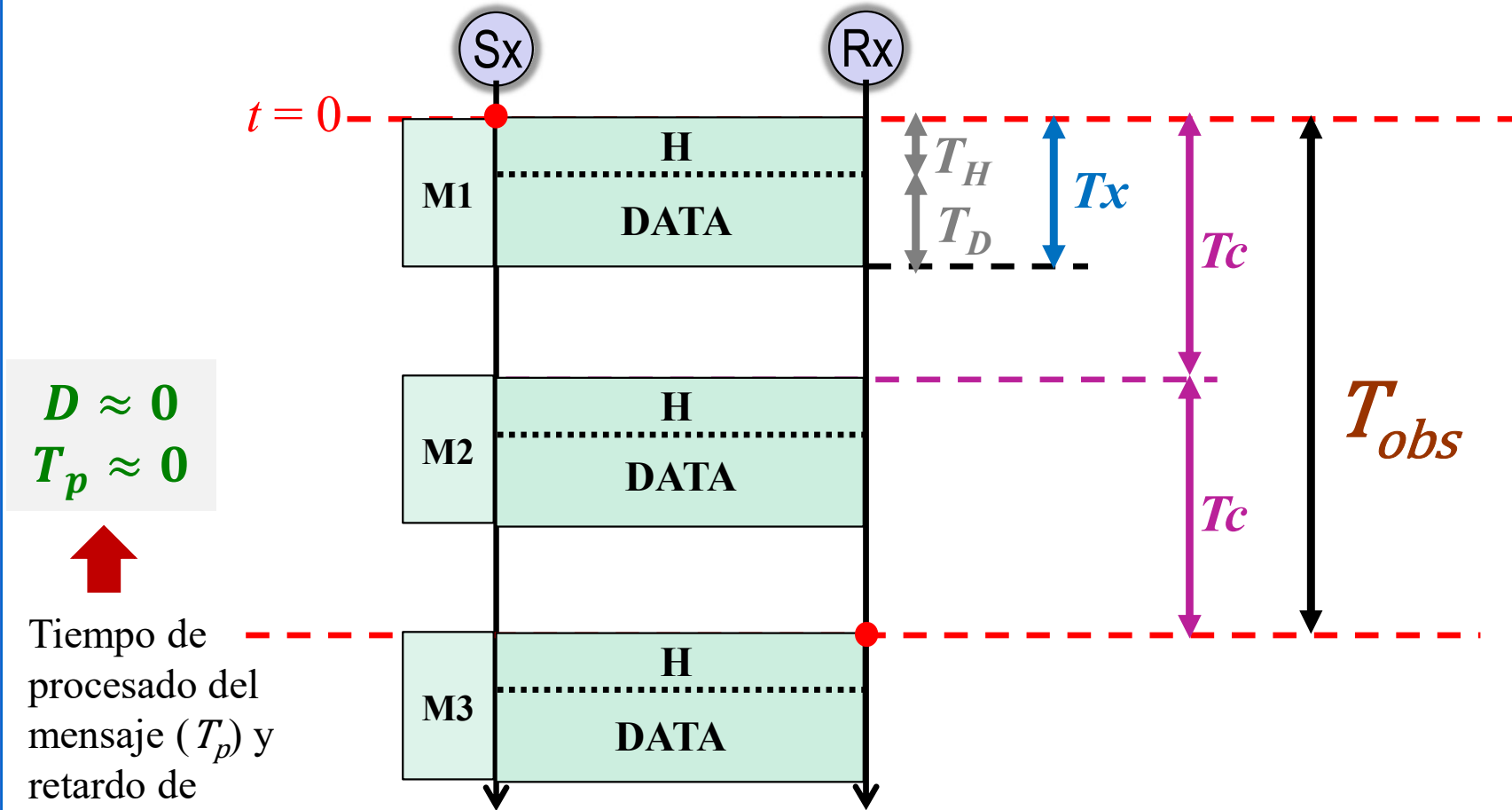
$$T_x = T_c / 5$$

4. La capacidad de transmisión del enlace es B bps.

$$T_x = \frac{L_D + L_H}{B} = \frac{M + 0,1 \cdot M}{B} = \frac{1,1 \cdot M}{B}$$

$$T_c = \frac{5,5 \cdot M}{B}$$

Diagrama temporal del sistema



Tiempo de
procesado del
mensaje (T_p) y
retardo de
propagación (D)
son de valor
despreciable.

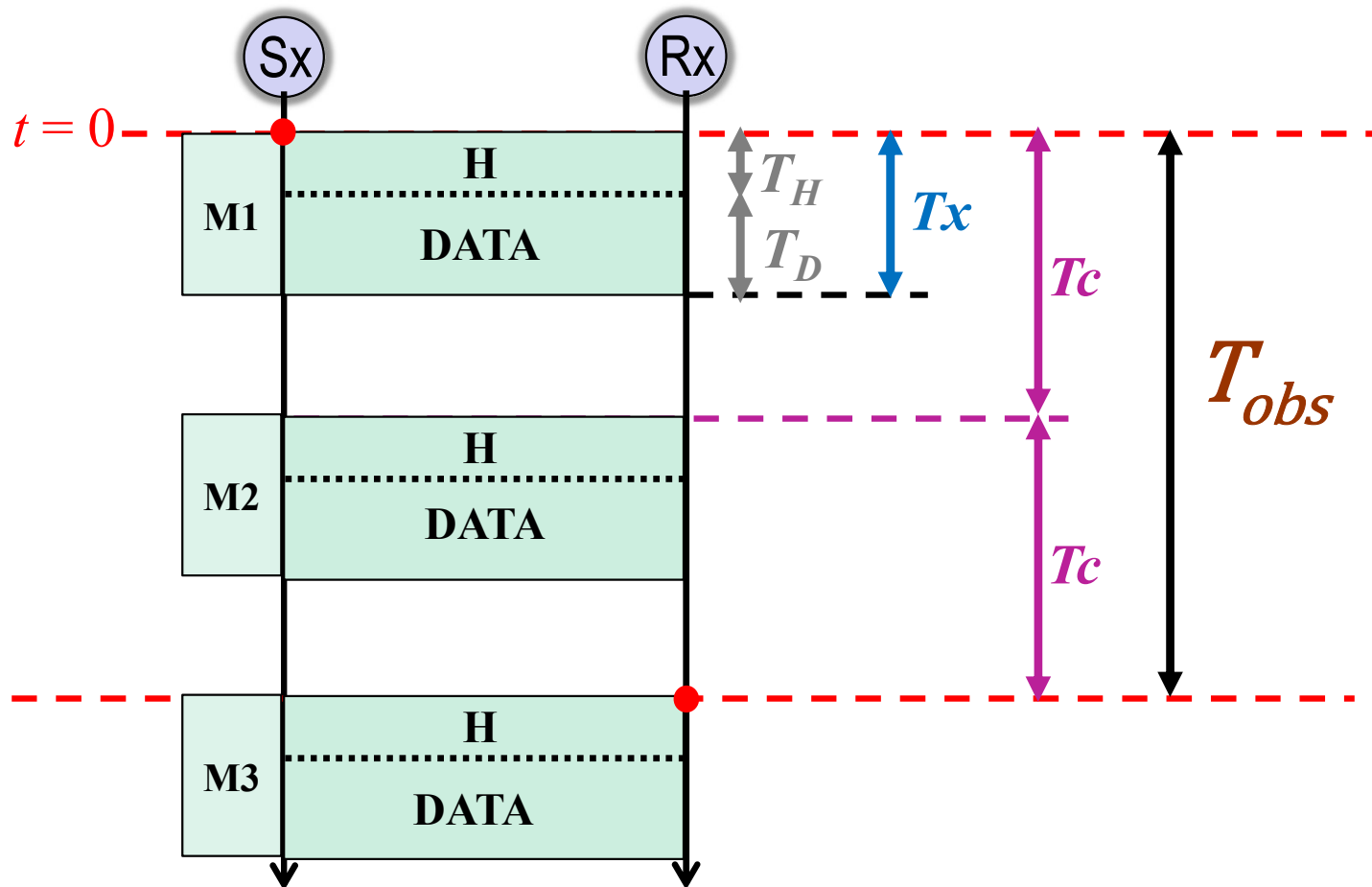
Observe el sistema durante $2 \cdot T_c$ y calcule:

- Eficiencia del protocolo
- Caudal
- Utilización del enlace
- Eficiencia del enlace

Eficiencia del protocolo:

$$\eta_p = \frac{T_D}{T_x} = \frac{M/B}{1,1 \cdot M/B} = 90,9\%$$

$$\eta_p = \frac{L_D}{L_H + L_D} = \frac{M}{M + 0,1 \cdot M} = \frac{1}{1,1} = 90,9\%$$



Caudal:

$$C = \frac{\text{bit DATA}}{T_{obs}} = \frac{2 \cdot M}{2 \cdot T_c} = \frac{M}{5 \cdot T_x} = \frac{M}{5,5 \cdot M/B} = 0,18 \cdot B \text{ bps}$$

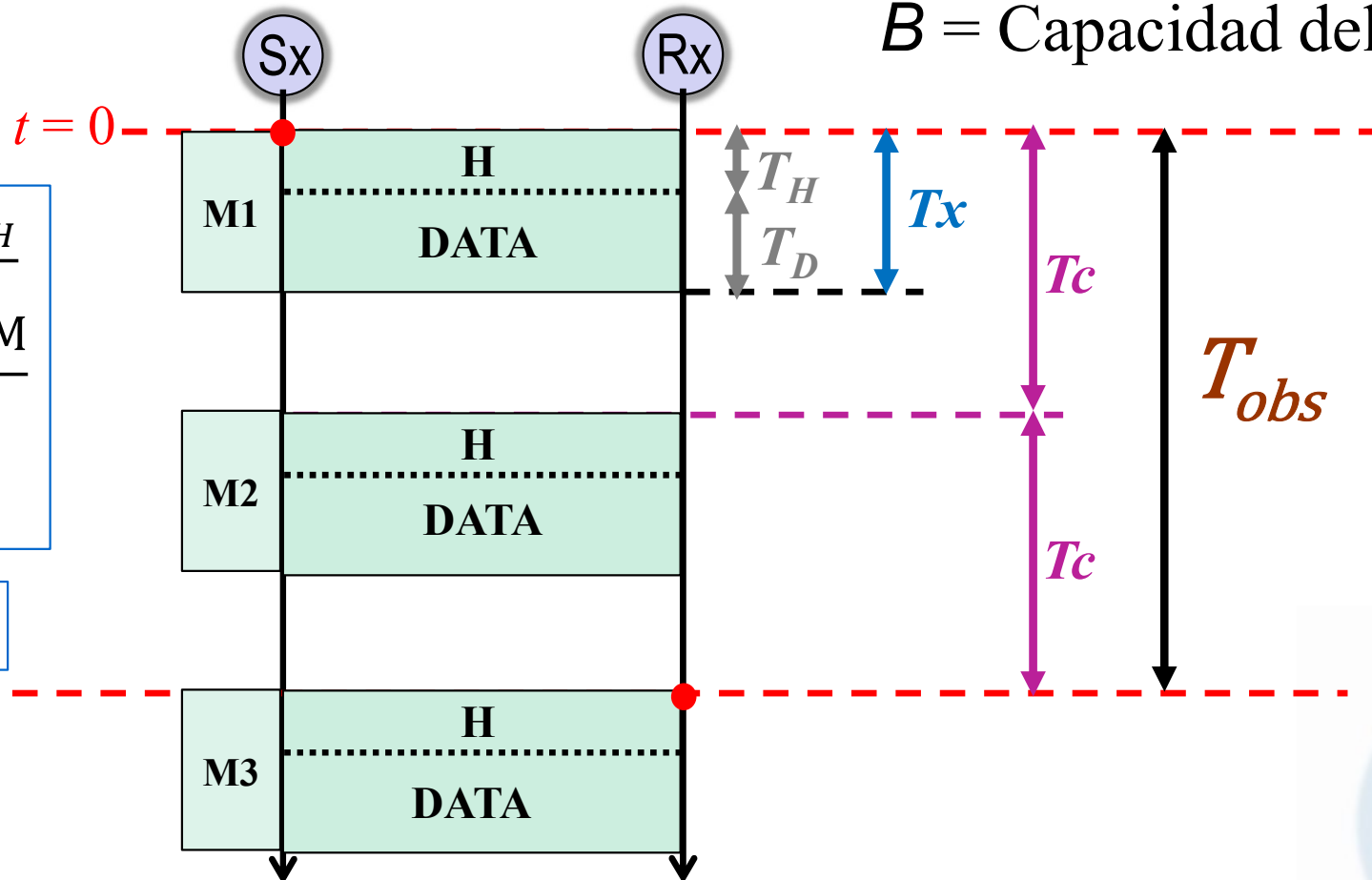
Eficiencia de enlace:

$$\eta_e = \frac{C}{B} = 0,18 \Rightarrow 18\%$$

B = Capacidad del enlace

$$\begin{aligned} T_x &= \frac{L_D + L_H}{B} \\ &= \frac{M + 0,1 \cdot M}{B} \\ &= \frac{1,1 \cdot M}{B} \end{aligned}$$

$$T_x = T_c/5$$



Utilización de enlace:

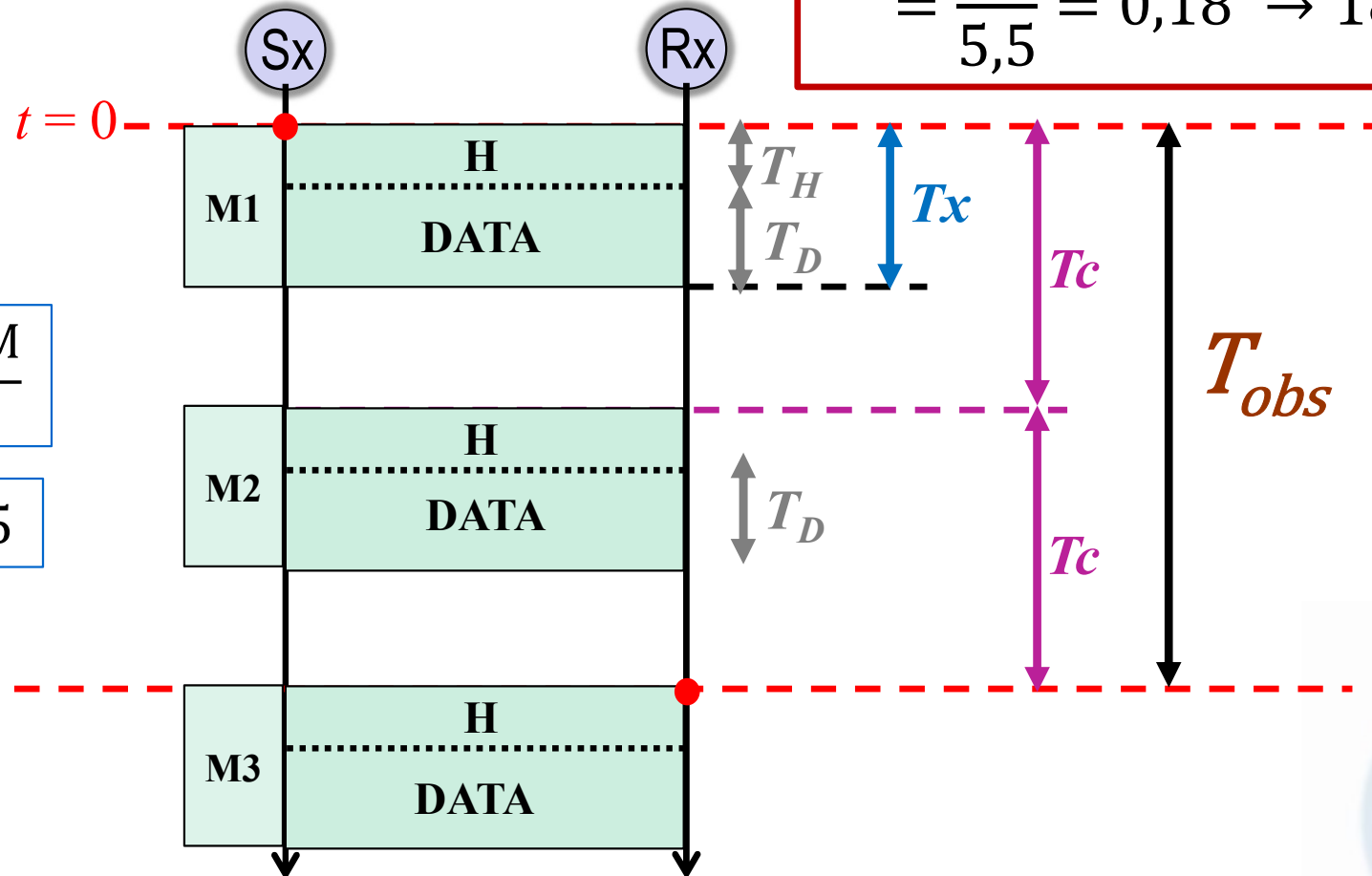
$$U = \frac{T_{uso}}{T_{obs}} = \frac{2 \cdot T_x}{2 \cdot T_c} = \frac{T_c/5}{T_c} = 20\%$$

Eficiencia de enlace:

$$\eta_e = \frac{T_{Datos}}{T_{obs}} = \frac{2 \cdot M/B}{2 \cdot T_c} = \frac{1}{5,5} = 0,18 \rightarrow 18\%$$

$$T_c = \frac{5,5 \cdot M}{B}$$

$$T_x = T_c/5$$



REFERENCIAS

Data Communications and Networking, B. A. Forouzan, 4th edition, McGraw-Hill.

Data and Computer Communications, W. Stallings. 8th edition, Pearson Prentice Hall.

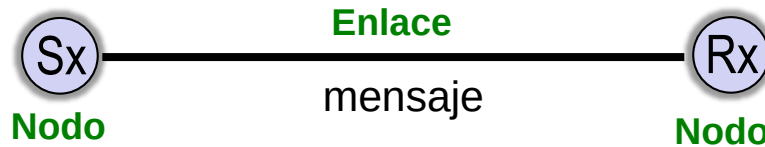
Redes de Comunicación

Clasificación de redes

Mónica Aguilar Igartua

monica.aguilar@upc.edu

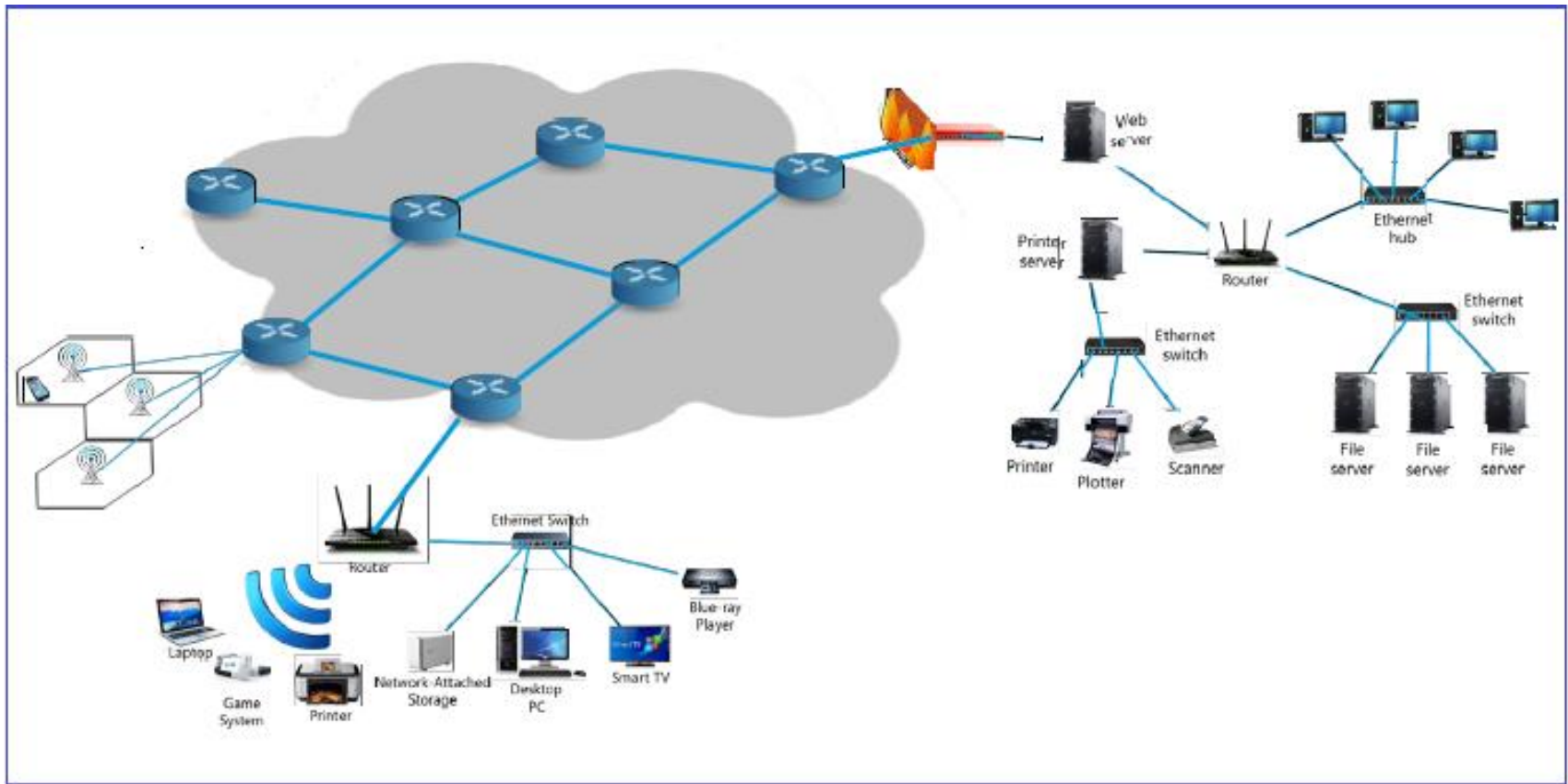
Hasta ahora, nos hemos centrado en 1 enlace:



Necesidad de las Redes:

- Establecer la conectividad entre diferentes nodos fuente-destino.
- Aumentar la distancia entre fuente-destino.
- Compartir los recursos (servidores, impresoras...).

Interconectamos varios nodos a través de varios enlaces, formado así una **RED DE COMUNICACIÓN**



Definición:

Una **RED TELEMÁTICA** es un conjunto de **nodos** y **enlaces** cuyo objetivo es prestar un servicio de comunicaciones.

Clasificación de enlaces según características físicas

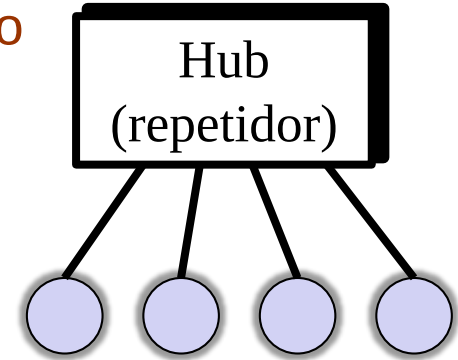
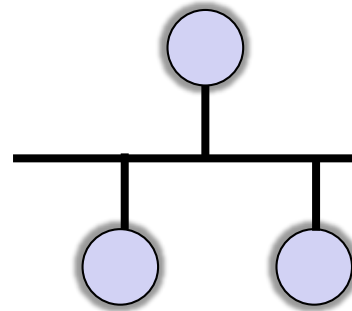
Enlace dedicado

Punto a punto



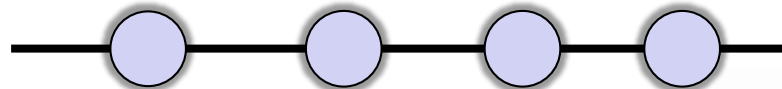
Enlace compartido

Multipunto



Clasificación de enlaces según topología física

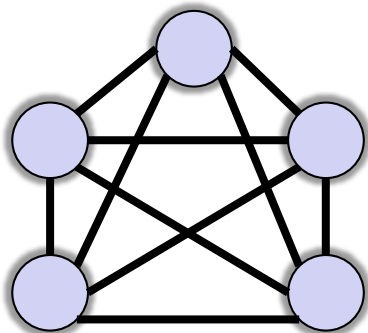
Cadena (Daisy Chain)



Clasificación según topología Física

Mallada (Mesh)

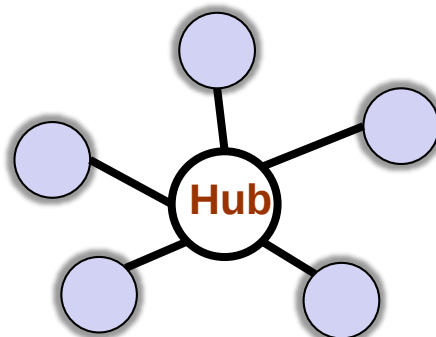
Enlace entre cada par de nodos



- Cada uno con todos. Totalmente mallada o parcialmente mallada.
- Número enlaces:
 - Simplex $\rightarrow N(N-1)$
 - Duplex $\rightarrow N(N-1)/2$

Estrella (Star)

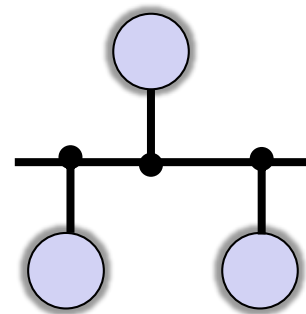
Enlace a un dispositivo central



- Todos hacia el Hub (Concentrador).
- Hub repite a todos.
- Otros dispositivos más "inteligentes" repetirán solo hacia el destino (ej: Switch).

Bus

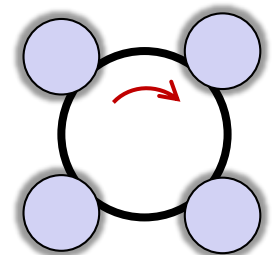
Compartido un enlace en línea recta



- Nodos "escuchan" a todos.
- Cada nodo "coge" (procesa) solo los datos con destino a él.

Anillo (Ring)

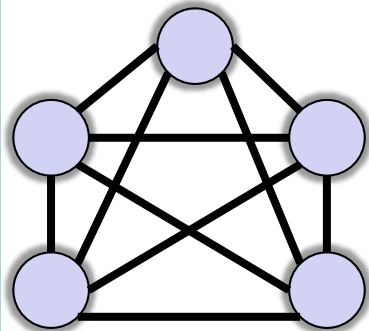
Enlace unidireccional cerrado (anillo)



- Nodo retransmite si no es para él.
- Nodo "coge" los datos si son para él.
- Caso "token". El nodo requiere el permiso (token) antes de transmitir su propia información.

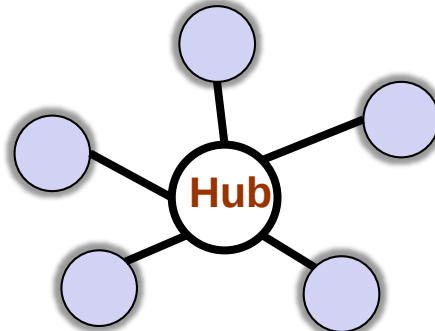
Clasificación según topología Física

Mallada (Mesh)



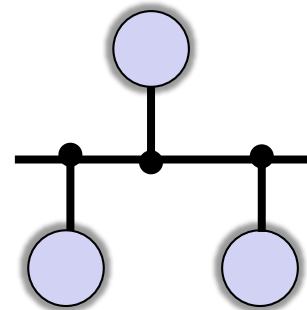
- ✔ Maximiza conectividad
- ✔ Robusto a fallo de enlaces
- ✘ Alto gasto en enlaces

Estrella (Star)



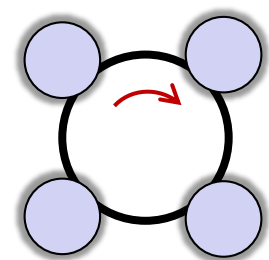
- ✔ Fácil añadir/eliminar los nodos
- ✘ Fallo del nodo central → Fallo total de la red (Punto único de Fallo)

Bus



- ✔ Fácil de implementar
- ✘ Difícil aislar fallos (fallo en un nodo puede afectar a todo el bus)

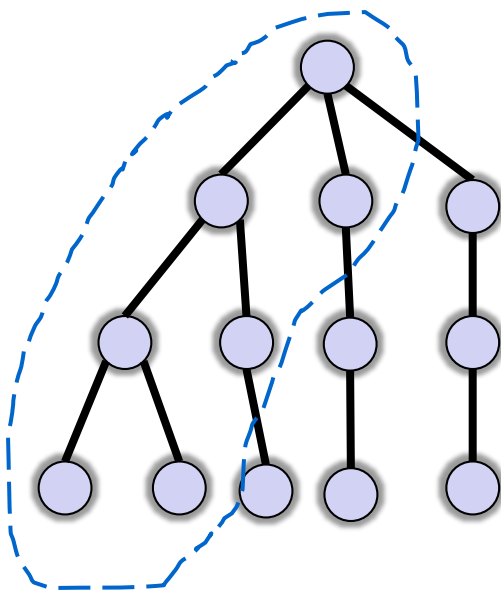
Anillo (Ring)



- ✔ Fácil de implementar
- ✔ Token. Acceso equitativo al enlace
- ✘ Pocos nodos
- ✘ Poca longitud
- ✘ Posibilidad de recorrer todos los nodos antes de llegar al destino

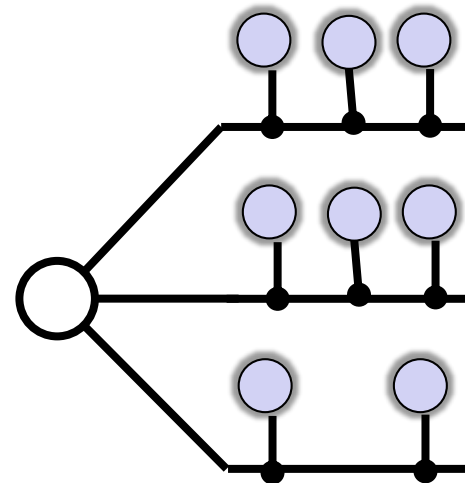
Clasificación según topología Física

Árbol



- Composición de estrellas.
- Puede formar esquema jerárquico (padre/hijos).
- Caso con solo 2 nodos por nivel → **Árbol binario**.

Híbrido

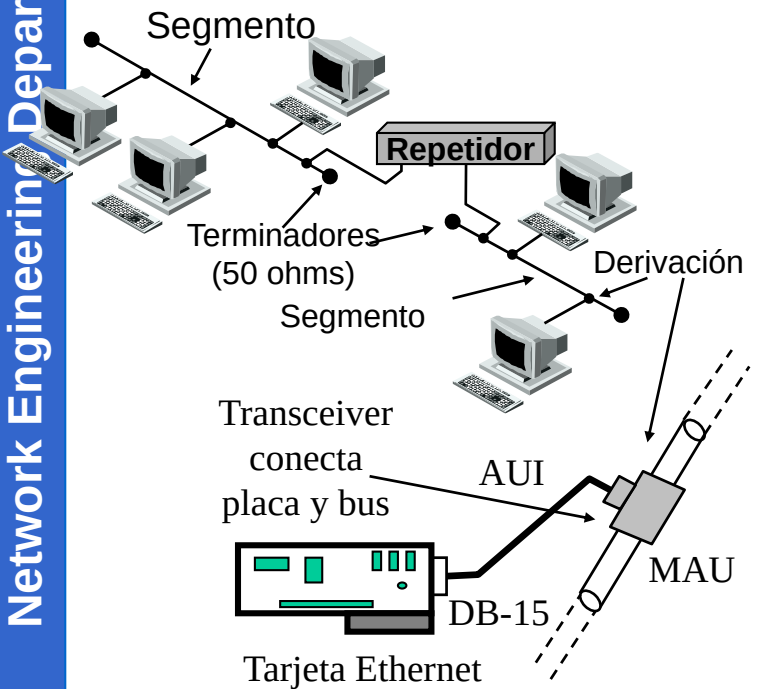
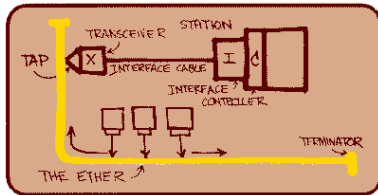


- Buses en estrella.

LAN Ethernet

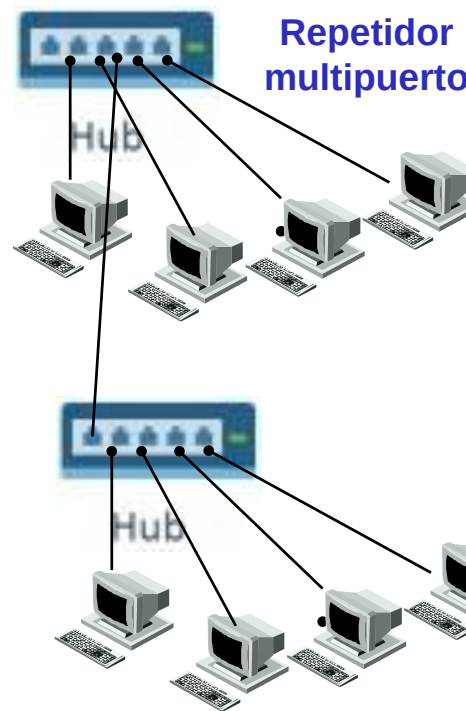
Evolución Topología física en Redes LAN Ethernet

70s



BUS (cable coaxial, medio compartido)

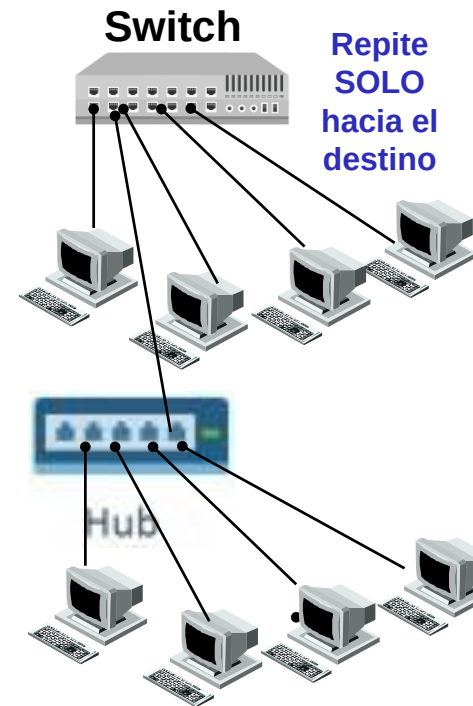
Final 90s



ESTRELLA (físico)
Hub SIEMPRE repite a TODOS

“BUS” (lógico)

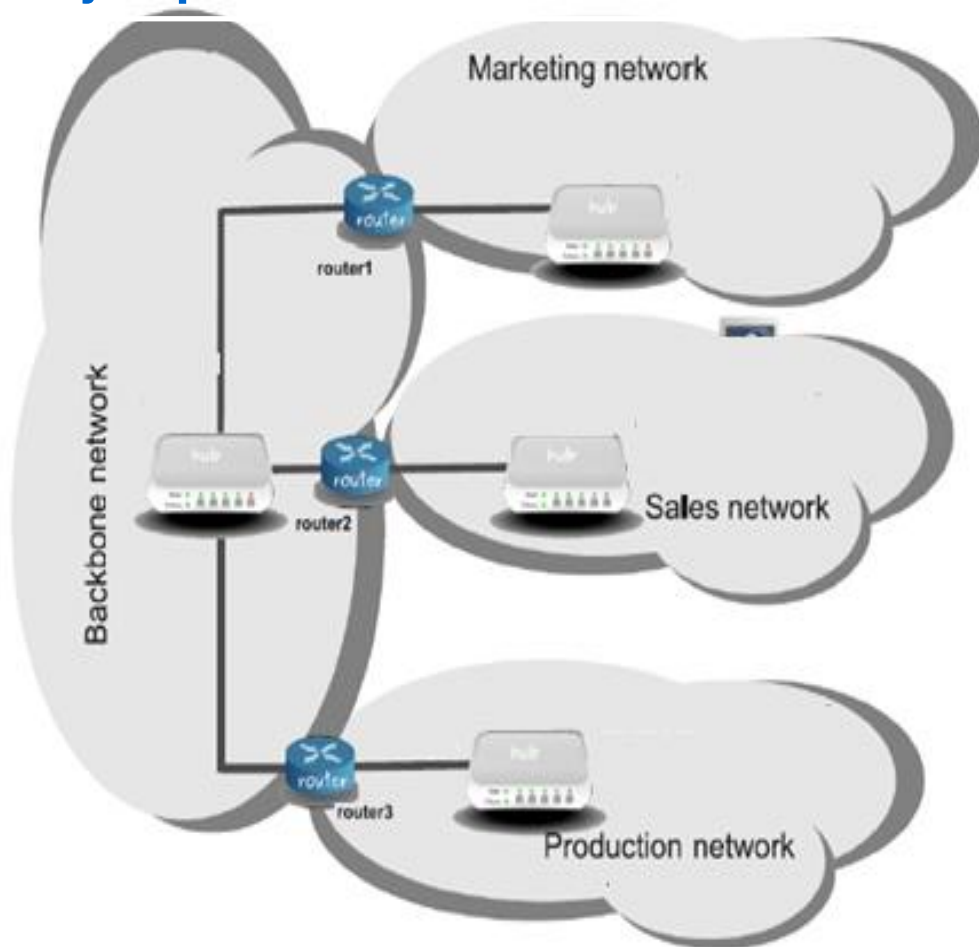
Actualmente



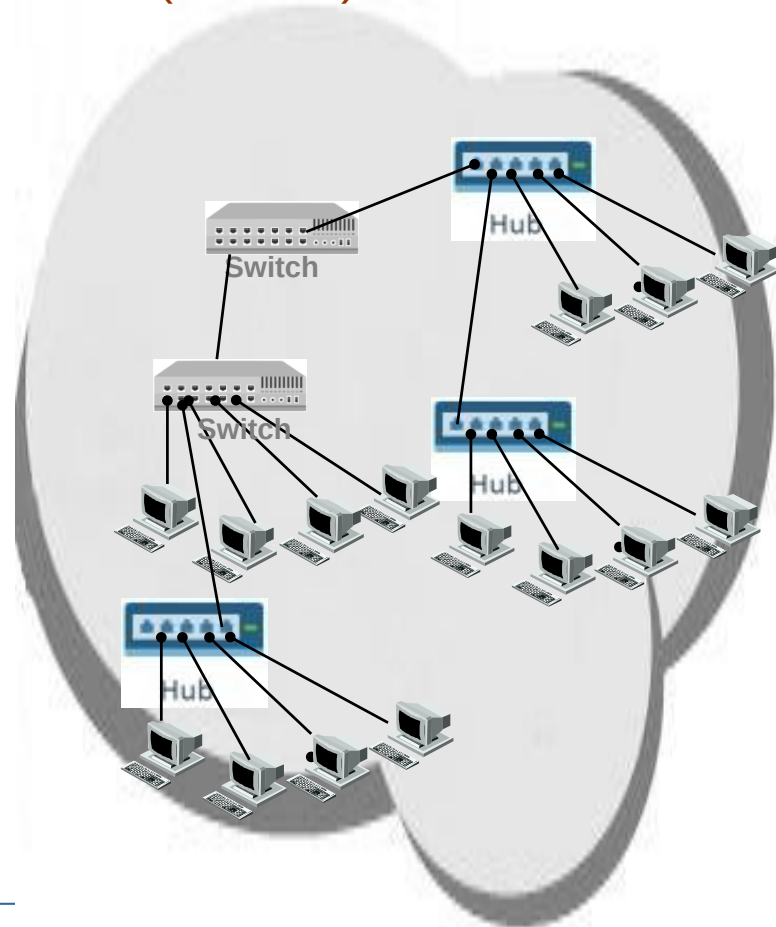
LAN Ethernet

Estructura típica red en una empresa

Ejemplo: 4 LANs interconectadas



Cada LAN puede estar compuesta de uno (o varios) hubs o switches



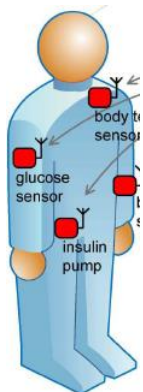
Clasificación de redes según su alcance geográfico y su velocidad

x AN : x Area Network

menor ← tamaño, distancia, cobertura geográfica → mayor

Body BAN

- Sensores, cuerpo, ropa...



Personal PAN

- Pocos metros (entorno de una persona, domótica...)



Local LAN

- Pocos Kms. (oficina, edificio, campus...)
- Generalmente privada.



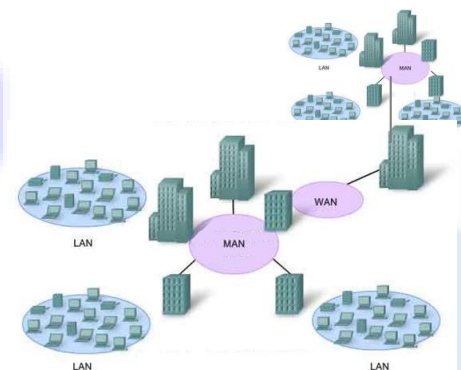
Metropolitan MAN

- Algunos edificios, hasta ciudades y sus alrededores.
- DSL, TV Cable...
- Super WiFi



Wide WAN

- Largas distancias.
- Interconexión de redes LANs, MANs



The Internet vs internet

Internetwork (o internet)

Es la **interconexión de redes**:

Dos o más redes conectadas.

The Internet

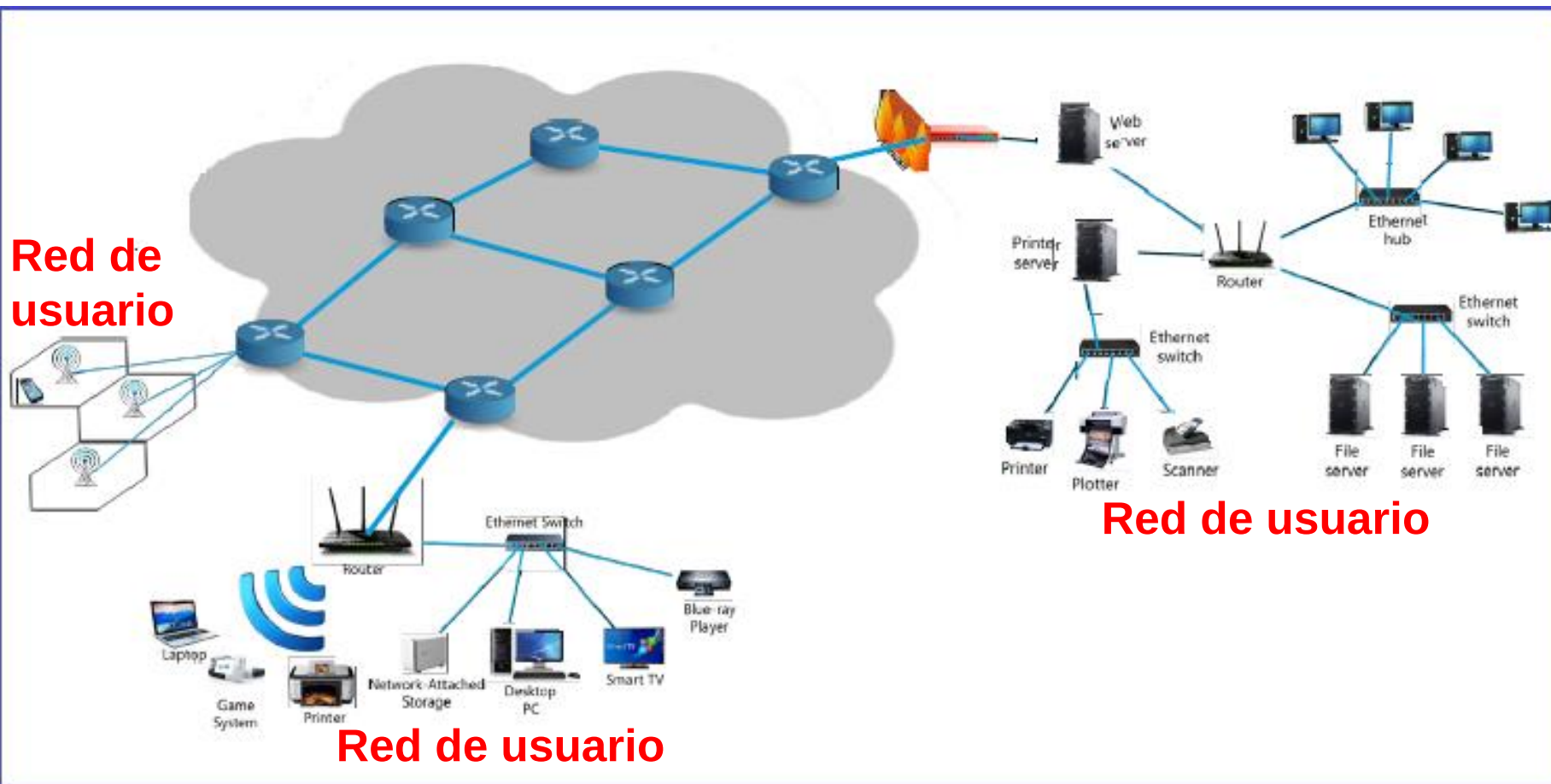
Es **una internetwork**.

Caracterizada por ser:

- Sistema estructurado y organizado.
- Red de redes (cientos de miles)
→ diferentes tecnologías hardware pero unificadas por estándares TCP/IP.

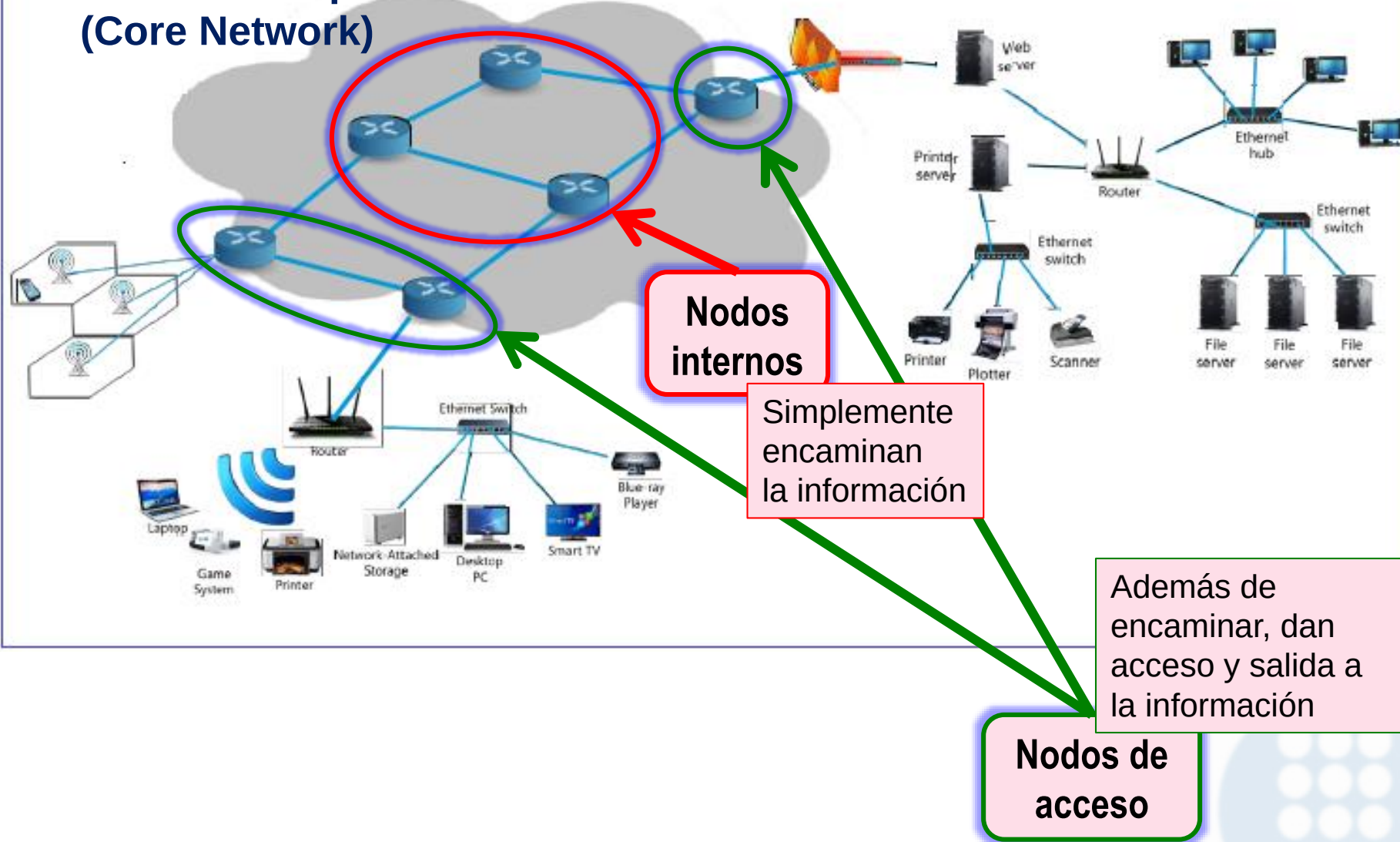


Clasificación según su funcionalidad

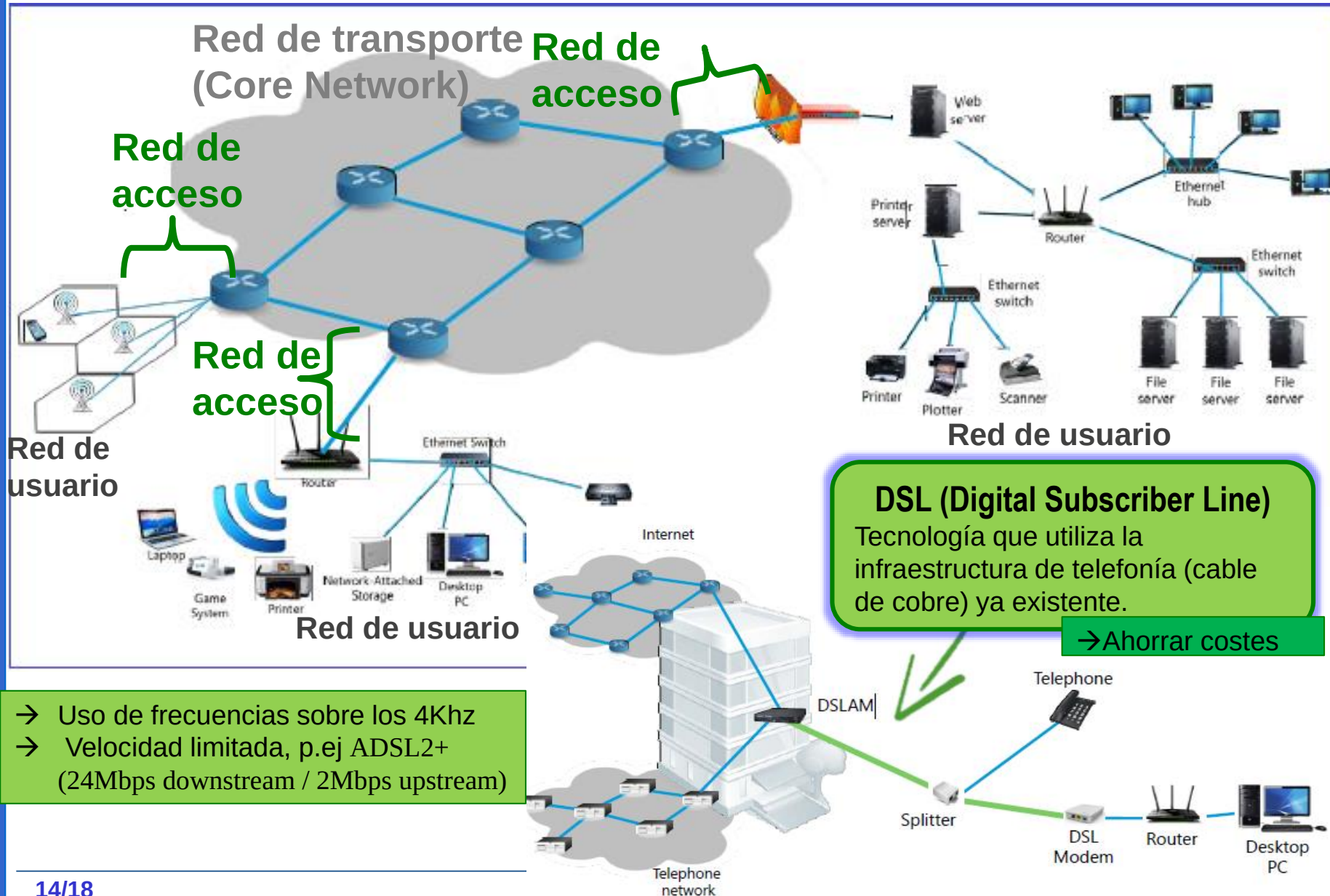


Clasificación según su funcionalidad

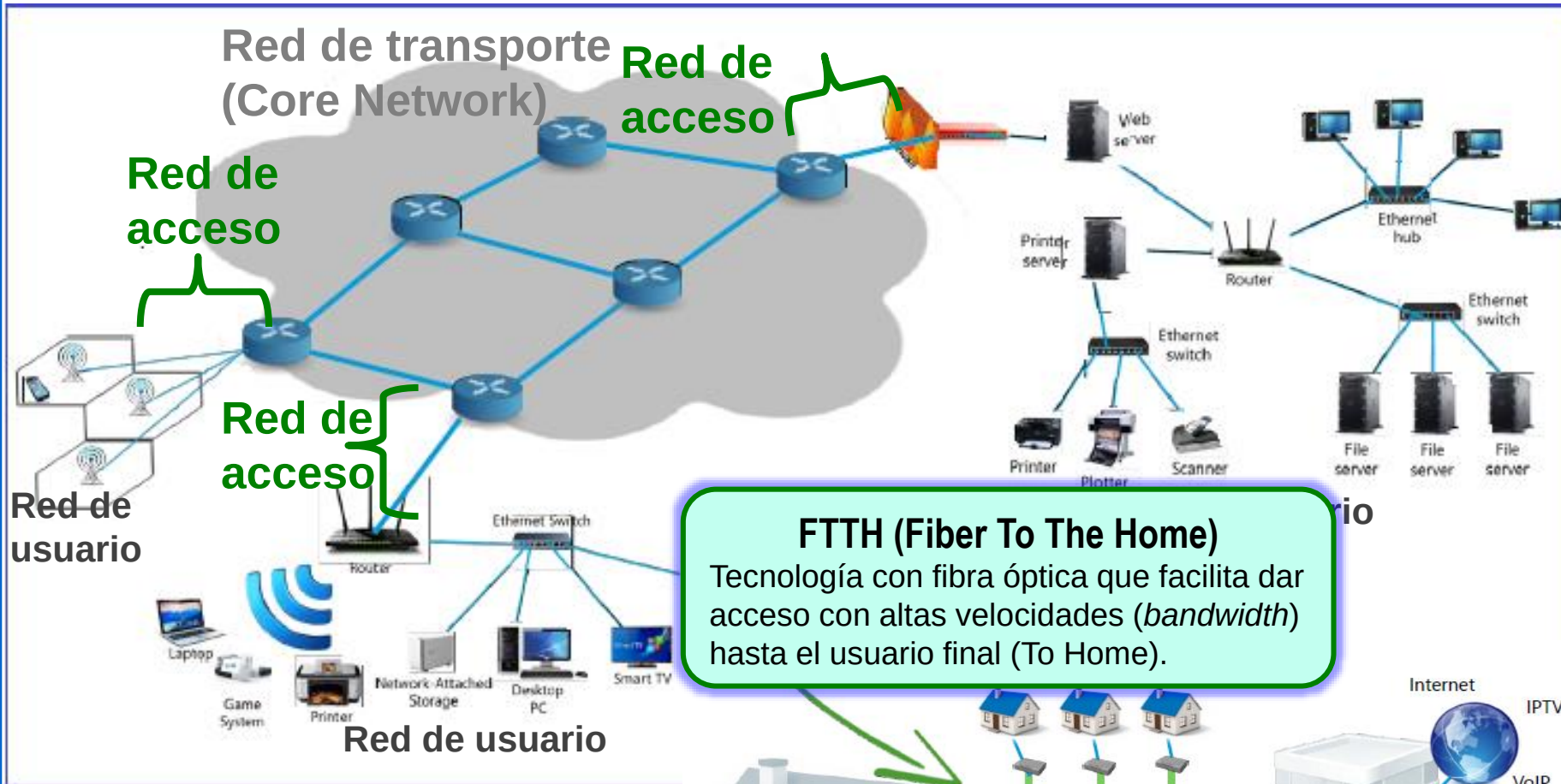
Red de transporte (Core Network)



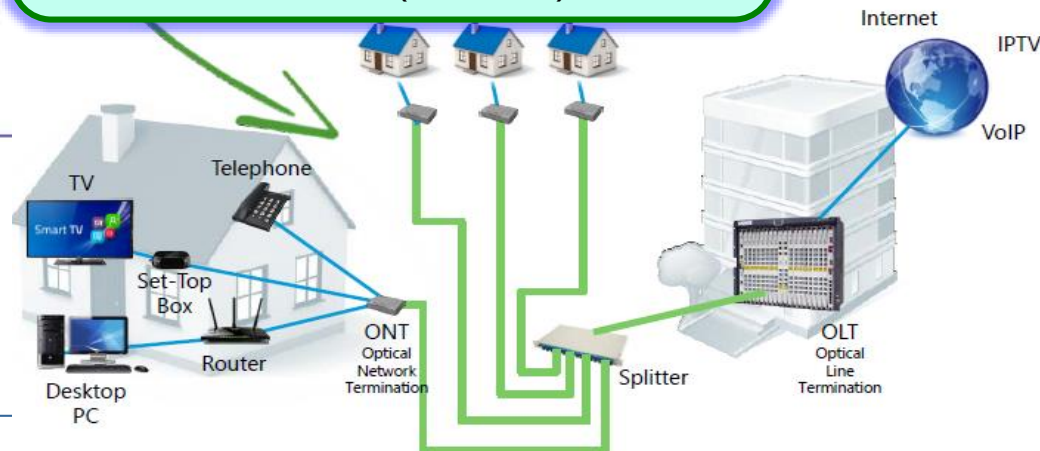
Clasificación según su funcionalidad



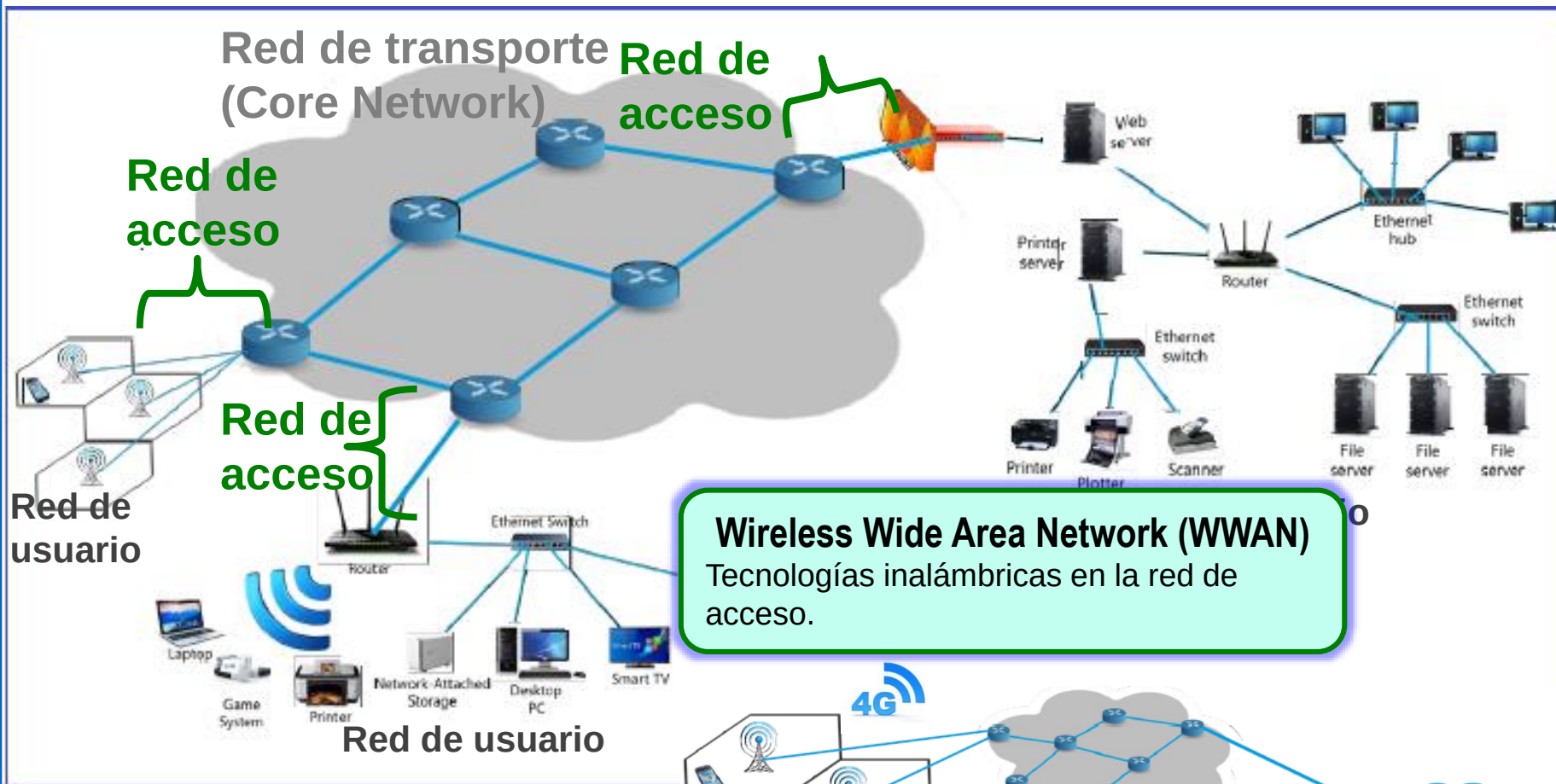
Clasificación según su funcionalidad



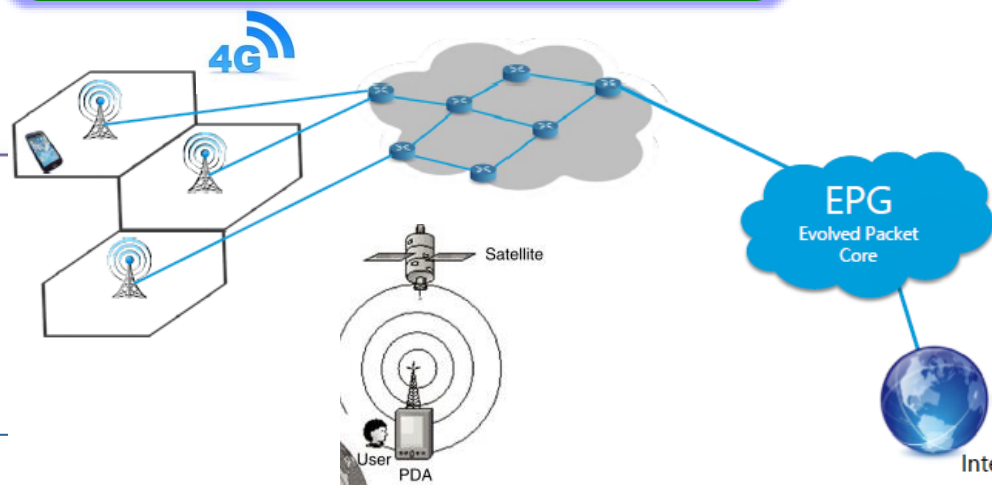
- Considerable mejora en la calidad de servicio
- P.ej. 2,5 Gbps en sentido descendente y 1,25 Gbps en sentido ascendente



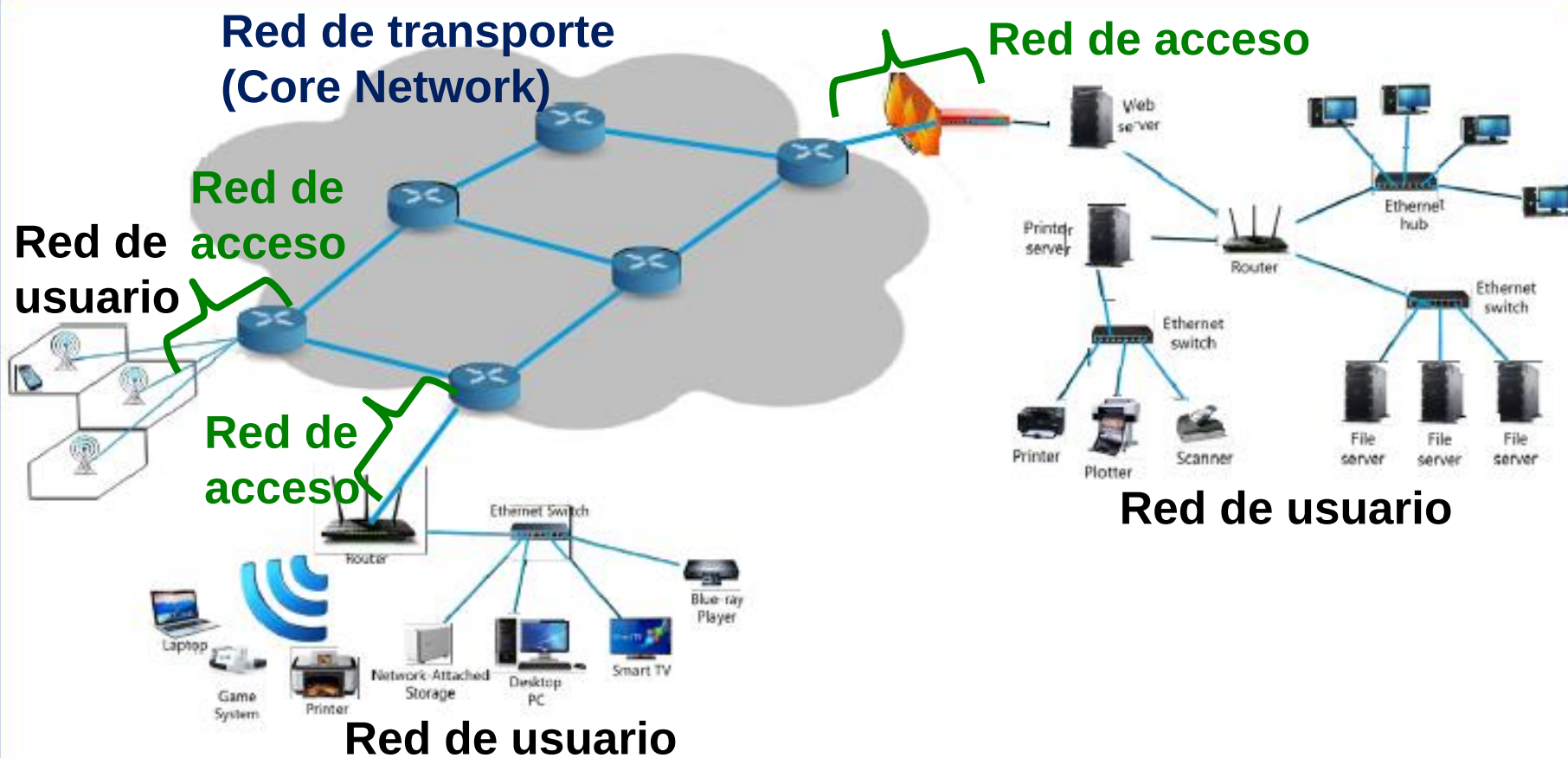
Clasificación según su funcionalidad



- Satelital
- GSM/UMTS, CDMA
- One/CDMA2000, WiMAX, 4G, 5G...
- 5G: ~ 20 Gbps, 1 ms delay
- 6G: ~1 Tbps, 0.1 ms delay



Clasificación según su funcionalidad



Definición:

RED TELEMÁTICA: conjunto de **nodos** y **enlaces** cuyo objetivo es prestar un **servicio de comunicaciones**.

Referencias

Data Communications and Networking, B. A. Forouzan, 4th edition, McGraw-Hill.

Data and Computer Communications, W. Stallings.. 8th edition, Pearson Prentice Hall.

Redes de Comunicación

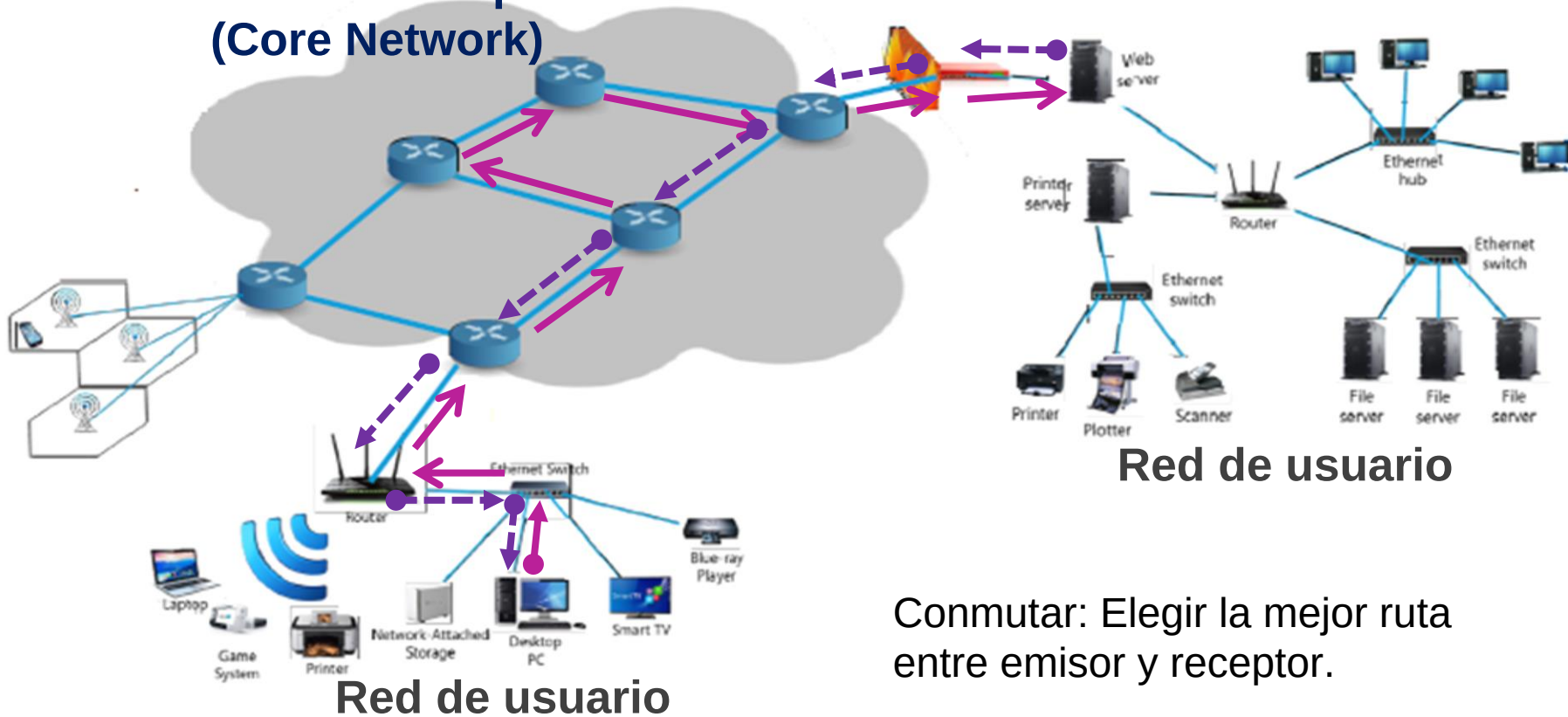
Conmutación y Multiplexación

Mónica Aguilar Igartua

monica.aguilar@upc.edu

Conmutación (Switching)

Red de transporte (Core Network)



Red de usuario

Conmutar: Elegir la mejor ruta entre emisor y receptor.

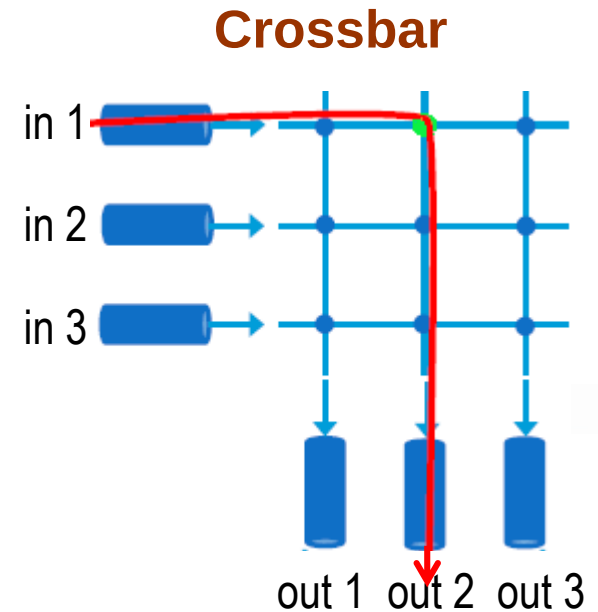
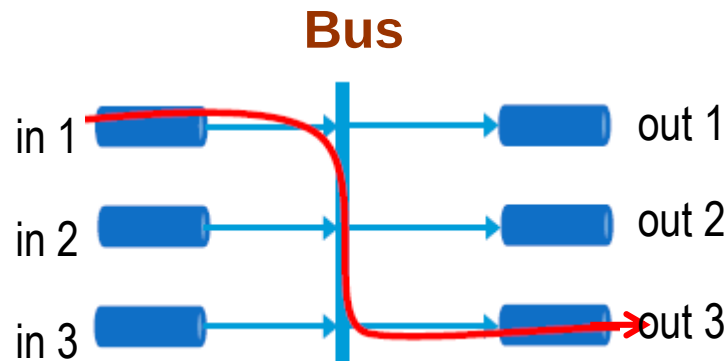
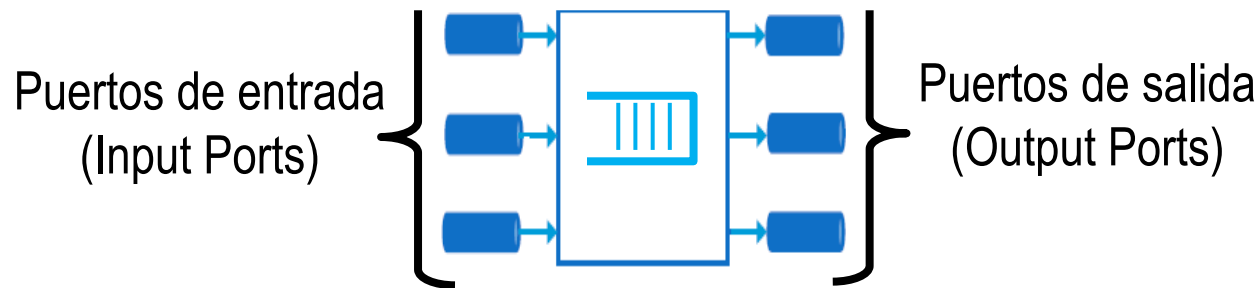
El camino de la solicitud y el de la respuesta pueden ser diferentes.

Ejemplo:

-  PC envía solicitud (página web, html) al servidor.
-  Respuesta del servidor.

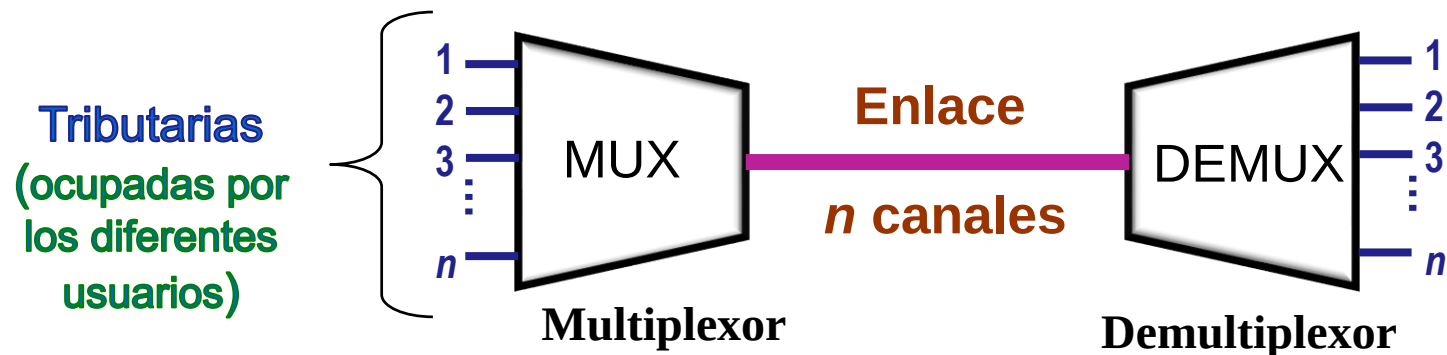
Nodos Conmutadores

Combinación de hardware y software en un nodo, para mover correctamente los datos entrantes hacia la(s) salida(s) deseada(s).



Enlaces compartidos: MULTIPLEXACIÓN

Transmitir información de **VARIOS CANALES DE USUARIOS** por un **MISMO ENLACE** de comunicación.



Combina los DATOS (señales) de las n líneas de entrada

Separa los DATOS (señales) y recupera las n líneas de salida

¿Cómo combinar/separar los canales?
→ Técnicas de multiplexación

Técnicas de multiplexación

FDM (Frequency Division Multiplexing)

Multiplexación por División de Frecuencia

TDM (Time Division Multiplexing)

Multiplexación por División de Tiempo

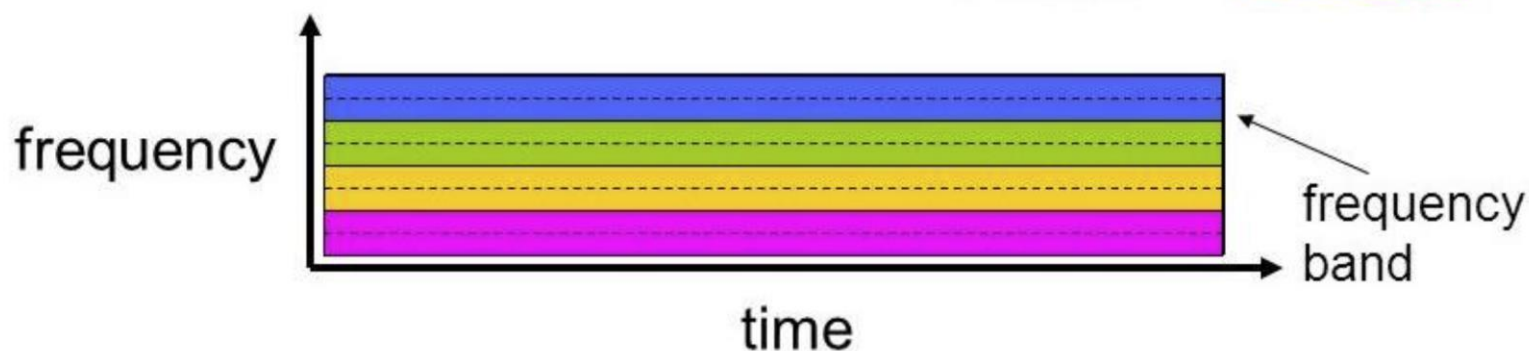
Determinista
Estadística

Técnicas de multiplexación

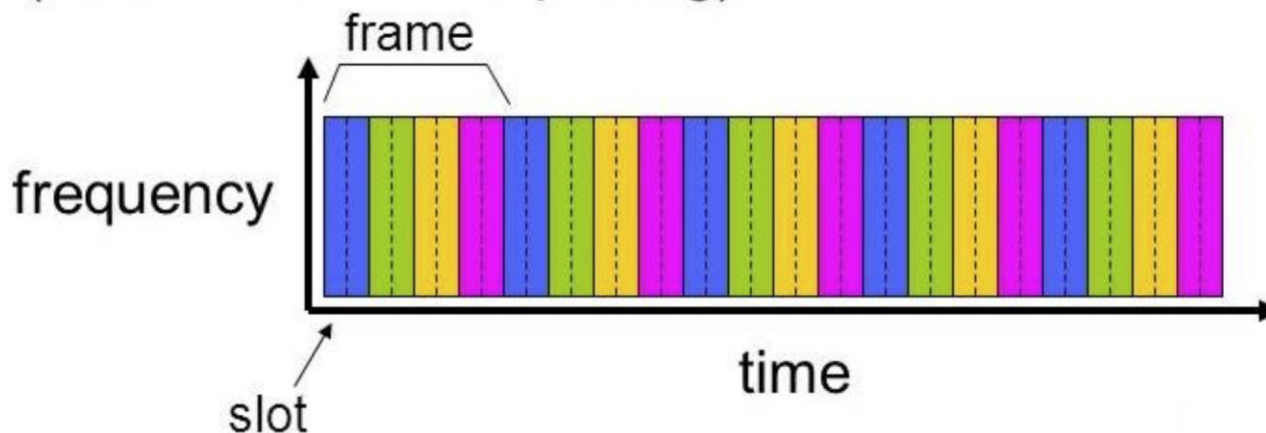
FDM (Frequency division multiplexing)

Example:

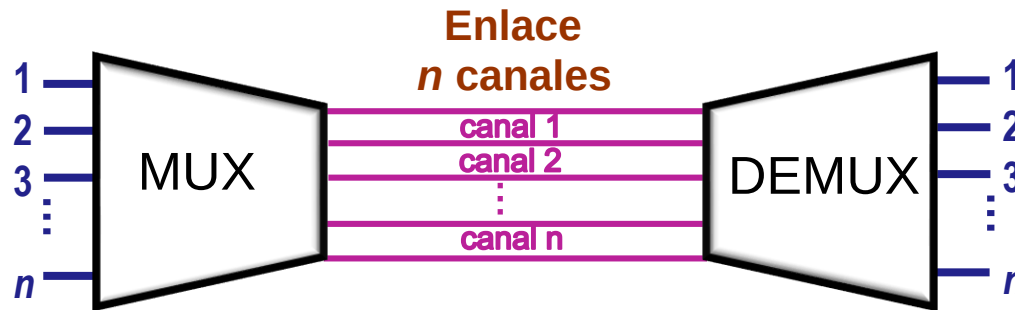
4 users



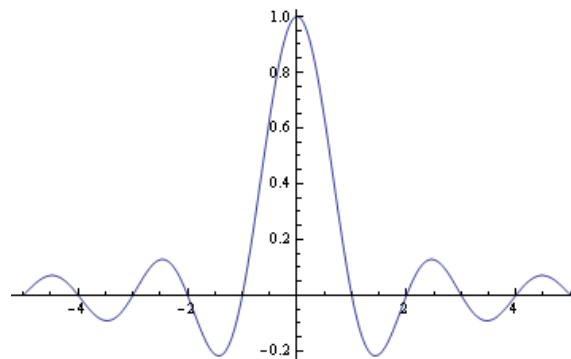
TDM (Time division multiplexing)



Multiplexación por División de Frecuencia (FDM)



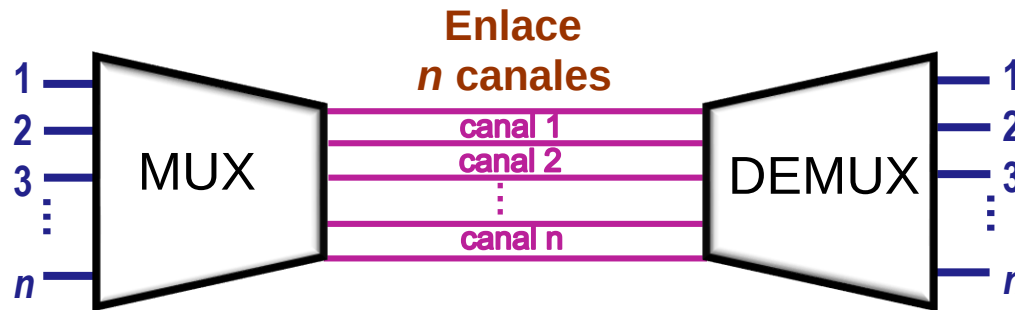
- **Transmitir en una frecuencia durante todo el tiempo.**
- Las señales se multiplexan de forma que ocupen bandas frecuenciales que no se solapan.
- El DEMUX realiza el proceso inverso recuperando cada una de las señales originales.



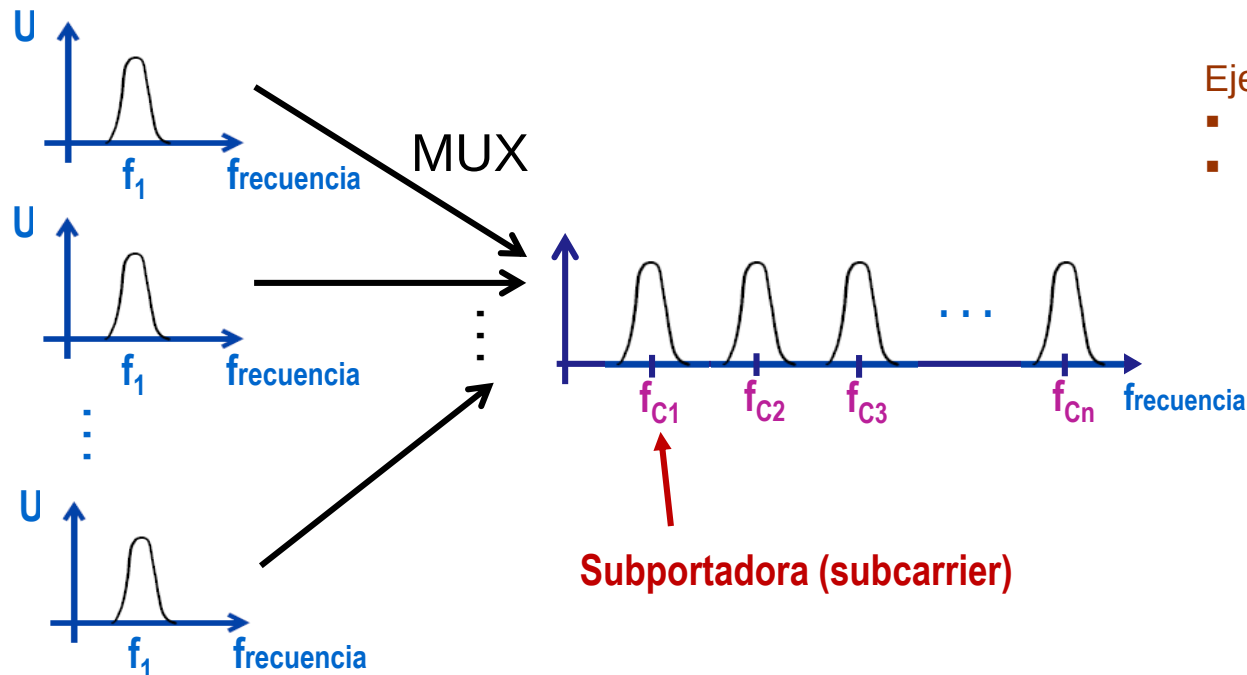
función sinc normalizada

$$\text{sinc}_N(x) = \frac{\sin(\pi \cdot x)}{\pi \cdot x}$$

Multiplexación por División de Frecuencia (FDM)



Las n señales se transmiten al **mismo tiempo** en **diferentes frecuencias**.



Ejemplo:

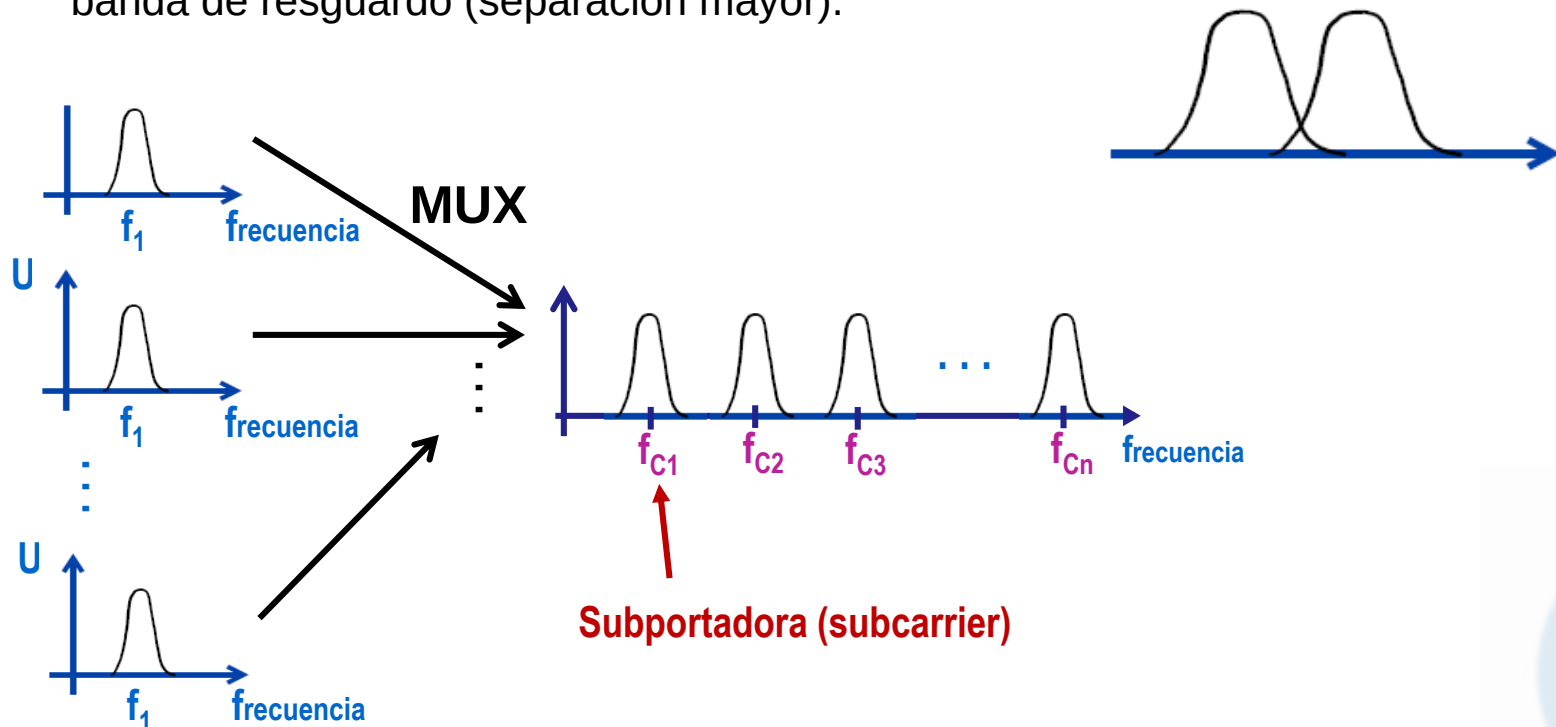
- Radio
- TV broadcasting

Multiplexación por División de Frecuencia (FDM)

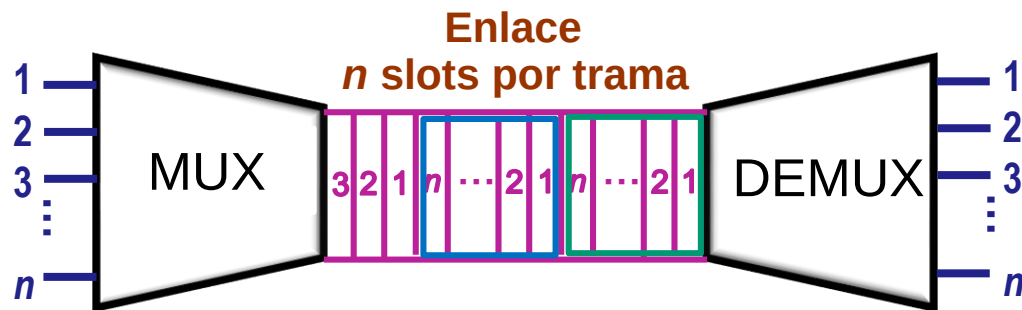
- El máximo número de señales (n) que se pueden multiplexar, depende del ancho de banda (BandWidth) de las señales tributarias (W_i) y del BW de la línea de transmisión (W_{enlace}):

$$\sum_{i=1}^n W_i < W_{\text{enlace}}$$

- Posible inconveniente: Que el solape sea significativo (interferencias). Necesidad de banda de resguardo (separación mayor).

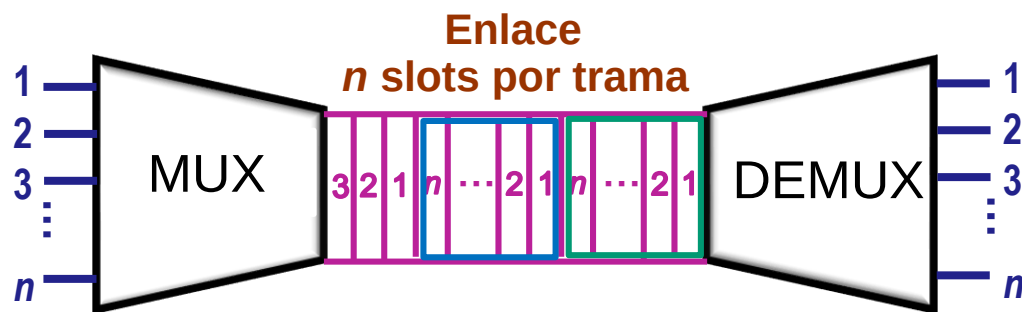


Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista

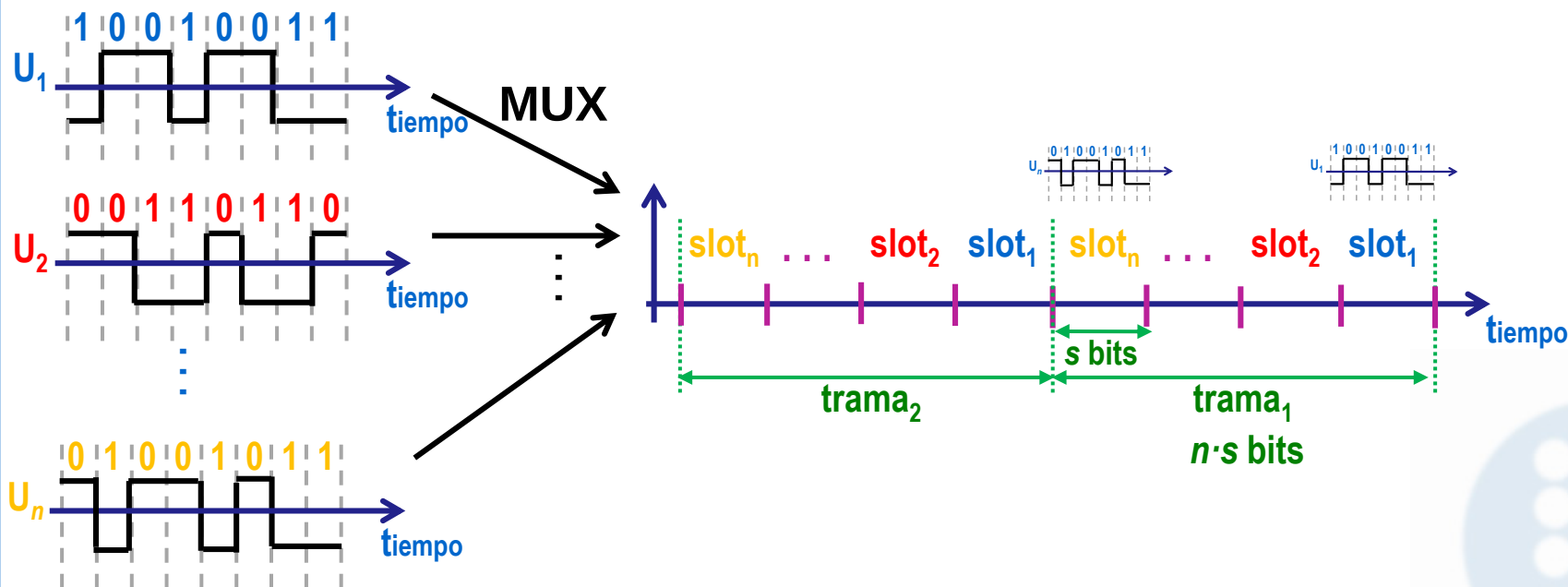


- Transmitir en todo el rango de frecuencias, solo durante un intervalo de tiempo.
- Tipo de multiplexación más utilizado actualmente, sobretodo en sistema de transmisión digital.
- Se crean ranuras temporales (slots) que son asignadas a los diferentes usuarios (de forma determinista, cíclicamente).
- **El BW total** del medio de transmisión **se asigna a cada tributaria durante un slot**.

Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista



Durante cada slot se transmite datos de **solo una de las tributarias**



Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista

- La suma de la tasa de bit de los usuarios (B_i) no puede ser mayor a la capacidad del enlace (B_{enlace})

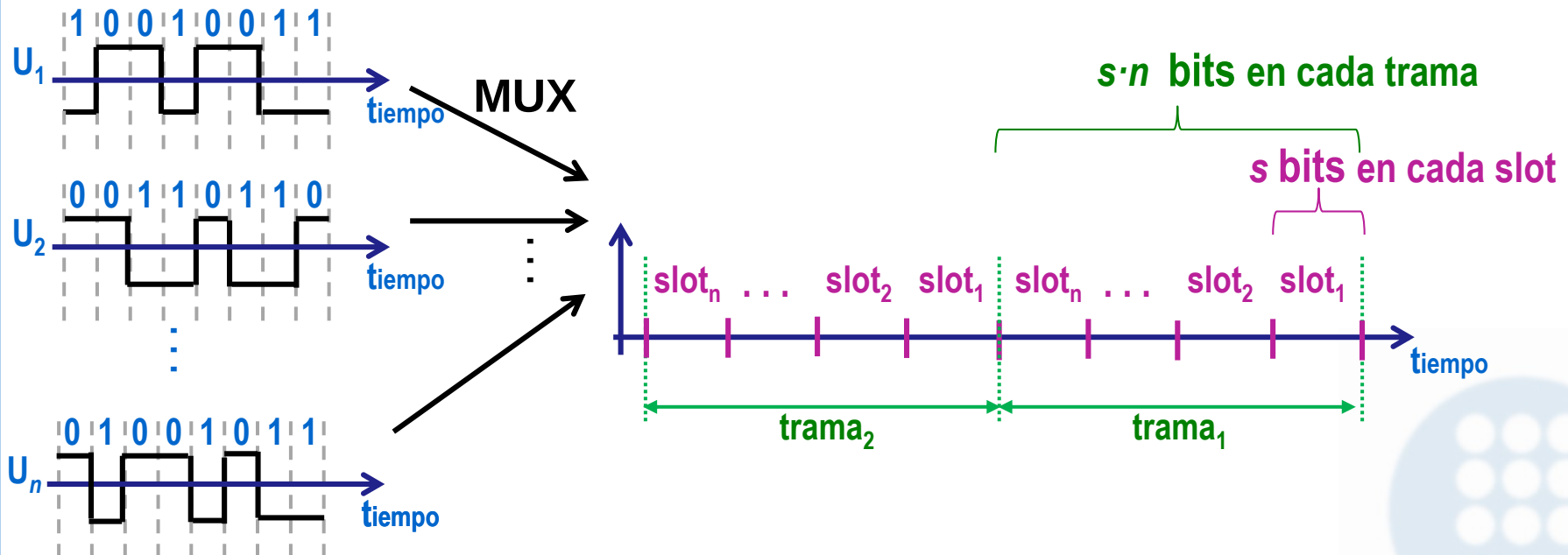
$$\sum_{i=1}^n B_i < B_{\text{enlace}}$$

Ejemplo:

PCM (*Pulse Code Modulation*) – “MIC 30+2” (**M**odulación por **I**mpulsos **C**odificados)

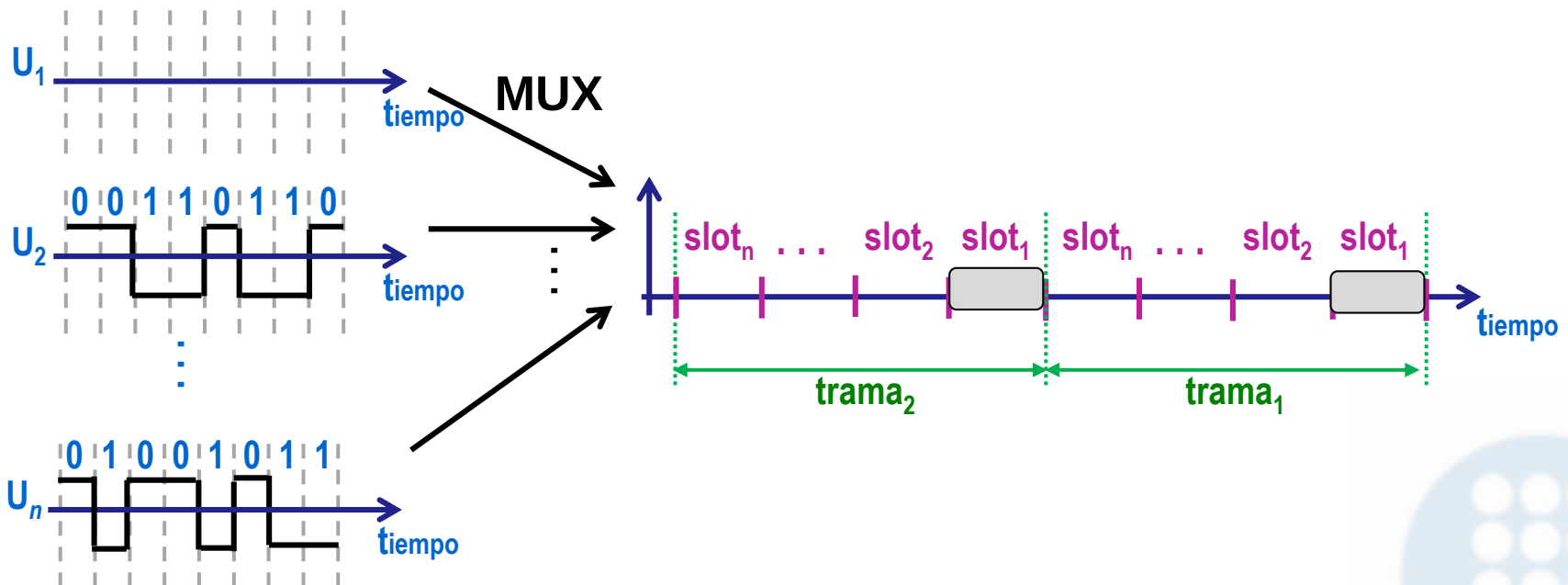
- 30 canales de voz a 64Kbps ($s=8$ bits en cada slot)
- 1 canal de sincronismo
- 1 canal de señalización

→ Velocidad del agregado = $32 \cdot 64 \text{ Kbps} = 2048 \text{ Kbps}$

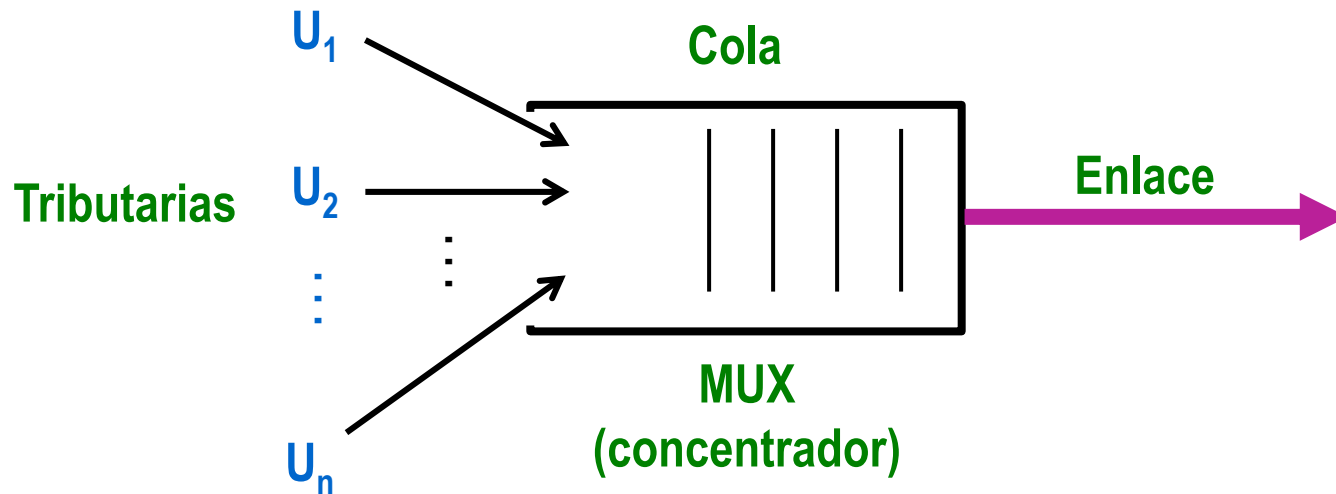


Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista

- ☺ Usuario tiene asignada capacidad fija B_i (sin fluctuaciones).
- ☺ Disponibilidad permanente del canal.
- ☹ Inconveniente: Posible baja utilización del canal. Cuando hay usuarios sin datos a transmitir, quedan slots vacíos...



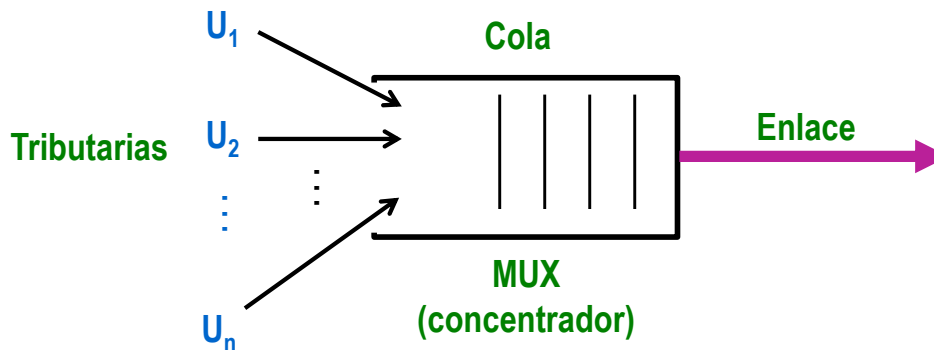
Multiplexación por División de Tiempo Estadística (STDM)



- La información llega de cada usuario en cualquier momento (con su propio comportamiento **estadístico** de llegada)
- La información que llega de las tributarias se almacena en una **cola** (zona de memoria del MUX), **espera** a ser atendida, y se transmite cuando le llegue su **turno**.

P.ej.: Gimnasio, 500 socios, 50 bicicletas → Si todas ocupadas (raro), te esperas (cola) o te vas (pérdida).

Multiplexación por División de Tiempo Estadística (STDM)



☺ Una fuente inactiva (sin datos a transmitir) deja los recursos disponibles (para su uso por otros usuarios activos)

- La suma de la tasa de bit de los usuarios (B_i) SÍ puede ser mayor a la capacidad del enlace (B_{enlace})
- Mejor Utilización del Canal

$$\sum_{i=1}^n B_i > B_{\text{enlace}}$$

☹ Pero en valor medio, NO debería ser superior: Si es siempre superior, seguro habrá desbordamiento del buffer (cola).

☹ Posibles pérdidas (desbordamientos en momentos puntuales).

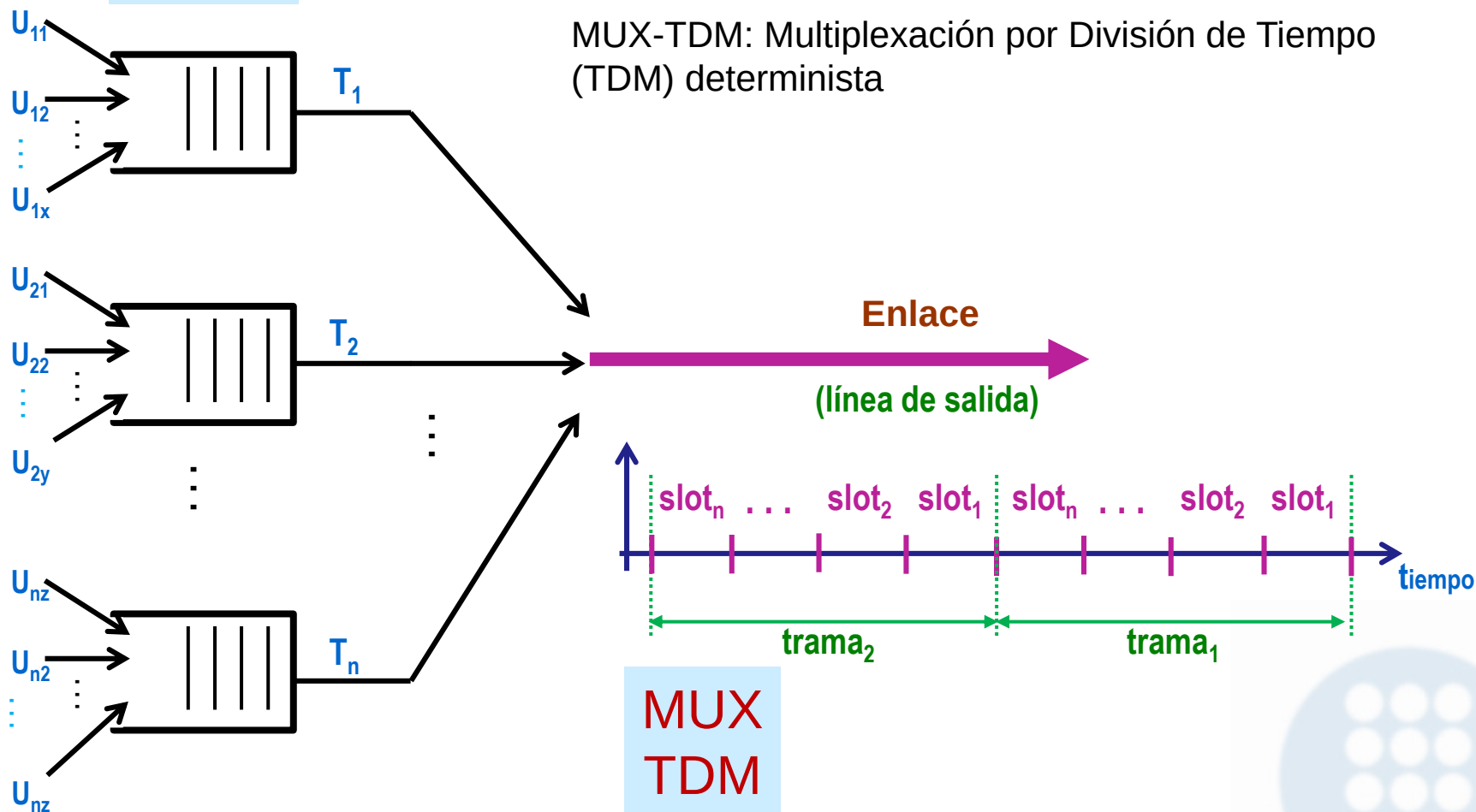
☺ Será necesario dimensionar bien!!

Técnicas híbridas de Multiplexación

**MUX
STDM**

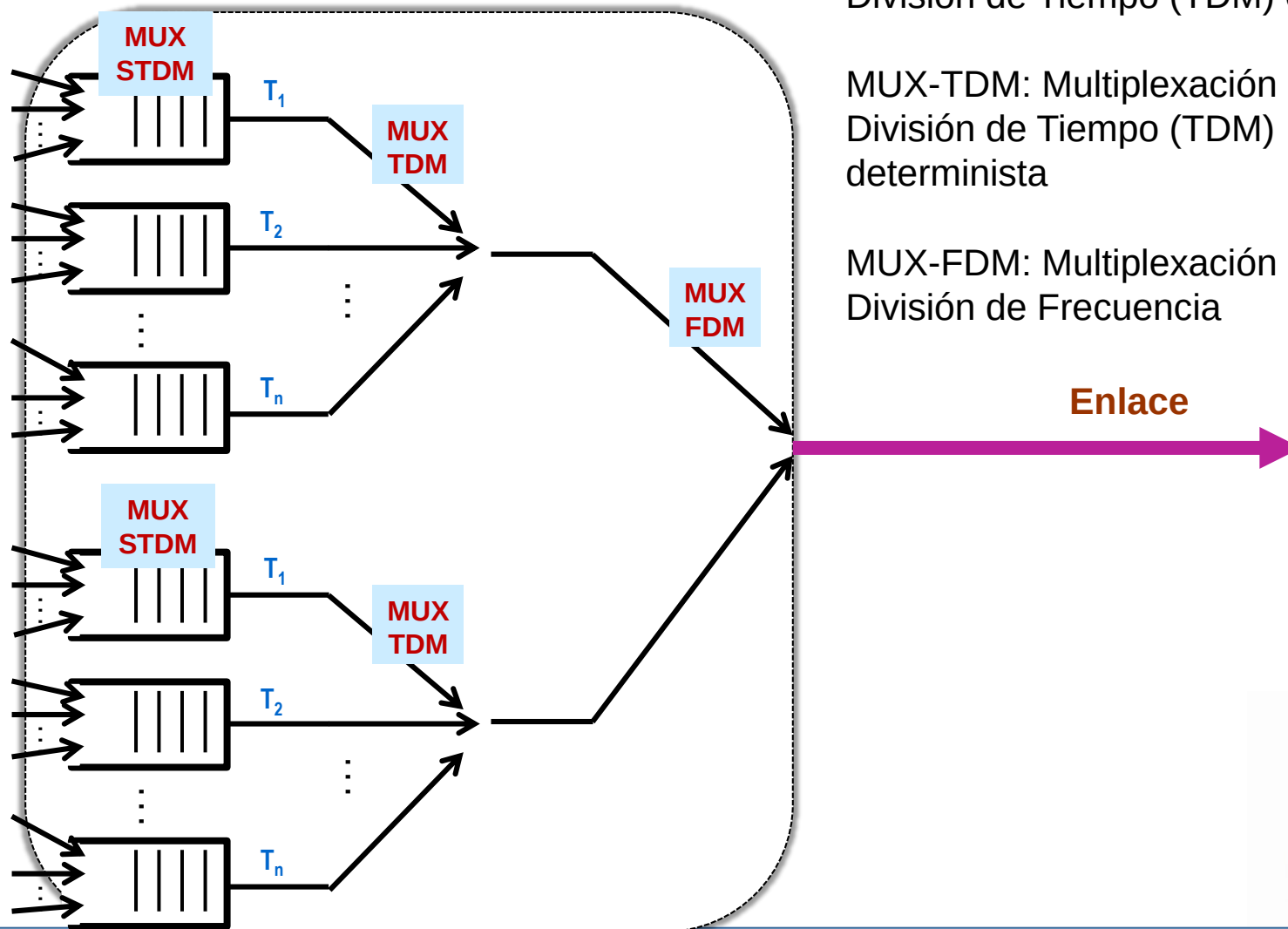
MUX-STDM: Multiplexación por División de Tiempo (TDM) estadística

MUX-TDM: Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista



**MUX
TDM**

Técnicas híbridas de Multiplexación



MUX-STDM: Multiplexación por División de Tiempo (TDM) estadística

MUX-TDM: Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista

MUX-FDM: Multiplexación por División de Frecuencia

Enlace

Referencias

Data Communications and Networking, B. A. Forouzan, 4th edition, McGraw-Hill.

Data and Computer Communications, W. Stallings.. 8th edition, Pearson Prentice Hall.

Redes de Comunicación

Tipos de Técnicas de Conmutación

Mónica Aguilar Igartua

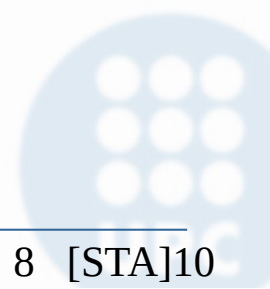
monica.aguilar@upc.edu

Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

- Conmutación de mensajes (CxM)
 - Conmutación de circuitos (CxC) 
 - Conmutación de paquetes (CxP)
- en modo datagrama
 - en modo circuito virtual

Conmutación de mensajes (CxM)

- Se incorpora la dirección de destino en el mensaje.
- El mensaje pasa por la red, nodo a nodo.
 - **Nodo: recepción + almacenamiento + retransmisión**
- No se necesita una ruta dedicada entre terminales.



Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

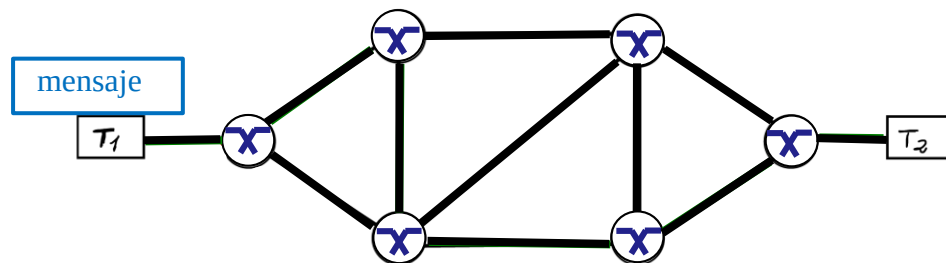
Conmutación de circuitos (CxC)

- Utilizada en las redes tradicionales de telefonía.
- Se establece un **camino** de comunicación **dedicado** entre los usuarios.
- La comunicación tiene 3 fases:
 1. **Establecimiento** del circuito. Se establece un camino físico, haciendo las conexiones necesarias en los nodos intermedios. Se reservan recursos en los nodos intermedios.
 2. **Transferencia** de información.
 3. **Liberación** del circuito.



Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

Conmutación de circuitos (CxC)



😊 Ventajas:

- Disponibilidad permanente del circuito.
- No hay retrasos ni pérdidas añadidas.

😞 Inconvenientes:

- Posible baja utilización de los recursos. La capacidad del canal está totalmente asignada, aún cuando no haya transferencia de datos.
- Si no hay circuito disponible cuando se desea enviar el mensaje (realizar la llamada), se bloquea “la llamada”.

Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

Conmutación de paquetes (CxP)

- Combina las ventajas de las dos anteriores.
- El mensaje se divide en unidades lógicas llamadas **PAQUETES**.
- Los paquetes pueden tener longitud fija o variable.
- Cada paquete lleva una porción del mensaje más una cabecera con información de control (encaminamiento...).
- En cada nodo de la ruta, el paquete se recibe, se almacena un tiempo, se retransmite por el canal de salida adecuado.

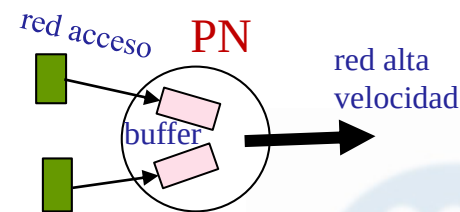


PN (procesado del nodo) = analizar cabecera y encaminar el paquete



Ventajas:

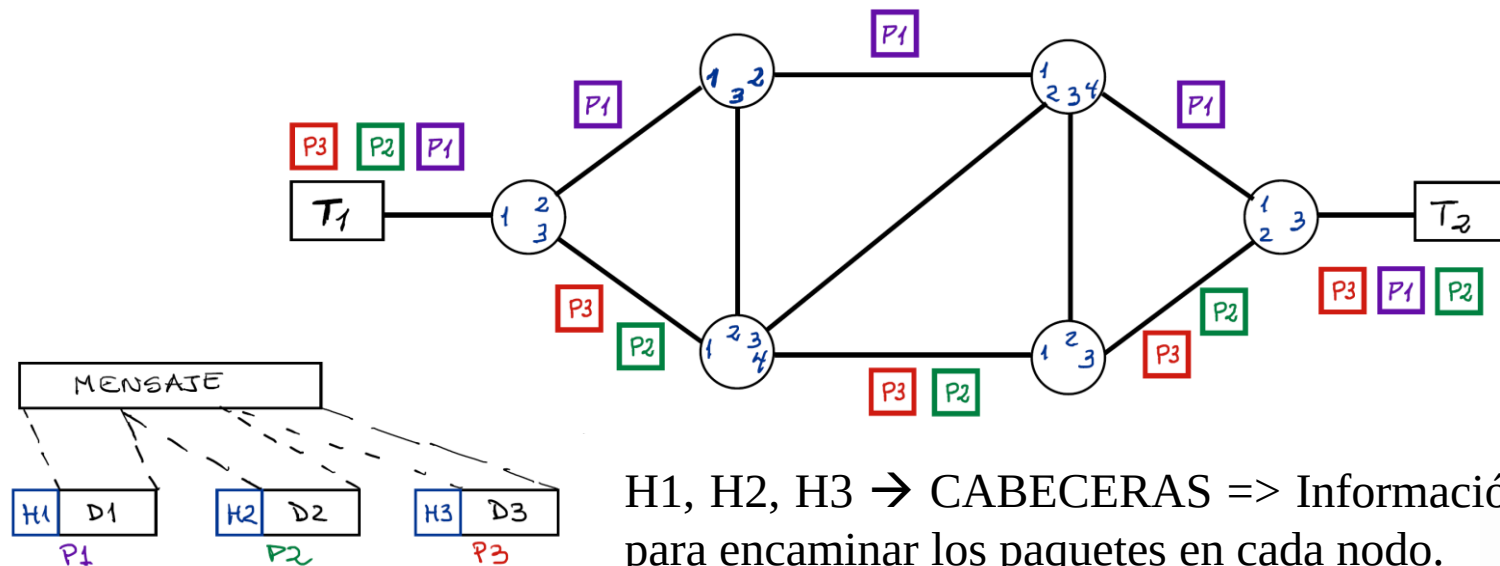
- Mejora la eficiencia en la utilización de la línea.
- Permite conversión de la tasa de datos. Tasa red acceso → tasa red troncal



Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

Conmutación de paquetes (CxP). MODO DATAGRAMA

- Cada paquete enviado (aunque pertenezcan al mismo mensaje) se trata independientemente por la red.
 - Los paquetes pueden seguir caminos distintos
 - Los paquetes pueden llegar desordenados



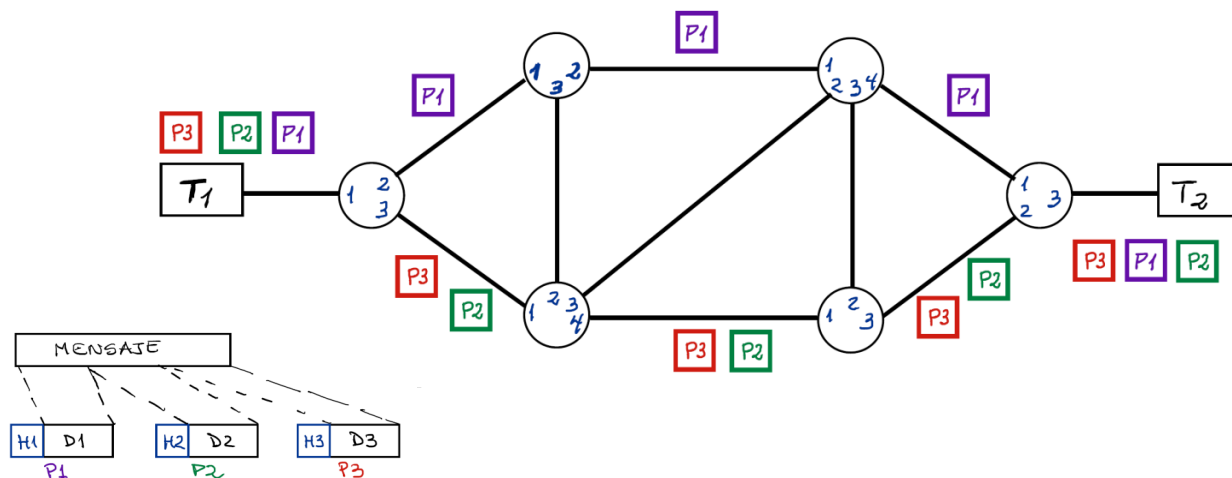
$H_1, H_2, H_3 \rightarrow$ CABECERAS $\Rightarrow$ Información utilizada para encaminar los paquetes en cada nodo.

Suele incluir un identificador de la máquina destino (su dirección)

Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

Conmutación de paquetes (CxP). MODO DATAGRAMA

- Cada paquete enviado (aunque pertenezcan al mismo mensaje) se trata independientemente por la red.

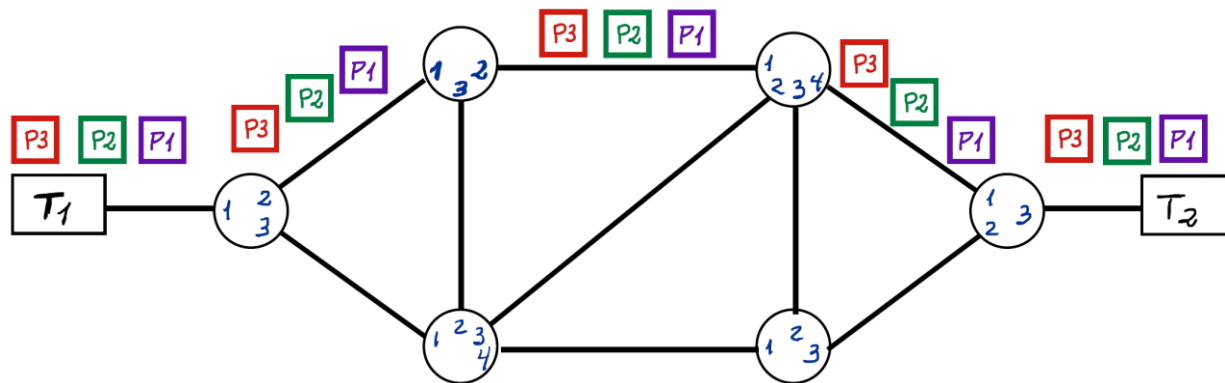


- Los nodos de la red (*routers*) tienen TABLAS DE ENCAMINAMIENTO que relacionan direcciones destino con uno de sus puertos de salida.
- Las tablas de encaminamiento pueden ser dinámicas (cambiar con el tiempo) en función el estado de la red (enlaces caen, nodos congestionados...)
 - Paquetes con mismo destino pueden seguir caminos diferentes

Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

Conmutación de paquetes (CxP). MODO CIRCUITO VIRTUAL (CV)

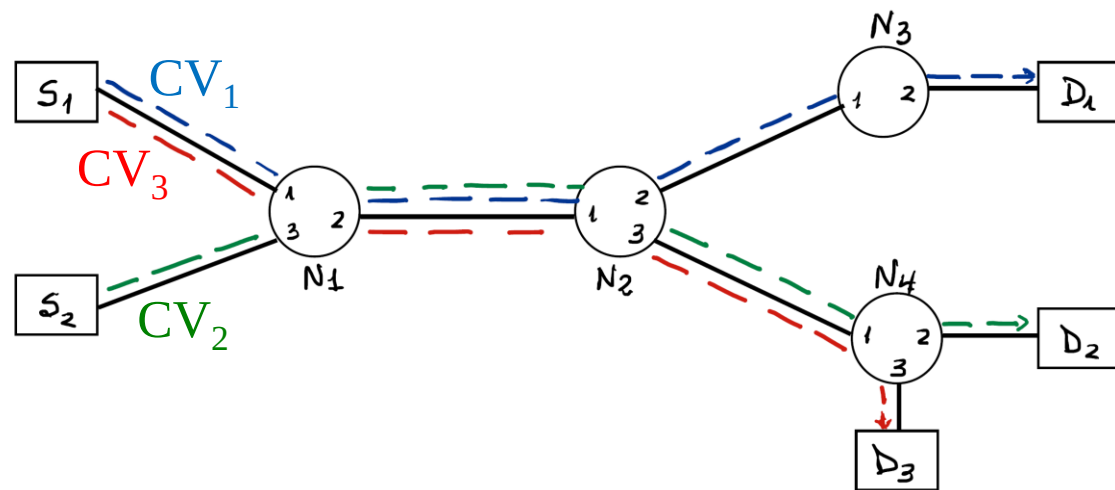
- Al igual que en Conmutación de Circuitos, antes de iniciar la comunicación se establece un circuito entre los terminales. → **No es un circuito físico, si no lógico!!**
 - En los nodos de la red no se conectan físicamente entradas con salidas, si no que existe una TABLA DE ENCAMINAMIENTO que indica el camino que han de seguir los paquetes $\in$ a una misma conexión.
 - Hay 3 fases: **establecimiento** del CV, **transferencia** de la información, **liberación** del CV.
 - Los paquetes siguen el mismo camino, llegan ordenados.



Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

Conmutación de paquetes (CxP). MODO CIRCUITO VIRTUAL (CV)

- La cabecera del paquete incluye el **identificador del circuito virtual** al que pertenece $\rightarrow CV_i$
 - Este CV_i permite a los nodos encaminar los paquetes
 - Cada nodo tiene una **tabla de encaminamiento** que relaciona los CV_i con los puertos de salida.



Hay 3 CVs:

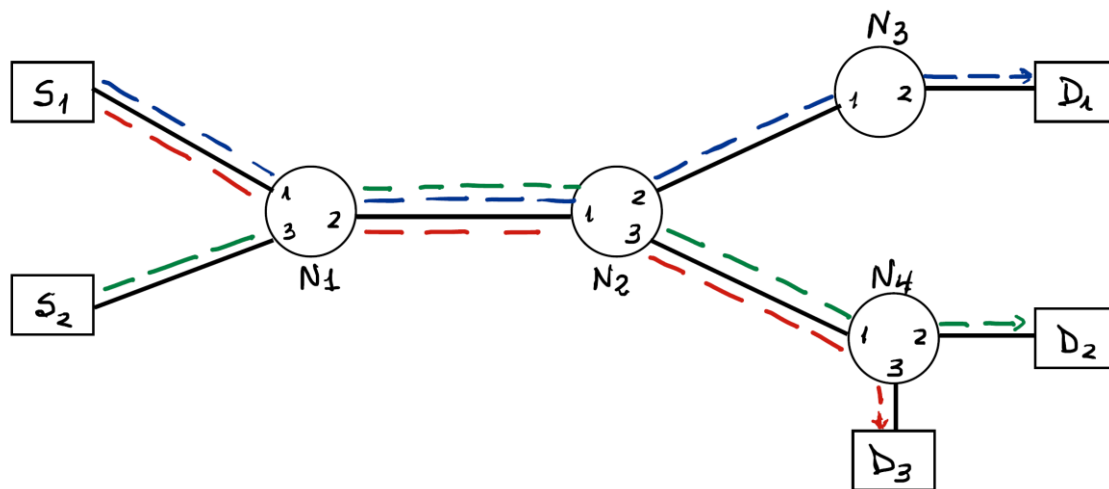
$CV_1: S_1 \rightarrow D_1$

$CV_2: S_2 \rightarrow D_2$

$CV_3: S_1 \rightarrow D_3$

Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

Conmutación de paquetes (CxP). MODO CIRCUITO VIRTUAL (CV)



Problema: Se requiere una gestión global de los identificadores de los CVs...

tablas de encaminamiento:

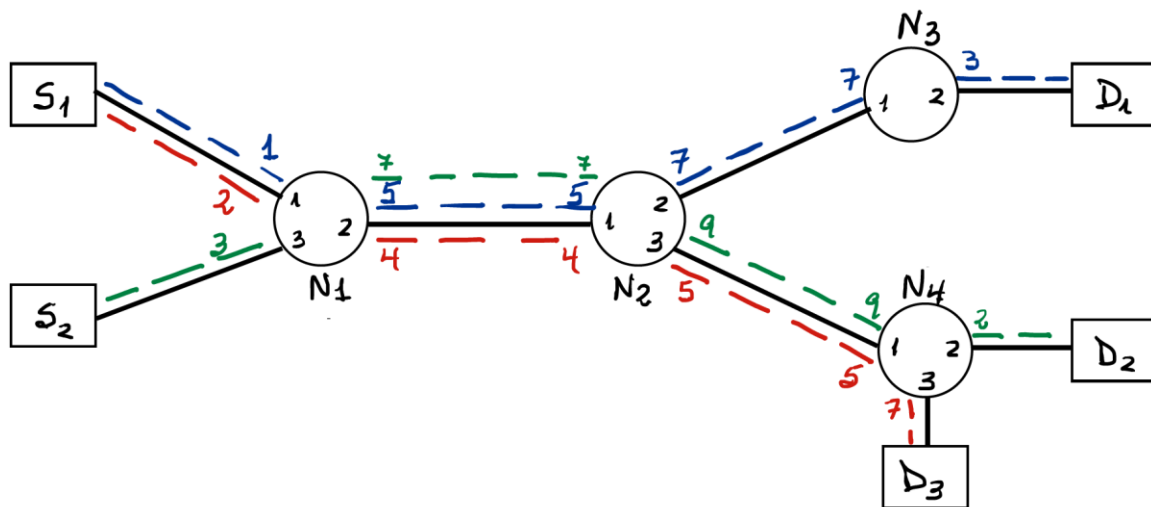
Nodo 1			
PUERTO	IN CV	PUERTO	OUT CV
1	CV ₁ id	2	CV ₁ id
1	CV ₃ id	2	CV ₃ id
3	CV ₂ id	2	CV ₂ id

Nodo 2			
PUERTO	IN CV	PUERTO	OUT CV
1	CV ₁ id	2	CV ₁ id
1	CV ₃ id	3	CV ₃ id
1	CV ₂ id	3	CV ₂ id

Nodo 4			
PUERTO	IN CV	PUERTO	OUT CV
1	CV ₃ id	3	CV ₃ id
1	CV ₂ id	2	CV ₂ id

Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

Conmutación de paquetes (CxP). MODO CIRCUITO VIRTUAL (CV)



Solución: Los identificadores tienen validez solo local. Un CV puede tener distintos identificadores a lo largo del camino.



tablas de encaminamiento:

Nodo 1				
PUERTO	IN CV	PUERTO	OUT CV	
1	1	2	5	
1	2	2	4	
3	3	2	7	

Nodo 2				
PUERTO	IN CV	PUERTO	OUT CV	
1	5	2	7	
1	4	3	5	
1	7	3	9	

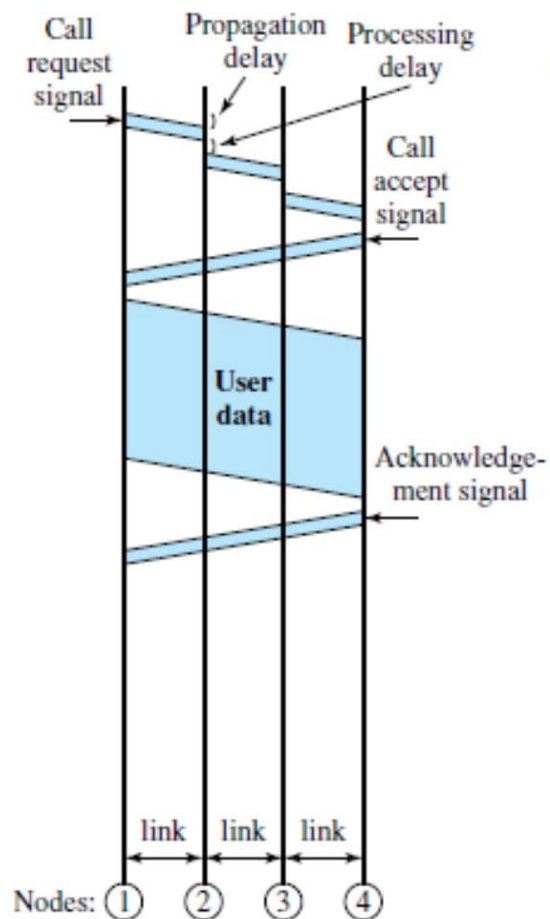
Nodo 3				
PUERTO	IN CV	PUERTO	OUT CV	
1	7	2	3	

Nodo 4				
PUERTO	IN CV	PUERTO	OUT CV	
1	5	3	7	
1	9	2	2	

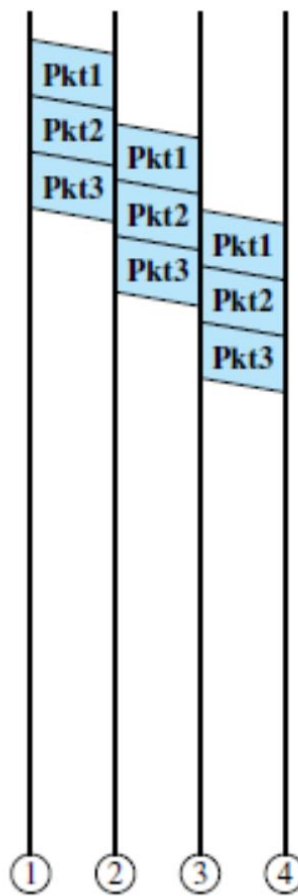
Conm. Circuitos

Conm. Paqu. Modo Datagrama

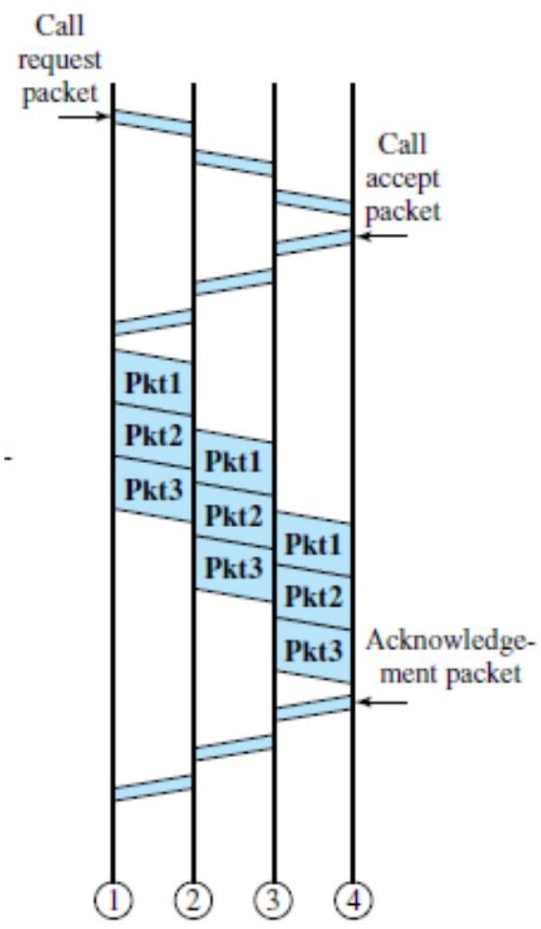
Conm. Paqu. Modo Circuito Virtual



(a) Circuit switching



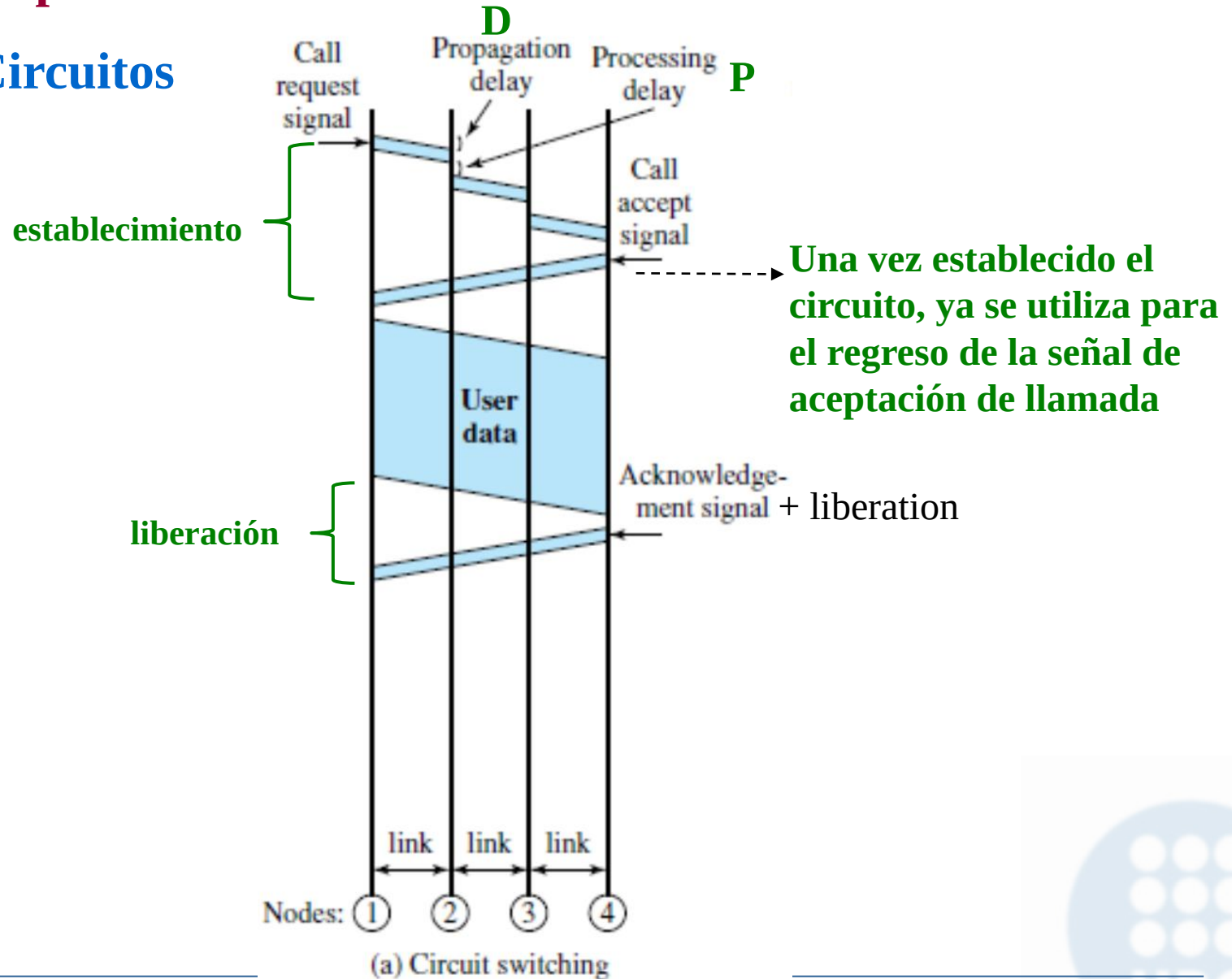
(c) Datagram packet switching



(b) Virtual circuit packet switching

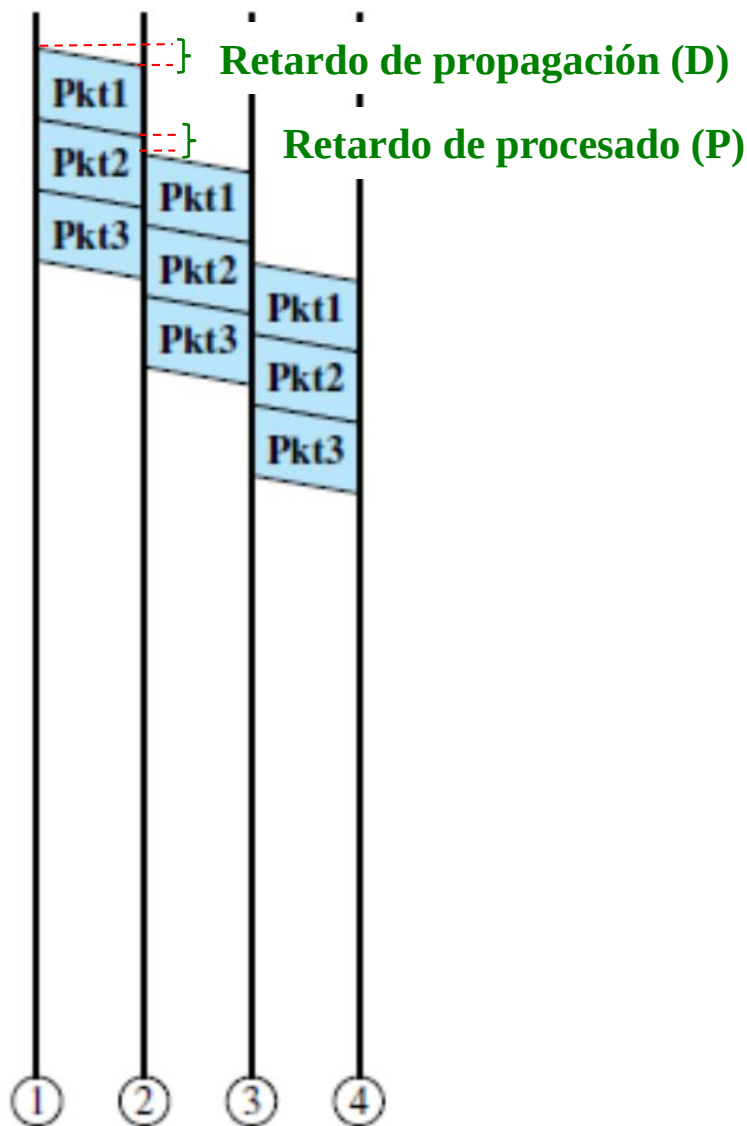
Conn. Circuitos

Comparación de las 3 técnicas de conmutación



Comparación de las 3 técnicas de conmutación

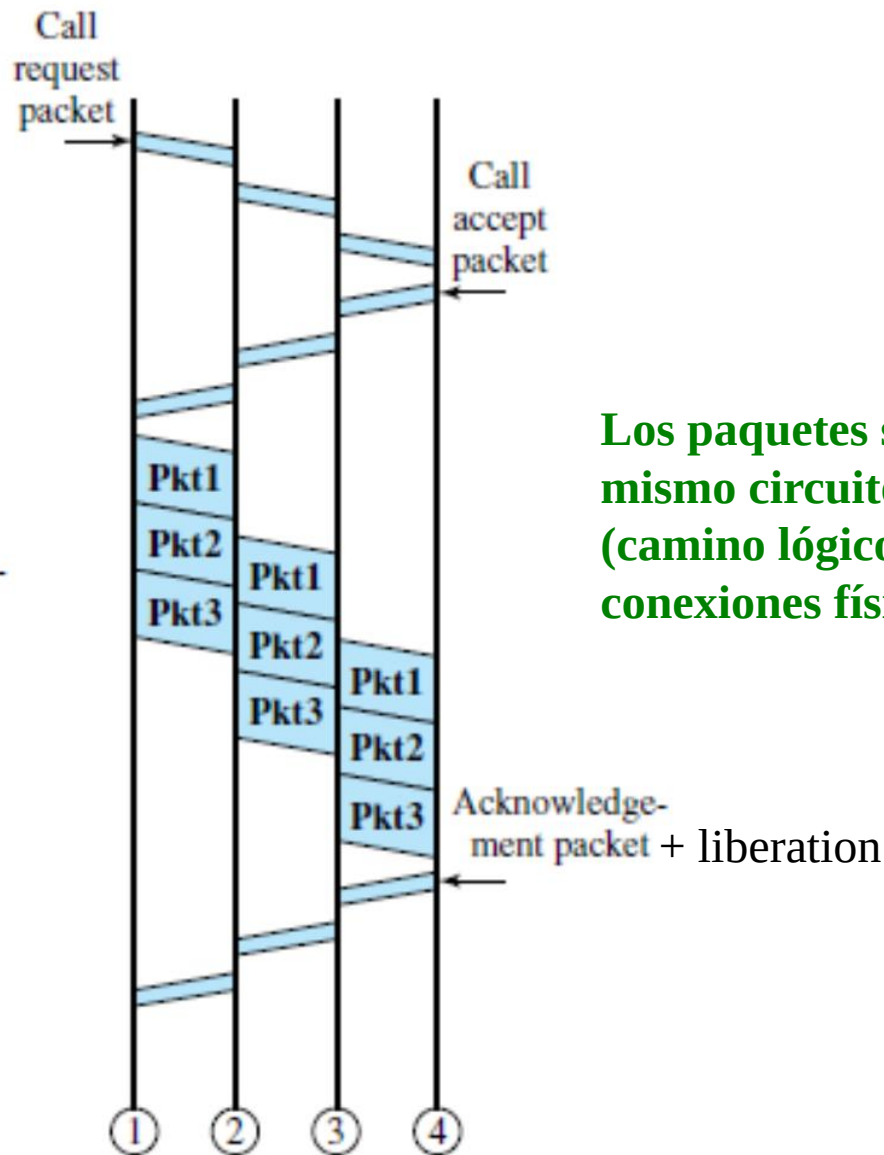
Conm. Paquetes Modo Datagrama



(c) Datagram packet switching

Conm. Paqu. Modo Circuito Virtual

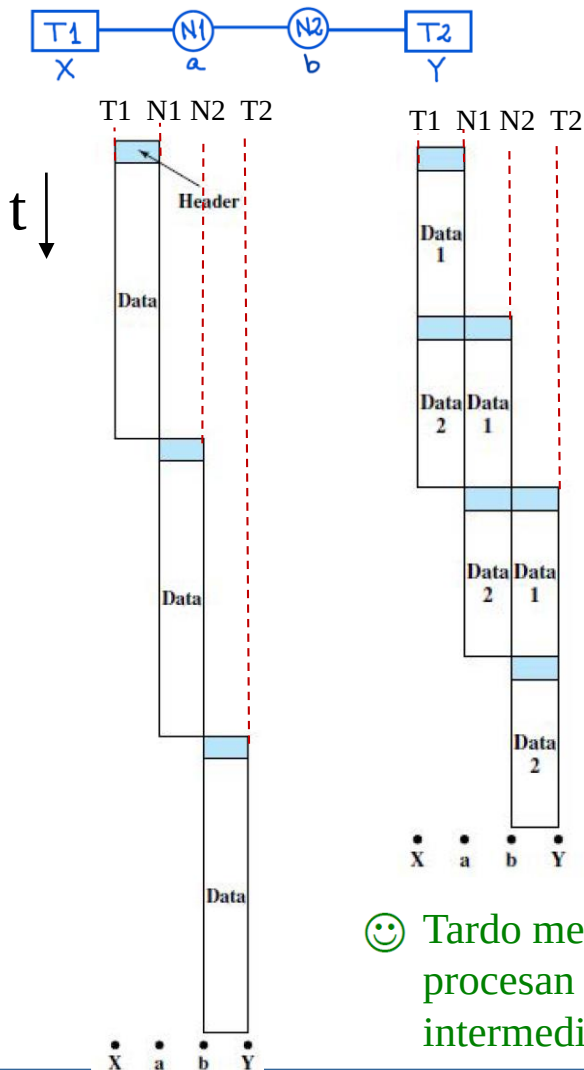
Comparación de las 3 técnicas de conmutación



Los paquetes siguen el mismo circuito virtual (camino lógico, no son conexiones físicas)

(b) Virtual circuit packet switching

Efecto de la longitud de los paquetes en el tiempo de transmisión



😊 Tardo menos en enviar los paquetes, se procesan antes en los nodos intermedios



Con esta longitud de paquete tan pequeña, estoy tardando mucho más en enviar el mensaje entero
→ Hay muchísimo *overhead* (cabeceras)

Hallar la longitud óptima de los paquetes



Problema 1.1



Referencias

Data Communications and Networking, B. A. Forouzan, 4th edition, McGraw-Hill.

Data and Computer Communications, W. Stallings.. 8th edition, Pearson Prentice Hall.

Redes de Comunicación

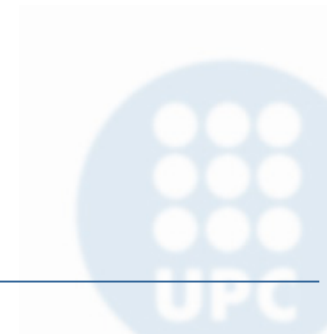
Pila de protocolos – Modelo de capas

Mónica Aguilar Igartua

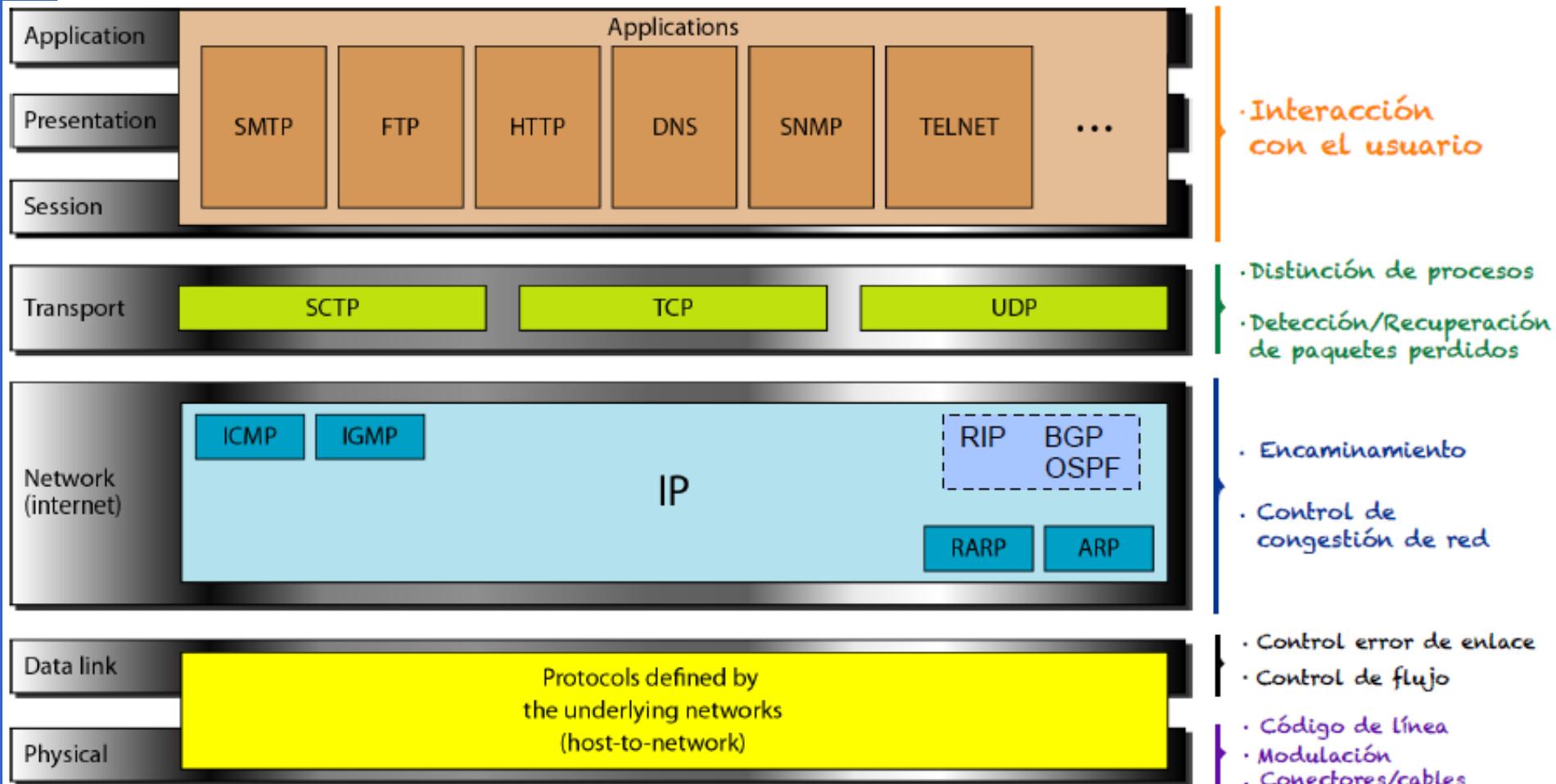
monica.aguilar@upc.edu

Índice

- Funciones jerarquizadas por capas
 - Algunos protocolos principales
 - Conectividad entre nodos
 - Encapsulación/Desencapsulación (cabeceras)
 - Direccionamiento (introducción)



Arquitectura de protocolos de red



IP: Internet Protocol

STCP: Stream Control Transmission Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

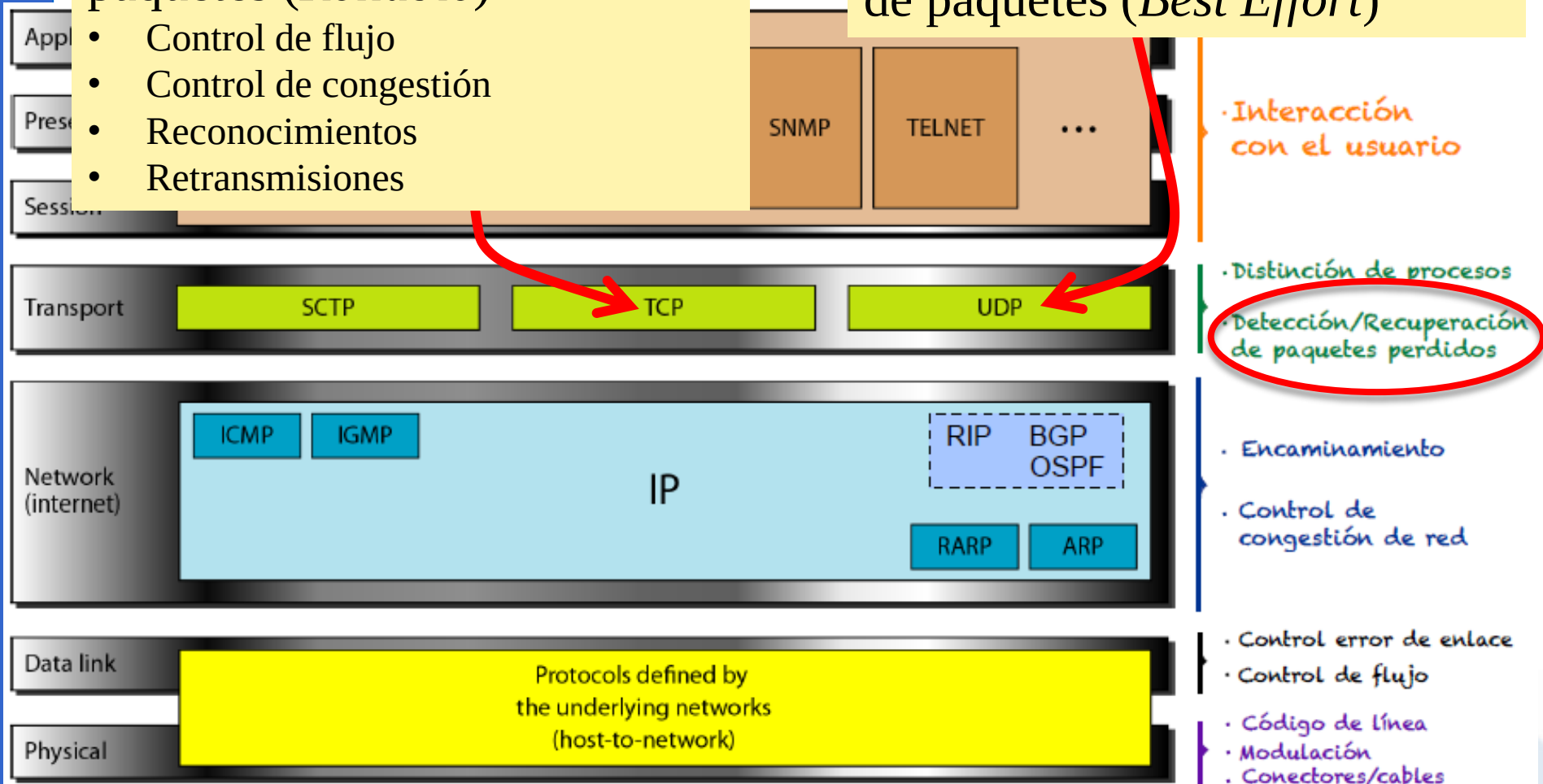
UDP: User Datagram Protocol

Arquitectura de protocolos de red

TCP sí garantiza la entrega de paquetes (*Reliable*)

- Control de flujo
- Control de congestión
- Reconocimientos
- Retransmisiones

UDP no garantiza la entrega de paquetes (*Best Effort*)



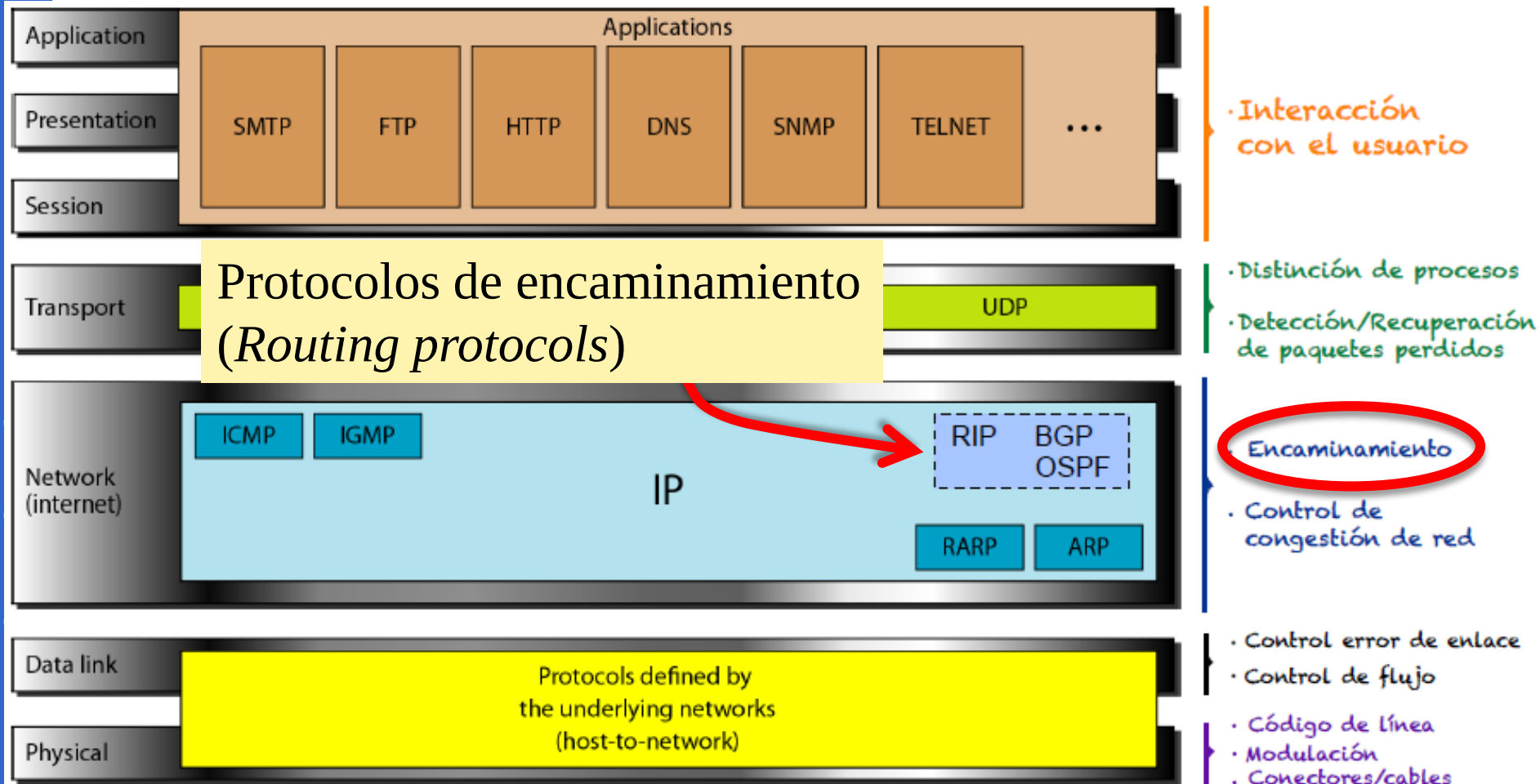
IP: Internet Protocol

SCTP: Stream Control Transmission Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

UDP: User Datagram Protocol

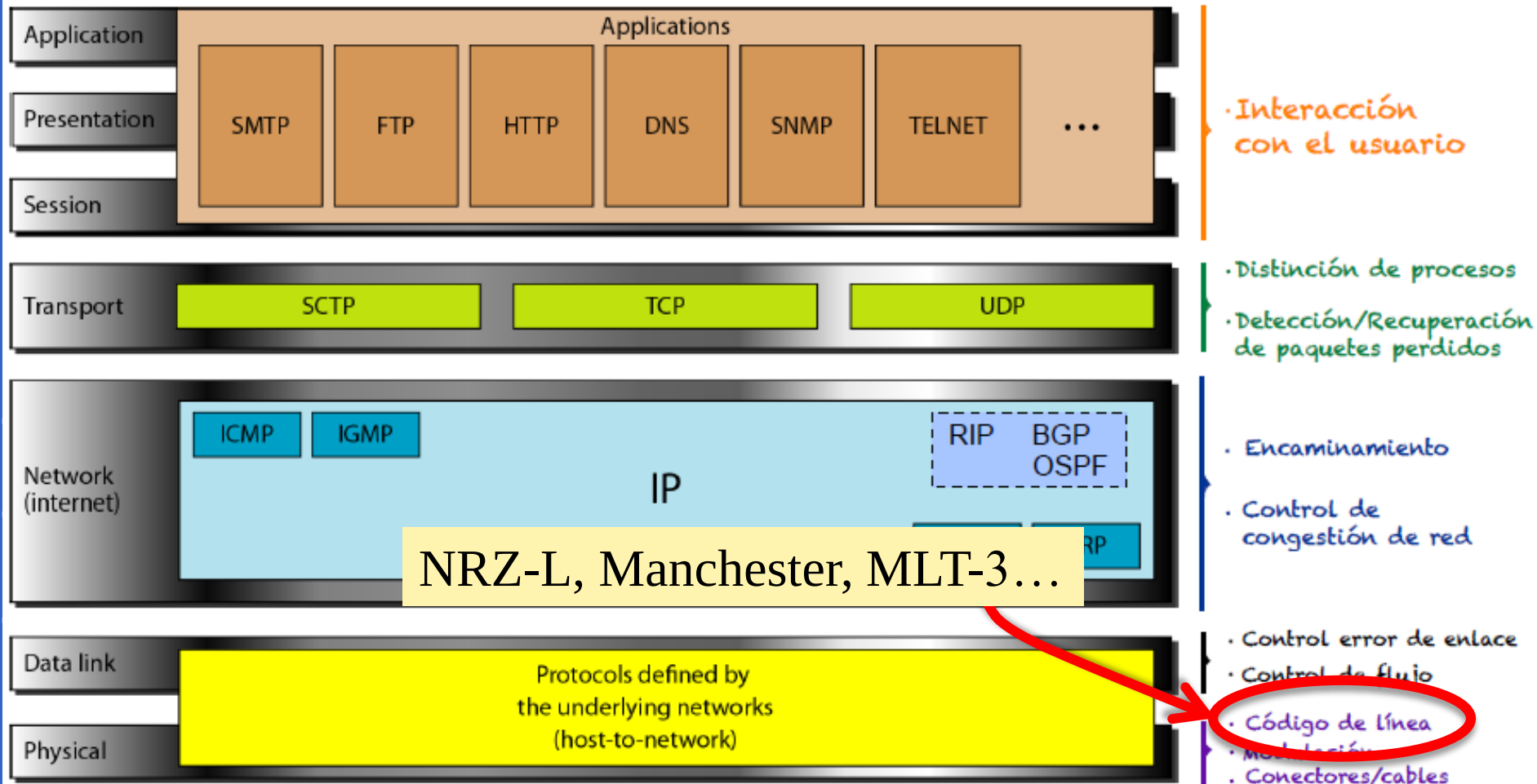
Arquitectura de protocolos de red



IP: Internet Protocol
STCP: Stream Control Transmission Protocol

TCP: Transmission Control Protocol
UDP: User Datagram Protocol

Arquitectura de protocolos de red



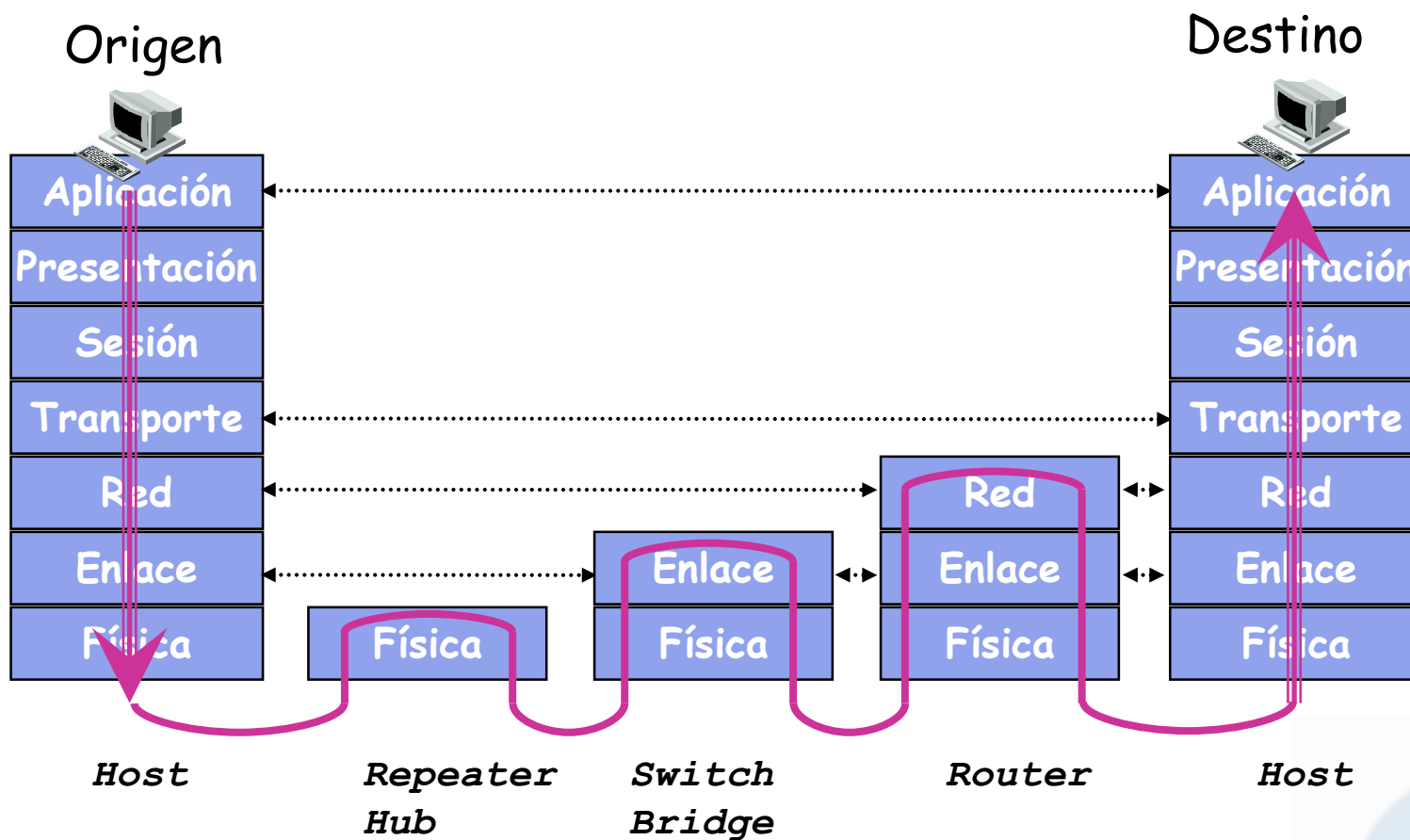
IP: Internet Protocol

SCTP: Stream Control Transmission Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

UDP: User Datagram Protocol

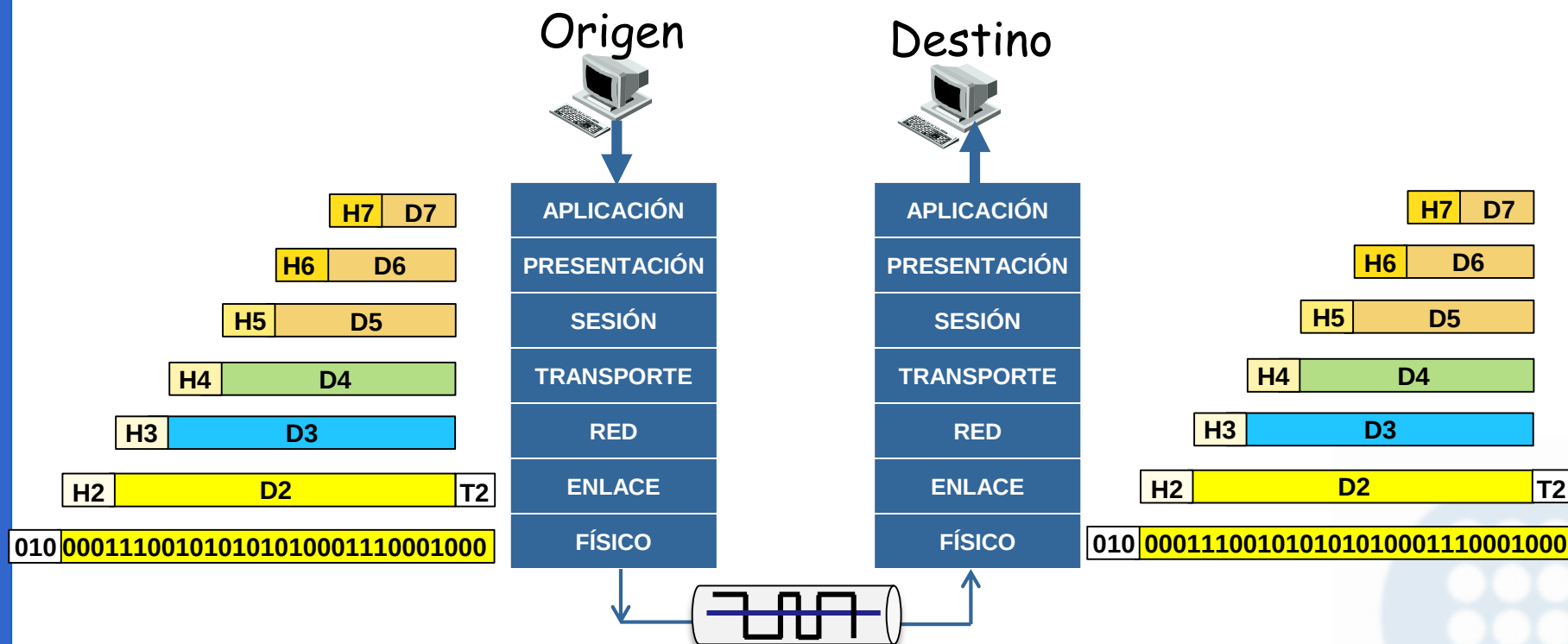
Arquitectura de protocolos de red



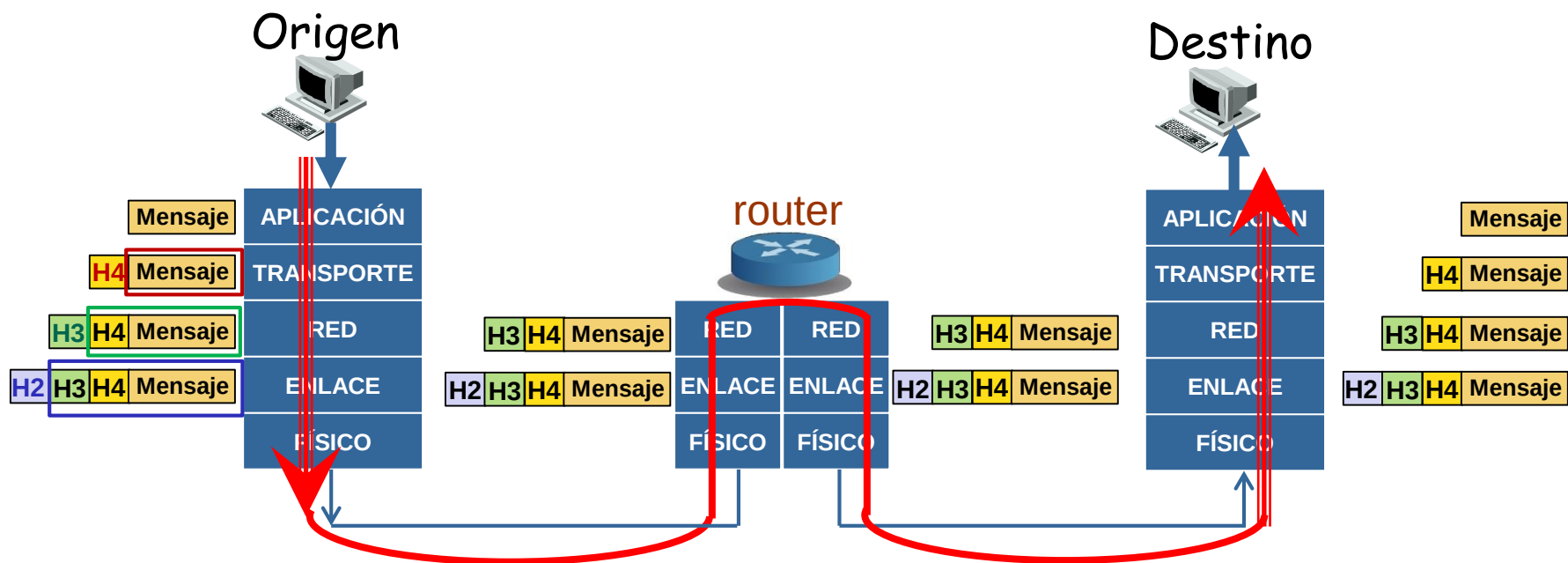
Arquitectura de protocolos de red

Cada nivel o capa de la red:

- Administra y controla SU propia cabecera.
- En cada nivel, la cabecera y los datos del nivel superior son los datos del paquete en ese nivel.

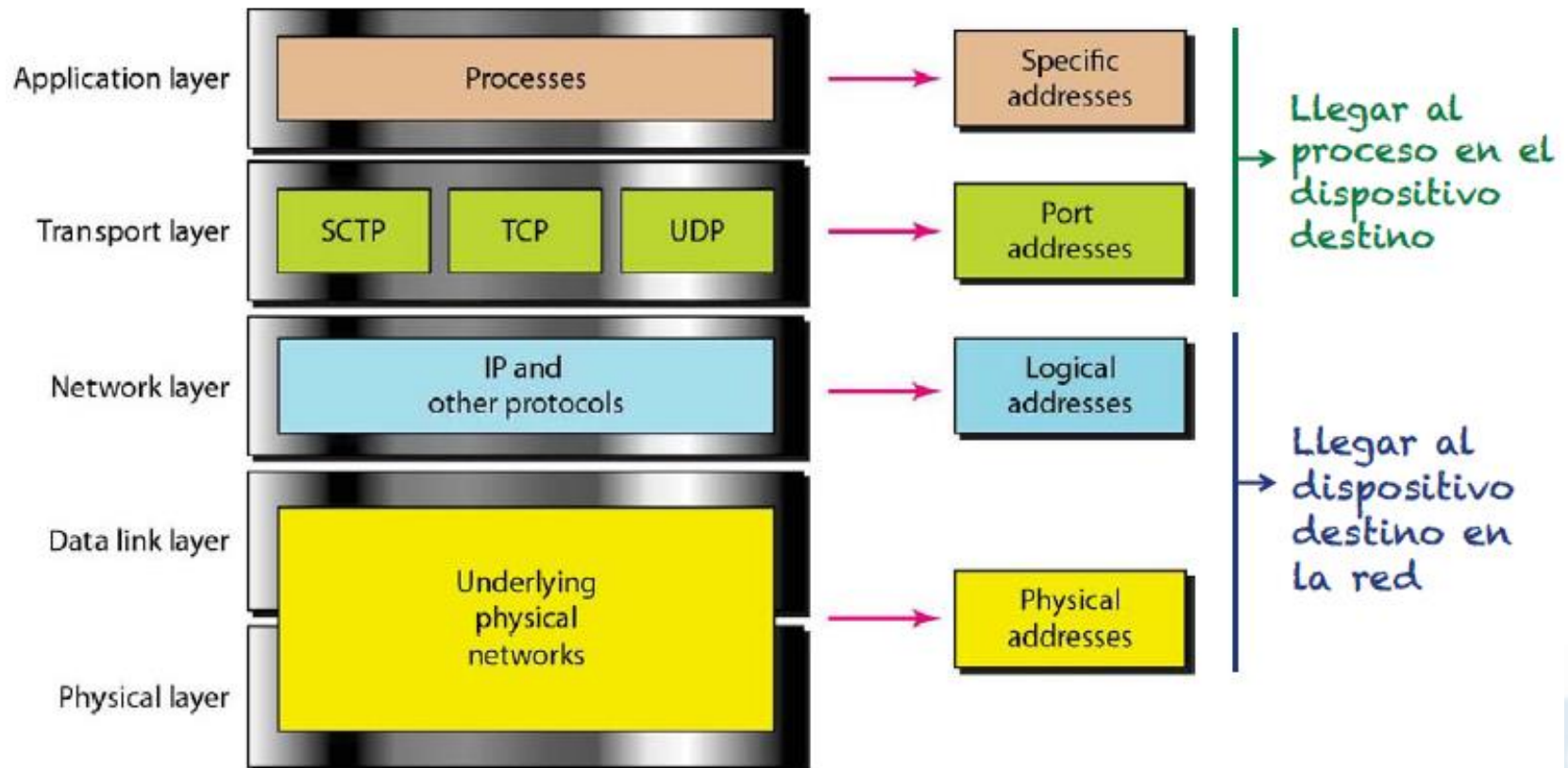


Encapsulado / Desencapsulado



Direccionamiento

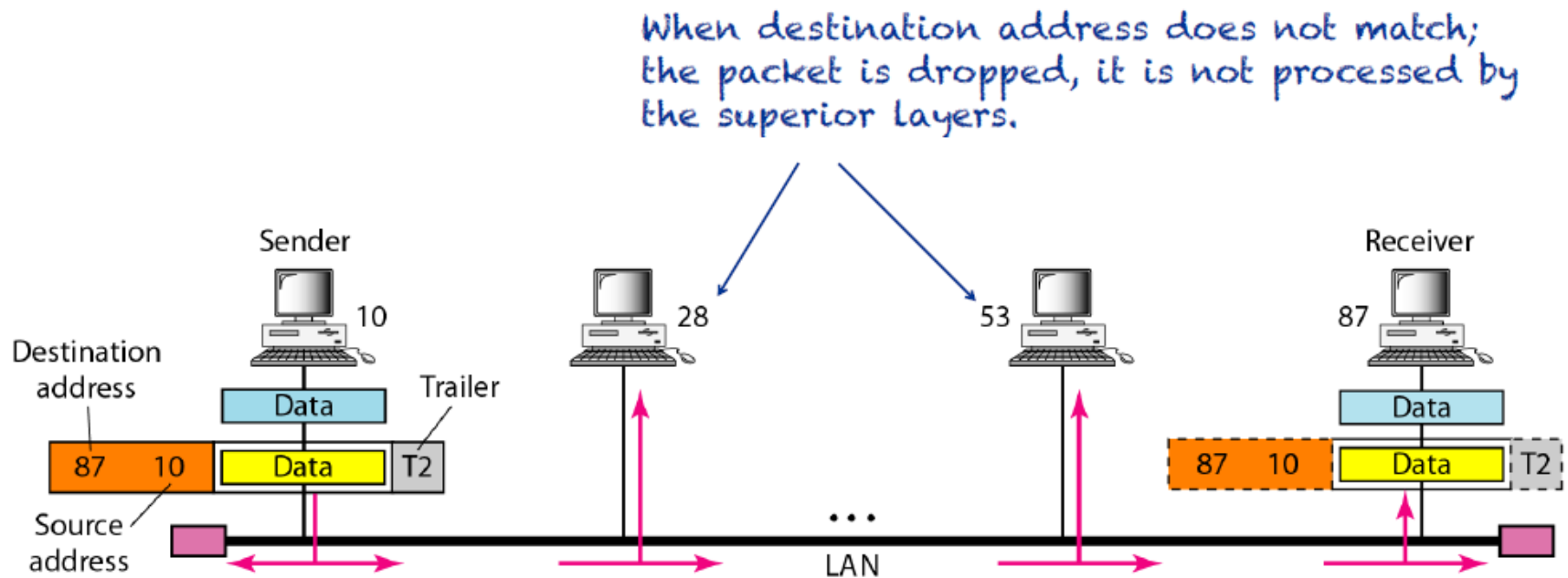
Cada nivel agregará en su cabecera las direcciones adecuadas



Direccionamiento a nivel Físico

Para transmitir cada paquete a través de un Enlace:

Si enlace es compartido → siempre se requiere **identificar** al **receptor** y/o al **emisor**.



Direccionamiento a nivel Físico

Se identifica cada dispositivo físico de transmisión

- Ejemplo: Cada tarjeta Ethernet (NIC, *Network interface Card/Controller*) tiene su propia dirección, asignada de fábrica.
- Identificador **UNIVERSALMENTE único**.
- Nombres habituales que utilizamos: Dirección física, dirección MAC

Formato usual en redes LAN

- Longitud: **48 bits → 6 bytes**
- Representación: cada byte en **hexadecimal** y separado por “:”
→ **12 dígitos** hexadecimales
- Ejemplo: **04:01:13:2C:A3:8F**

Direccionamiento de Red

Formato de la dirección IP (versión 4)

- Longitud: **32 bits** → **4 bytes**
- Representación: cada byte en **decimal** y separado por “.”
→ **4 números decimales** (valores 0 a 255)
- Ejemplo:

130.128.32.12

Binario (32 bits) → 10000010 10000000 01000000 00001010



Direccionamiento de Transporte

- Dirección de puerto (*port address*).
- Es un número que identifica y distingue entre varios programas (procesos de la capa de aplicación) ejecutándose en la misma máquina.
 - Un puerto en la máquina emisora (fuente)
 - Un puerto en la máquina receptora (destino)
- FORMATO:
 - Longitud: **16 bits** → **2 bytes**
 - Representación: un solo número en **decimal**
 - Ejemplos:

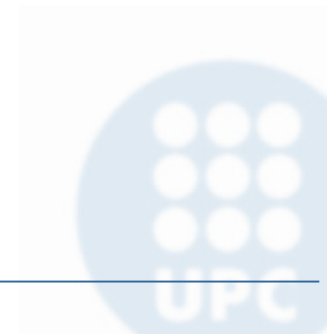
Service Name	Port Number	Transport Protocol	Description
router	520	udp	local routing process (on site); uses variant of Xerox NS routing information protocol - RIP
http	80	tcp	World Wide Web HTTP

[IANA](http://iana.org) (Internet Assigned Numbers Authority)

Referencias

[FOU] *Data Communications and Networking*, B. A. Forouzan, 4th edition, McGraw-Hill.

[STA] *Data and Computer Communications*, W. Stallings.. 8th edition, Pearson Prentice Hall.



Problemas Tema 1

Mónica Aguilar Igartua

monica.aguilar@upc.edu

Resolución problemas del Tema 1

Enunciados: Colección de problemas (Metacurso de Atenea)

Exercici 1.1 Considereu els següents paràmetres per a una xarxa de commutació:

- N : n° d'enllaços entre dues estacions A i B.
- $(N-1)$ és el número de nodes intermitjos
- L : longitud total del missatge en bits.
- B : velocitat en bps de tots els enllaços.
- P : longitud del paquet en bits.
- H : n° de bits de la capçalera.
- S : temps d'establiment de la connexió virtual previ a la transmissió de dades + temps d'alliberament d'aquesta connexió virtual.
- D : retard de propagació per a cada enllaç en segons.

Nota 1. Considereu que el retard de processament (T_p) en els nodes de commutació és insignificant.

Nota 2. Considereu que els nodes dels extrems no processen i no realitzen S&F.

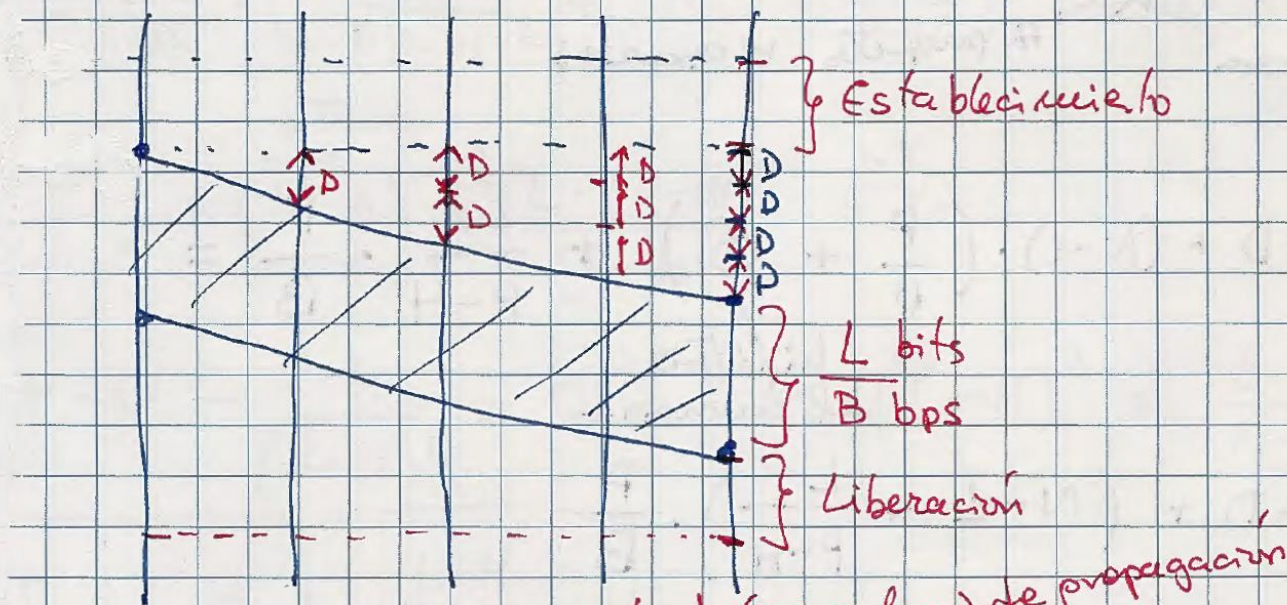
- Trobeu una expressió del retard total ocasionat a l'enviar el missatge d'A a B sobre una xarxa de commutació de circuits i sobre una xarxa de commutació de paquets tipus datagrama. Determineu en quines condicions el retard serà menor en funció de la longitud del missatge i el nombre de enllaços N .
- Calculeu el valor de P en funció de N , L i H que minimitzi el valor del retard total per a una xarxa de commutació de paquets.



Resolución problemas del Tema 1

1.a) Comenentació de Circuits

$N=4$ en el dibuix.



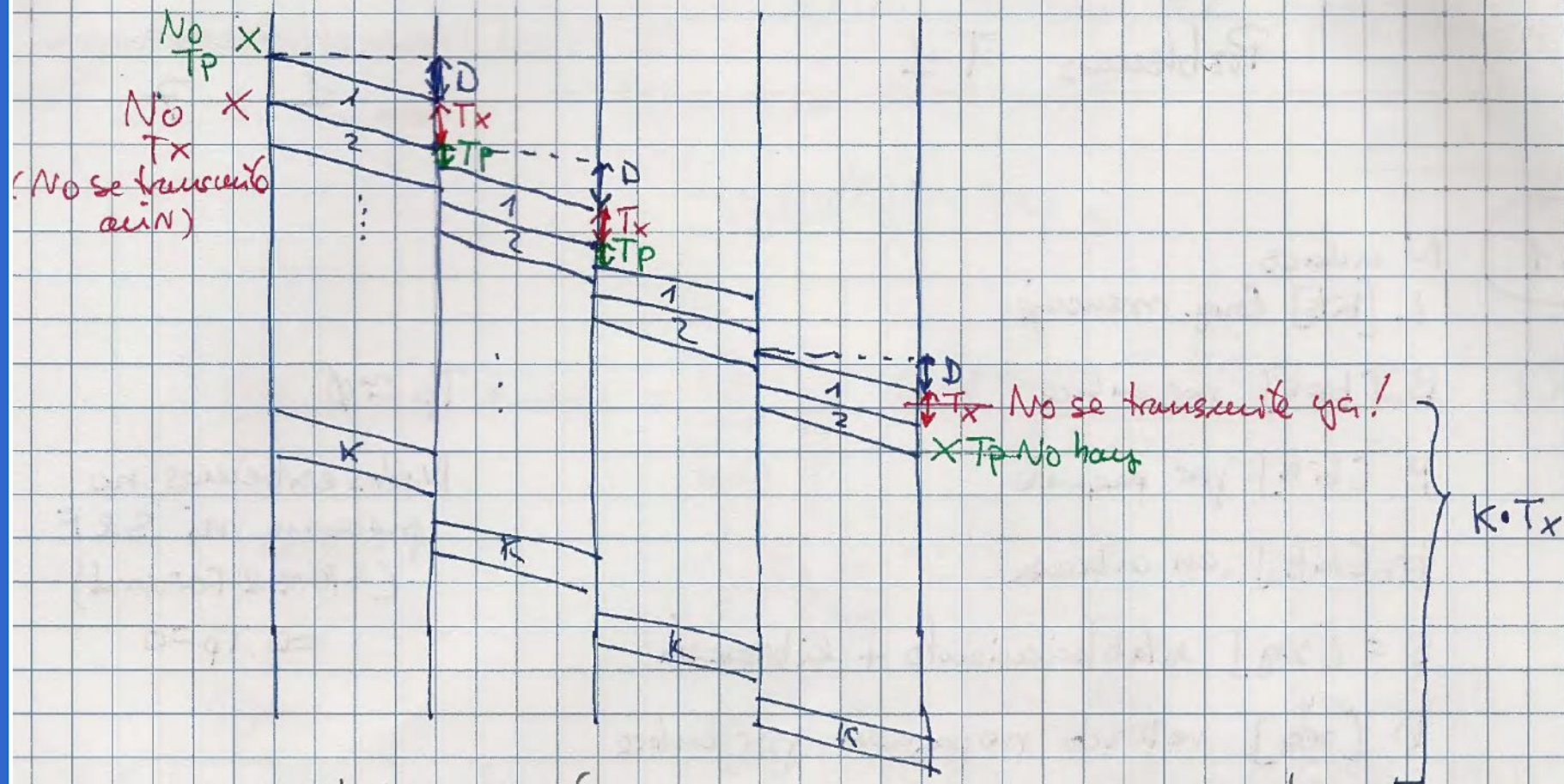
$$T_{tot}^{cc} = S' + N \cdot D + \frac{L}{B}$$

S' : establecimiento + liberación
 N : # enlaces
 D : retardo (por enlace) de propagación
 $\frac{L}{B}$: largo mensaje (bits) / bps tasa de los enlaces

Resolución problemas del Tema 1

1.6) Comunicación Paquets

$N=4$ en el dibujo



Resolución problemas del Tema 1

$$T_{\text{tot}}^{\text{CP}} = N \cdot D + (N-1) \cdot (T_x + T_p) + K \cdot T_x$$

retardo propagación por enlace $\rightarrow D$
 tiempo de procesamiento $\rightarrow T_p$
 # enlaces $\rightarrow N$
 tiempo de transmisión de 1 paquete $\rightarrow T_x$
 K paquetes llegan al destino
 # paquetes necesarios para enviar el mensaje de L bits $\rightarrow K$

$$T_x = \frac{P \text{ [bits]}}{B \text{ [bps]}} \text{ [seg]}$$

$$P \text{ [bits]} = H + \frac{L}{K}$$

longitud mensaje $\rightarrow L$
 longitud de 1 paquete $\rightarrow P$
 # paquetes necesarios $\rightarrow K$
 cabecera $\rightarrow H$

$$K = \frac{L}{P-H}$$

$$k = \left\lceil \frac{L}{P-H} \right\rceil \text{ paquetes}$$

$$\Rightarrow T_{tot}^{CP} = N \cdot D + (N-1) \cdot \left(\frac{P}{B} + \cancel{\phi} \right) + \frac{\sum_{i=1}^K T_{x_i}}{P-H} \cdot \frac{P}{B} =$$

hipótesis
del enunciado

$$= N \cdot D + \left(N-1 + \frac{L}{P-H} \right) \cdot \frac{P}{B}$$

$$T_{tot}^{CC} = S' + N \cdot D + \frac{L}{B}$$

establecimiento
+ liberación
 # enlaces
 retardo (por enlace) de
 largo mensaje
 bps
 tasa de los
 enlaces

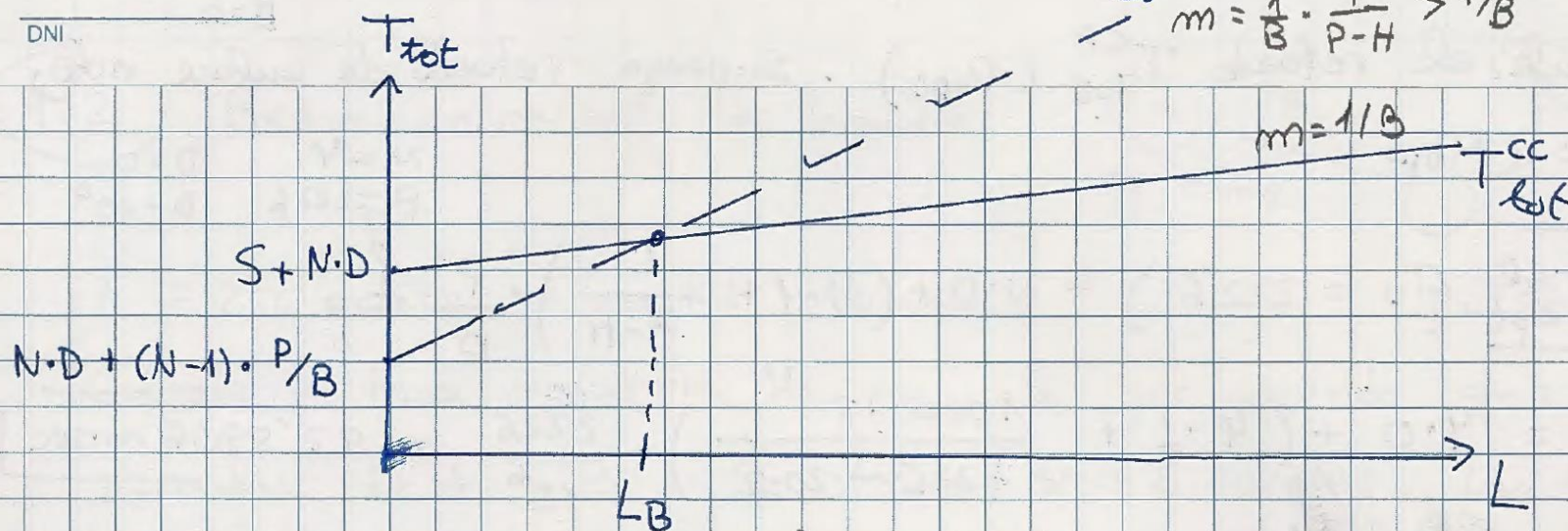
Cognoms

Nom

DNI

$$T_{tot}^{CP} \quad \text{Pàgina}$$

$$m = \frac{1}{B} \cdot \frac{P}{P-H} > 1/B$$



Para $L < L_B$,
mejor comm. Paqu.

Para $L > L_B$ mejor Comm. Circuitos

2) $P_{opt}(N, L, H)$ que minimiza T_{tot}^{CP}

$$T_{tot}^{CP}(P) = N \cdot D + \left(N - 1 + \frac{L}{P - H}\right) \cdot \frac{P}{B} \rightarrow \text{minimizar}$$

$$\frac{\partial T_{tot}^{CP}}{\partial P} = \frac{-L}{(P-H)^2} \cdot \frac{P}{B} + \left(N - 1 + \frac{L}{P-H}\right) \cdot \frac{1}{B} =$$

$$= \frac{1}{B} \cdot \left(\frac{-L \cdot P}{(P-H)^2} + N - 1 + \frac{L}{P-H} \right) = 0$$

$$\frac{-L \cdot P}{(P-H)^2} + (N-1) + \frac{L \cdot (P-H)}{(P-H)^2} = 0$$

$$N-1 - \frac{L \cdot H}{(P-H)^2} = 0 \rightarrow (P-H)^2 = \frac{L \cdot H}{N-1}$$

$$P = H + \sqrt{\frac{L \cdot H}{N-1}}$$

ejemplo $\rightarrow L = 10.000 \text{ B}$ (long. mensaje)

$N = 4$ sub-cs

$H = 20 \text{ B}$ (long. cabecera)

$$\begin{aligned} \Rightarrow P_{opt} &= 20 \cdot 8 [\text{bits}] + \sqrt{\frac{10.000 \cdot 8 [\text{bits}] \cdot 20 \cdot 8 [\text{bits}]}{4-1}} = \\ &= 160 \pm 2065,5911 = 2225,5911 = \underline{2226 \text{ bits}} \end{aligned}$$

3. Calcule el retardo $T_{\text{tot}}^{\text{CP}}$ (P_{opt}). Suponga retardo de enlace nulo,

$$B = 1 \text{ Mbps}$$

$$N = 4$$

$$P = 2226$$

$$D = 0$$

$$B = 10^6$$

$$\Rightarrow \overline{T_{\text{opt}}^{\text{CP}}} (P = 2226) = N \cdot D + \left(N - 1 + \frac{L}{P - H} \right) \cdot \frac{P}{B} =$$

$$= 4 \cdot 0 + \left(4 - 1 + \frac{10000 \cdot 8}{2226 - 20 \cdot 8} \right) \cdot \frac{2226}{10^6} = \underline{92'8906 \text{ msec}}$$

4. Compruebe para $P < P_{\text{opt}}$ y $P > P_{\text{opt}}$ que $T^{\text{CP}} > T_{\text{opt}}^{\text{CP}}$

$$T_{\text{tot}}^{\text{CP}} = N \cdot D + \left(N - 1 + \frac{L}{P - H} \right) \cdot \frac{P}{B}$$

$$D = 0$$

$$P_{\text{opt}} = 2226 \text{ bits}$$

$$B = 10^6 \text{ bps}$$

$$P < P_{\text{opt}} \rightarrow P = 1000 \text{ bits} \rightarrow T^{\text{CP}} = \left(4 - 1 + \frac{10.000 \cdot 8}{1000 - 20} \right) \cdot \frac{1000}{10^6} =$$

$$= 98'24 \text{ msec} > 92'89 \text{ ms}$$

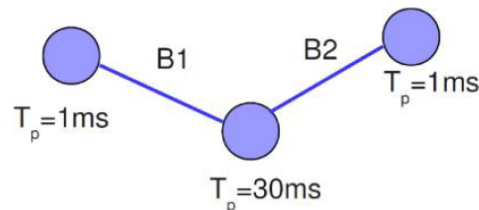
$$P > P_{\text{opt}} \rightarrow P = 3000 \text{ b} \rightarrow T^{\text{CP}} = \left(4 - 1 + \frac{10.000 \cdot 8}{3000 - 20} \right) \frac{3000}{10^6} =$$

$$= 93'5 \text{ msec} > 92'89 \text{ ms}$$

Resolució problems del Tema 1

Exercici 1.2 Donada la xarxa de commutació de paquets de la figura, si els paquets que es transmeten tenen una longitud de 256 bytes, calculi el nombre màxim de paquets per unitat de temps (cadència) que es poden enviar de A a B, tenint en compte que es fa servir Store&Forward i les velocitats dels enllaços en kbps que es donen a continuació:

- a) $B1 = B2 = 64\text{kbps}$ (Solució: cadència=31.25 paquets/seg)
- b) $B1 = 56\text{ kbps}$ i $B2 = 64\text{kbps}$ (Solució: cadència=27.34 paquets/seg)
- c) $B1 = 64\text{ kbps}$ i $B2 = 56\text{kbps}$ (Solució: cadència=27.34 paquets/seg)
- d) $B1 = 128\text{ kbps}$ i $B2 = 128\text{kbps}$ (Solució: cadència=33.33 paquets/seg)



tiempo de transmisión de 1 paquete en cada enlace: T_x

$$T_x = \frac{P \text{ [b]}}{B \text{ [bps]}} \text{ [sec/pkg]}$$

$$B = 64\text{ kbps} \rightarrow T_x = \frac{256 \cdot [8] \cdot 8 \text{ [b/g]}}{64 \cdot 10^3 \text{ [b/s]}} = 32 \text{ ms/pkg}$$

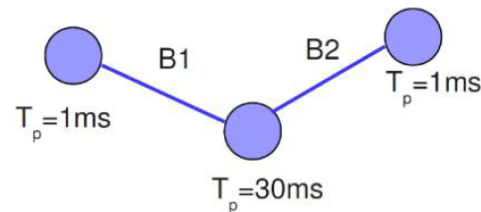
$$B = 56\text{ kbps} \rightarrow T_x = \frac{256 \cdot 8}{56 \cdot 10^3} = 36.57 \text{ ms/pkg}$$

$$B = 128\text{ Kbps} \rightarrow T_x = \frac{256 \cdot 8}{128 \cdot 10^3} = 16 \text{ ms/pkg}$$

Resolució de problemes del Tema 1

Exercici 1.2. Donada la xarxa de commutació de paquets de la figura, si els paquets que es transmeten tenen una longitud de 256 bytes, calculi el nombre màxim de paquets per unitat de temps (cadència) que es poden enviar de A a B, tenint en compte que es fa servir Store&Forward i les velocitats dels enllaços en kbps que es donen a continuació:

- a) $B1 = B2 = 64\text{kbps}$ (Solució: cadència=31.25 paquets/seg)
- b) $B1 = 56\text{ kbps}$ i $B2 = 64\text{kbps}$ (Solució: cadència=27.34 paquets/seg)
- c) $B1 = 64\text{ kbps}$ i $B2 = 56\text{kbps}$ (Solució: cadència=27.34 paquets/seg)
- d) $B1 = 128\text{ kbps}$ i $B2 = 128\text{kbps}$ (Solució: cadència=33.33 paquets/seg)



Tiempo que limita la cadencia (tasa máxima) de transmisión de paquetes = Tiempo dominante (el mayor):

$$t_{\text{dominante}} = \max \{ T_{p1}, T_{x1}, T_{p2}, T_{x2}, T_{p3} \}$$

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{1}{t_{\text{dominante}}}$$

Tasa máxima de paquetes por segundo

Resolución problemas del Tema 1

a) $t_{dominante} = \max \{ \overset{cte}{\underset{Tp_1}{1\text{ ms}}}, \underset{Tx_1}{32\text{ ms}}, \overset{cte}{\underset{Tp_2}{30\text{ ms}}}, \underset{Tx_2}{32\text{ ms}}, \underset{Tp_1}{1\text{ ms}} \} = 32\text{ ms/pq.}$
 $\lambda_{max} = \frac{1}{t_{dom.}} = 31'25\text{ pq/s}$

b) $t_{dom.} = \max \{ 1\text{ ms}, \underline{36'57\text{ ms}}, 30\text{ ms}, 32\text{ ms}, 1\text{ ms} \} = 36'57\text{ ms/pq.}$
 $\lambda_{max} = \frac{1}{t_{dom}} = 27'344\text{ pq/s}$

c) $t_{dom.} = \max \{ 1\text{ ms}, 32\text{ ms}, 30\text{ ms}, \underline{36'57\text{ ms}}, 1\text{ ms} \} = 36'57\text{ ms/pq.}$
 $\lambda_{max} = 27'344\text{ pq/s}$

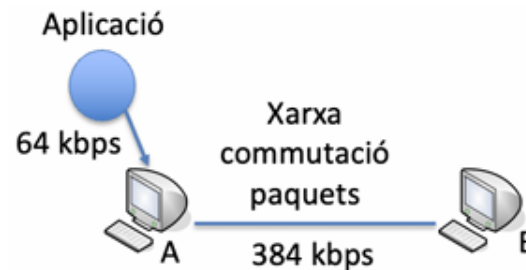
d) $t_{dom} = \max \{ 1\text{ ms}, 16\text{ ms}, \underline{30\text{ ms}}, 16\text{ ms}, 1\text{ ms} \} = 30\text{ ms/pq}$
 $\lambda_{max} = 33'33\text{ pq/s}$

Resolució problemas del Tema 1

Exercici 1.3

Una ordinador (A) té una aplicació que genera un flux de bits constant a 64 kbps. Amb aquesta informació, l'ordinador forma paquets que seran transmesos per una xarxa de commutació de paquets cap a un altre ordinador (B), tots amb una capçalera de 5 bytes. Si la cadència de generació de paquets és de 500 μ s, calculeu:

- Utilització de l'enllaç A-B. (Solució: 37.5%)
- Eficiència de l'enllaç A-B. (Solució: 16.6%)
- Eficiència del protocol A-B. (Solució: 44.4%)
- Cabal (throughput) A-B. (Solució: 64 Kbps)



A genera datos a 64 kbps durante 500 μ s y crea 1 paquete:

$$L_D = 64 \text{ kbps} \cdot 500 \mu\text{s} = 64 \cdot 10^3 \frac{\text{b}}{\text{s}} \cdot 500 \cdot 10^{-6} \text{s} = 32 \text{ bits/paq.}$$

$$L_H = 5 \text{ B} = 5 \cdot 8 \text{ b} = 40 \text{ bits}$$

$$T_x = \frac{L_D + L_H}{384 \text{ kbps}} = \frac{72 \text{ b}}{384 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = 187.5 \mu\text{s/paq.} \leftarrow \text{tiempo de transmisión de 1 pq. en la red (x paquete)}$$

$$T_x = T_H + T_D$$

$$T_H = \frac{H}{384 \text{ kbps}} = \frac{5 \cdot 8 \text{ bits}}{384 \text{ kbps}} = 104.2 \mu\text{s}$$

$$T_D = \frac{D}{384 \text{ kbps}} = \frac{32 \text{ bits}}{384 \text{ kbps}} = 83.33 \mu\text{s}$$

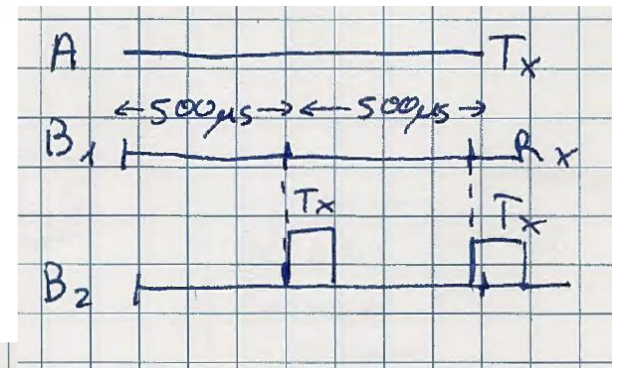
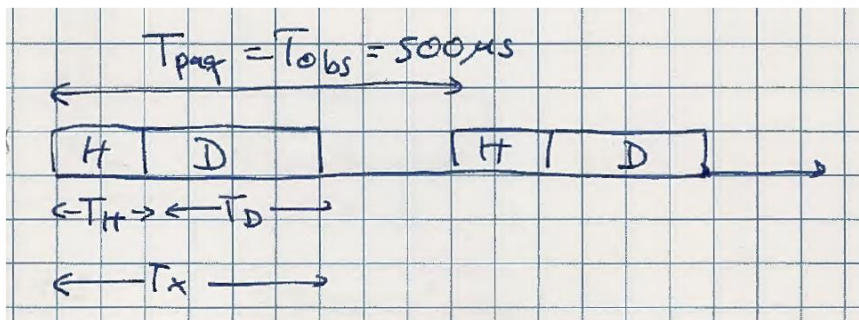
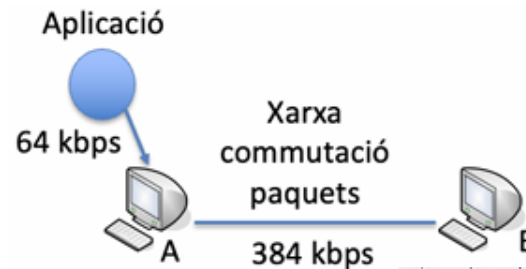
Exercici 1.3

Una ordinador (A) té una aplicació que genera un flux de bits constant a 64 kbps. Amb aquesta informació, l'ordinador forma paquets que seran transmesos per una xarxa de commutació de paquets cap a un altre ordinador (B), tots amb una capçalera de 5 bytes. Si la cadència de generació de paquets és de 500 μ s, calculeu:

Resolució

problemas del Tema 1

- Utilització de l'enllaç A-B. (Solució: 37.5%)
- Eficiència de l'enllaç A-B. (Solució: 16.6%)
- Eficiència del protocol A-B. (Solució: 44.4%)
- Cabal (throughput) A-B. (Solució: 64 Kbps)

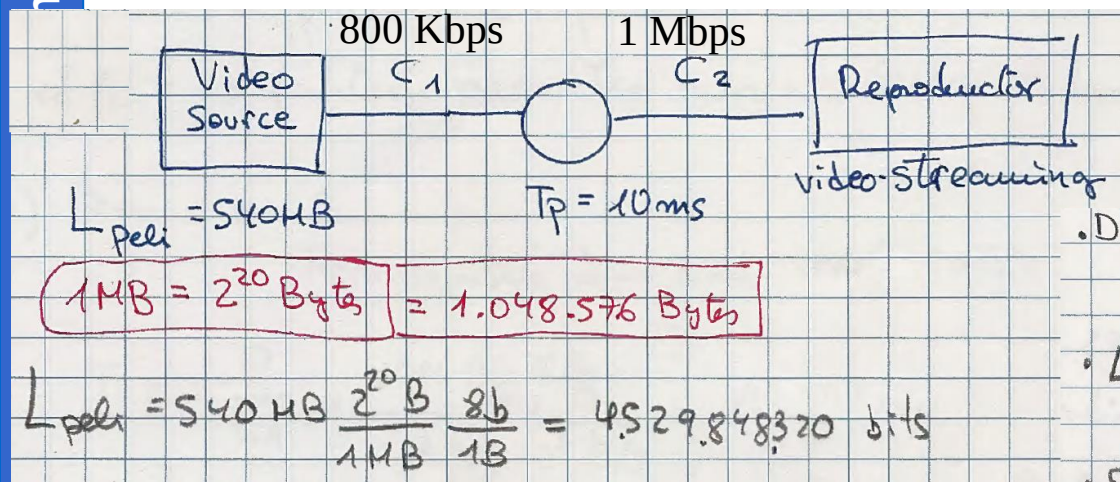


$$\begin{aligned}
 \text{a) Utilització del canal} &= \frac{T_x}{T_{obs}} = \frac{187.5 \mu s}{500 \mu s} = 0.375 \\
 \text{b) Eficiència del enllaç} &= \frac{T_D}{T_{obs}} = \frac{83.33 \mu s}{500 \mu s} = 0.166 \\
 \text{c) Eficiència del protocol} &= \frac{D}{D+H} = \frac{32}{32+40} = 0.444 = \frac{T_D}{T_x} = 44.4\% \\
 \text{d) Caudal (throughput)} &= \frac{D}{T_{obs}} = \frac{32 \text{ bytes}}{500 \mu s} = 64 \text{ kbps}
 \end{aligned}$$

Resolució problems del Tema 1

Exercici 1.6 Un usuari vol veure una pel·lícula de 540MB ($1\text{MB} = 2^{20}$ bytes) i de durada 90 minuts. La pel·lícula està emmagatzemada en un servidor. Per enviar la pel·lícula, el servidor genera paquets de 1000 bytes dels quals 50 bytes són de capçalera. Per generar cada paquet del servidor tarda 6 ms. A continuació, els paquets passen per un enllaç de velocitat $B_1 = 800$ Kbps. Tot seguit, s'arriba a un node que triga 10 ms a processar cada paquet. Aquest node envia els paquets per un enllaç de velocitat $B_2 = 1$ Mbps fins a la màquina de l'usuari. El programa de reproducció en l'usuari és capaç de començar a reproduir la pel·lícula abans de que aquesta s'hagi rebut completament (això s'anomena streaming). A més permet configurar el nombre de minuts a esperar abans de començar a reproduir. Considereu que els paquets es transmeten per els enllaços el més ràpid possible i que estan dedicats exclusivament a la nostra transmissió.

- Calculeu la taxa en kbps de pel·lícula que ens proporciona la xarxa. (Solució=760 Kbps).
- Calculeu el nombre de minuts mínim que cal esperar perquè la pel·lícula es reproduïxi sense talls, és a dir, sense que falti informació en cap moment. (Solució=9.33 minuts).



(video-streaming, no se almacena toda, se va reproduciendo a medida que va llegando)

- Dura 90 min $\Rightarrow$ Hem de enviar la pel·lícula en 90 min.
- $L_{\text{pag}} = P = 1000 \text{ B} \rightarrow 950 \text{ B d'afís}$
 $\rightarrow 50 \text{ B cabecera}$
- El servidor tarda 6 ms en generar 1 pag.

Resolución problemas del Tema 1

a) $\lambda_{\max} = \frac{1}{T_{\text{transmisión de un paquete más restrictivo en la red (el mayor)}}$

$$T_{X1} = \frac{P}{C_1} = \frac{1000 \text{ B/paq} \cdot 8 \frac{\text{b}}{\text{B}}}{800 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = 10 \text{ ms/paq.}$$

$$T_P = 10 \text{ ms/paq.} \quad T_{X2} = \frac{P}{C_2} = \frac{1000 \text{ B/paq} \cdot 8 \frac{\text{b}}{\text{B}}}{1 \cdot 10^6 \text{ b/s}} = 8 \text{ ms/paq.}$$

Cada una máxima que nos ofrece la red $\Rightarrow \lambda_{\max} = \frac{1}{10 \text{ mseg/paq}} = 100 \text{ paq/seg}$

$$= 100 \frac{\text{paq}}{\text{seg.}} \cdot \underset{950}{1000 \frac{\text{B}}{\text{paq}}} \cdot \underset{760}{8 \frac{\text{b}}{\text{B}}} = 800 \text{ Kbps}$$

Resolución problemas del Tema 1

b) Calculamos qué tasa necesitamos y qué tasa tenemos;
para enviar los datos.

- La película ocupa 540 MB y hemos de enviarla en 90 min (su duración).

Por tanto necesitamos una tasa de:

$$\frac{540 \text{ MB} \cdot 2^{20} \frac{\text{B}}{\text{MB}} \cdot 8 \frac{\text{b}}{\text{B}}}{90 \text{ min} \cdot \frac{60 \text{ seg}}{1 \text{ min}}} = 838'86 \text{ Kbps} // \rightarrow \text{Necesitamos}$$

- La tasa máxima de la red es $\lambda_{\text{max}} = 800 \text{ Kbps}$, pero los datos de la película se enviarán a esta tasa (considerando la eficiencia del protocolo):

$$800 \text{ Kbps} \cdot \frac{950 \text{ bits/datos/pq}}{1000 \text{ bits/pq}} = 760 \text{ Kbps} // \rightarrow \text{Disponemos}$$

Resolución problemas del Tema 1

La diferencia hay que almacenarla $\rightarrow 838'86 - 760 = 78'86$
kbps

Durante 90 min son : $78'86 \cdot 10^3 \frac{\text{b}}{\text{seg}} \cdot 90 \frac{\text{min}}{\text{min}} \cdot 60 \frac{\text{seg}}{\text{min}} = 425.844 \cdot \text{Kbits}$

Estos bits, enviados a 760 kbps, nos dan el tiempo que hay que acumular en el buffer antes de reproducir (para ya no tener que parar)

$$t_{\text{espera}} = \frac{425.844 \cdot 10^3 \text{ b}}{760 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = 560'321 \text{ seg} = \boxed{9'3387 \text{ min}}$$

Resolució de problemes del Tema 1

Exercici 1.7

Una xarxa de commutació de paquets (datagrama) està formada per tres enllaços. L'enllaç intermedi (subxarxa de transport) és d'alta velocitat (5 Mbps), mentre que els altres dos (subxarxes d'accés) són de 1 Mbps.

A la subxarxa d'accés es fan servir paquets de 500 bytes, dels quals 150 bytes són de capçalera. A la subxarxa de transport es fan servir paquets de 625 bytes, dels 375 bytes són de capçalera.

La subxarxa de transport no substitueix les capçaleres de la xarxa d'accés per les seves si no que *encapsula* els paquets que li arriben (afegeix la seva capçalera). Com que el paquet que arriba per la subxarxa d'accés no es pot encapsular en un sol paquet a la subxarxa de transport, **es fragmenta**.

Un cop rebut el paquet a l'altre extrem de la xarxa de transport, el node intermig corresponent ha de desencapsular (treure capçaleres de transport) i reensamblar (juntar de nou) el paquet.

Un node intermig triga 2 ms en encapsular, fragmentar i posar els paquets en la cua de transmissió. Un node intermig de la xarxa de transport, un cop rebuts tots els fragments triga 4 ms en desencapsular, reensamblar i posar el paquet resultant en la cua de transmissió.

S'assumeix que ni el emissor ni el receptor requereixen temps de procés. El retard de propagació es pot assumir nul. La longitud del missatge a transmetre és de 35000 bytes.

Per a la xarxa d'accés i la xarxa de transport, calcular:

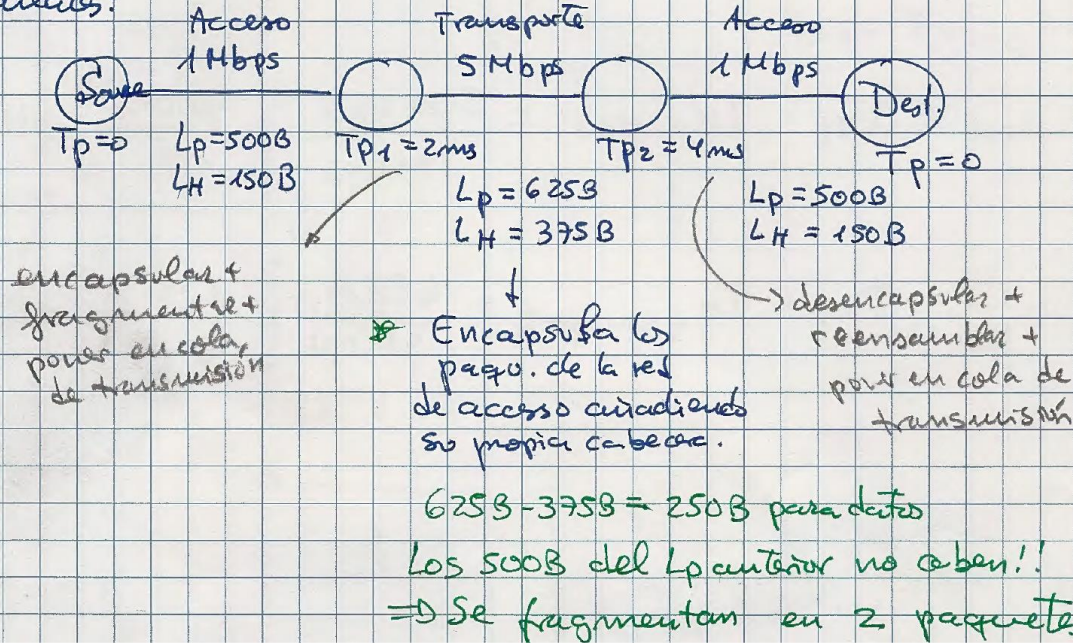
- a) Utilització de l'enllaç. (Solució: Accés 97,087%, Transport 48,544%)
- b) Eficiència de l'enllaç. (Solució: Accés 67,961%, Transport 13,592%)
- c) Eficiència del protocol. (Solució: Accés 70%, Transport 28%)
- d) Cabal. (Solució: Accés 679,6 Kbps, Transport 679,6 Kbps)

Nota. Consideri com a temps d'observació T_{obs} el temps total de transmissió del missatge.

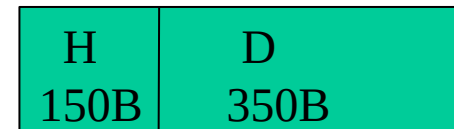
Resolución problemas del Tema 1

Rede de Commutació de paquets (modo datagrama).

3 enllaços:

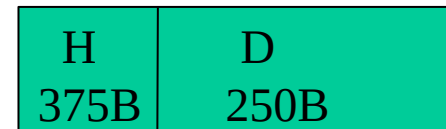


Acceso



$P \rightarrow 500B$

Transp.



$P \rightarrow 625B$

No cabe! $\rightarrow$ fragmentar en 2 mitades

Cada pagu. de Acceso se fragmenta en 2 paquets de Transporte.

$$T_{x1} = T_{x \text{ acceso}} = \frac{500 \text{ bytes}}{1 \text{ Mbps}} = \frac{500 \cdot 8}{10^6} = 4 \text{ mseg pag.}$$

$$T_{x2} = T_{x \text{ transporte}} = \frac{625 B}{5 \text{ Mbps}} = \frac{625 \cdot 8}{5 \cdot 10^6} = 1 \text{ mseg pag.}$$

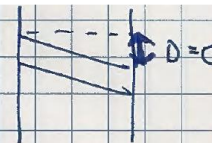
$$T_x = \frac{P [\text{bits}]}{B [\text{bps}]}$$

Tiempo de transmissió de 1 paquet

Resolución problemas del Tema 1

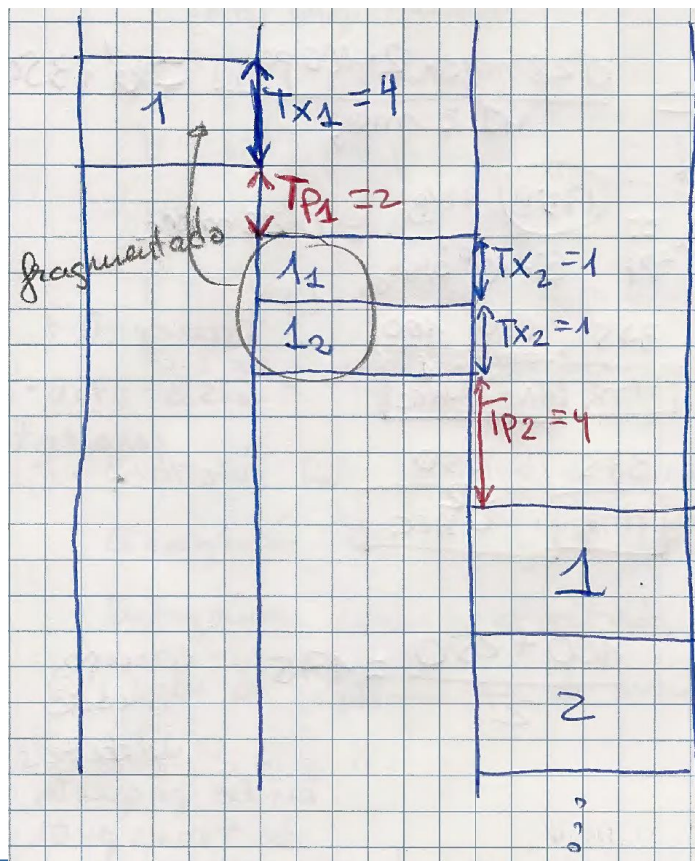
Assumir Retardo de Propagació per enllaç nulo $\rightarrow D=0$

La longitud del missatge a transmetre es $L=35000$ Bytes.



$$\rightarrow \text{long. d'ator accés} = 500 - 150 = L_p - L_H = 350 \text{ B}$$

$$\Rightarrow \text{Se necessiten } \frac{L}{350} = \frac{35000}{350} = 100 \text{ paquets a enviar en la red Accés}$$



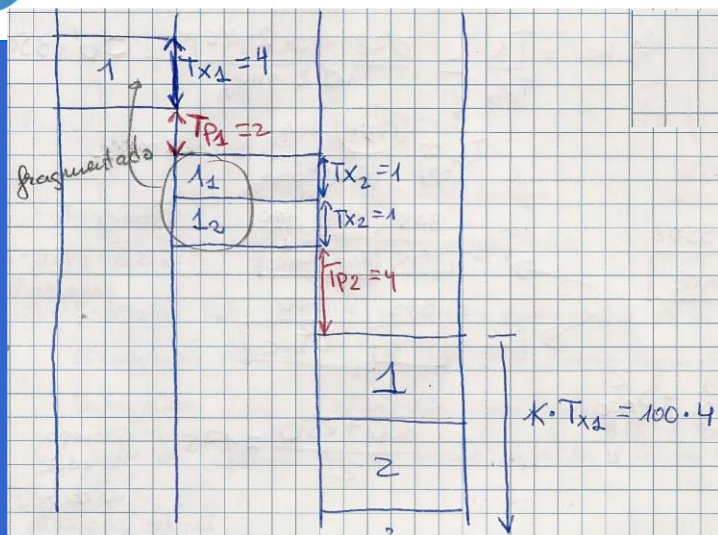
$$Tx_1 = Tx_{acc} = 4 \text{ ms/pg.}$$

$$Tx_2 = Tx_{trans} = 1 \text{ ms/pg.}$$

$D=0$ (tiempo de propagación)

$$T_{obs} = T_{mensaje} = 4 + 2 + 1 + 1 + 4 + 4 \cdot 100 = 412 \text{ ms}$$

$$K \cdot Tx_1 = 100 \cdot 4$$



a) Subred Acceso

Utilizaci3n Enlace = $\frac{T_x}{T_{obs}} = \frac{100 \cdot 4 \text{ ms}}{412 \text{ ms}} = 0'97087$

Eficiencia Enlace = $\frac{T_d}{T_{obs}} = \frac{100 \cdot 2'8 \text{ ms}}{412 \text{ ms}} = 0'6796$

$T_d = \frac{350 \text{ B} \cdot 8 \text{ B/b}}{10^6 \text{ b/s}} = 2'8 \text{ ms}$

Eficiencia Protocolo = $\frac{T_d}{T_x} = \frac{2'8 \text{ ms}}{4 \text{ ms}} = \frac{350}{500} = 0'7 = \frac{350 \text{ B}}{500 \text{ B}}$

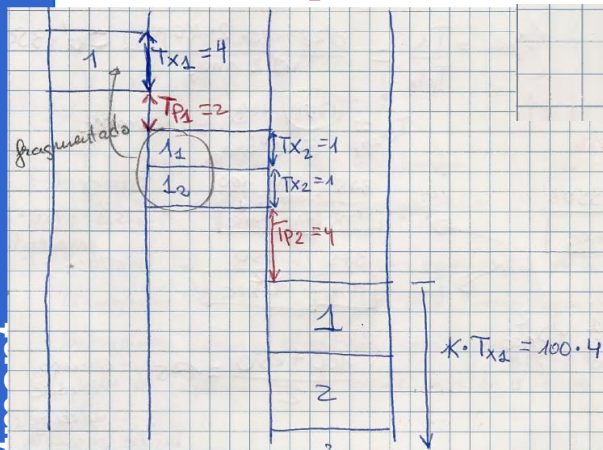
Caudal = $C = \frac{L_D}{T_{obs}} = \frac{100 \cdot 350 \text{ B} \cdot 8 \text{ b/B}}{412 \text{ ms}} = 679'611 \text{ kbps}$

Cuánto tiempo estoy enviando paquetes durante T_{obs}

L_D

L_D
 $L_D + L_H$

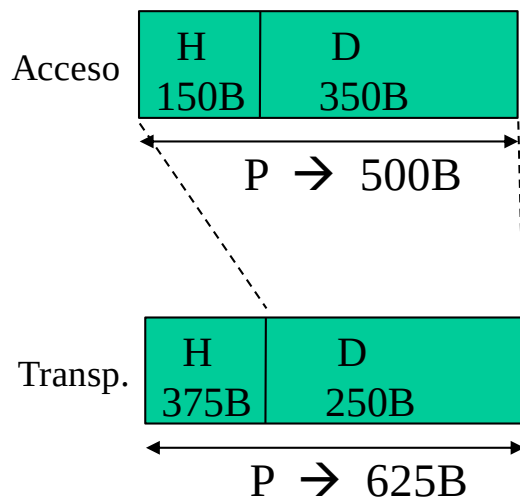
Resolución problemas del Tema 1



b) Subred de transporte

$$\bullet \text{ Utilización Enlace} = \frac{T_x}{T_{obs}} = \frac{100 \text{ pg.} \cdot 1 \text{ ms/pg.} \cdot 2 \frac{\text{pg. trans}}{\text{pg. acceso}}}{412 \text{ ms}} = 0.48544$$

$$\bullet \text{ Caudal} = C_i = \left(\frac{100 \cdot 350 \cdot 8 \text{ bits/mensaje}}{412 \text{ ms}} \right) = \frac{\text{data}}{T_{obs}} = 679'611 \text{ kbps}$$



$$\bullet \text{ Eficiencia Enlace} = \frac{T_d}{T_{obs}} = \frac{0.28 \text{ msec} \cdot 2 \cdot 100 \text{ pg.}}{412 \text{ msec}} = 0.13592$$

Acceso: 500 Bytes

150B 350B

1er frag. HTR HACC DACC

2er frag. HTR DACC

Transporte: 625B - 375B = 250B para datos

DACC = DACC¹ + DACC²

350 100 250

$\frac{100 + 250}{2} = 175 \rightarrow$ campo medio de datos en los paquetes de Transporte

$$\bullet \text{ Eficiencia protocolo} = \frac{L_d}{L_p} = \frac{175 \text{ B}}{625 \text{ B}} = 0.28$$

Resolución problemas del Tema 1

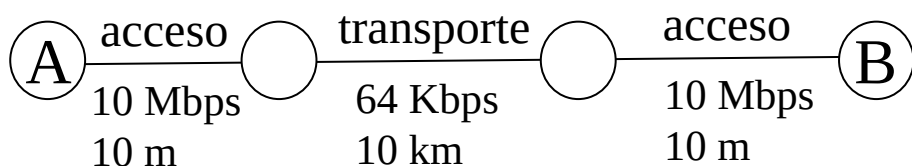
Examen Re-evaluación 11/07/16

Problema 2 (2.5p)

Supongamos dos PCs conectados cada uno a un conmutador diferente mediante un enlace a 10 Mb/s de 10 m, cada uno. Los dos conmutadores se conectan mediante otro enlace de longitud $L=10$ km que transmite los datos a 64 kb/s. La velocidad de transmisión por los enlaces es de $0.8 \cdot c$ (c es la velocidad de la luz $\approx 3 \cdot 10^8$ m/s). Uno de los PCs envía un fichero de 700 MBytes al otro. Los tiempos de proceso se consideran despreciables.

- Calcule el retardo de propagación en cada uno de los tramos **(0.25p)**.
- Si se utiliza conmutación de paquetes en modo datagrama, con paquetes de 20 Bytes de cabecera y campo de datos de tamaño variable cuyo máximo es de 1500 Bytes, ¿cuál es el tiempo total necesario para realizar el envío del fichero? **(0.25p)**
- ¿Cuál es la utilización del último enlace? Considere como tiempo de observación el obtenido en el apartado b). **(0.25p)**
- ¿Cuál es la eficiencia del protocolo? **(0.25p)**
- Si se utiliza conmutación de paquetes en modo circuito virtual, con paquetes idénticos a los empleados en el apartado b), ¿cuál es el tiempo total necesario para realizar el envío del fichero? Considere despreciables los tamaños de las tramas de señalización empleadas para el establecimiento y liberación del canal. **(0.5p)**
- Finalmente suponga que se utiliza conmutación de circuitos. El tiempo de transmisión y de proceso de los mensajes de señalización se suponen despreciables. ¿Cuál es el tiempo total necesario para realizar el envío del fichero? **(1p)**

Resolución problemas del Tema 1



$$v_{\text{propagación por los enlaces}} = 0.8 \cdot c = 0.8 \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$c = v_{\text{luz}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A envía a B un fichero de 700 MBytes

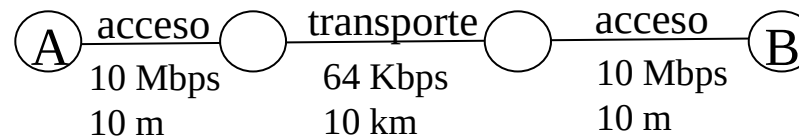
$T_{\text{proceso}} \approx 0$

a) Retardo propagación en cada enlace

$$D_{\text{(PC-nodo)}} = 10 \text{ m} \cdot \frac{1}{0.8 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 41.67 \text{ nseg} = D_1$$

$$D_{\text{(nodo-nodo)}} = 10000 \text{ m} \cdot \frac{1}{0.8 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 41.67 \mu\text{seg} = D_2$$

Resolución problemas del Tema 1



b) Se usa conmut. paq. (datagrama), paquetes de 20 B cabecera y campo de datos variable cuyo máximo es 1500 Bytes.
¿Tiempo total necesario para enviar el fichero?

- Cuántos paquetes envía A a B?

$$700 \text{ MB} \cdot \frac{10^6 \text{ B}}{1 \text{ MB}} \cdot \frac{1 \text{ paquete}}{1500 \text{ B}} = 466666'6666 \text{ paquetes}$$

=> 466666 paquetes de 1500 Bytes de datos

{ 1 paquete de 1000 Bytes de datos

$$700 \cdot 10^6 \text{ Bytes} - 466666 \cdot 1500 \text{ Bytes} = 1000 \text{ Bytes}$$

1 paquete — 1500 B
0'6 pag. — x B

Resolución problemas del Tema 1

Acceso:

$$T_x(1500+20) = 1520 \cdot 8 \text{ bits} \cdot \frac{1}{10 \cdot 10^6 \text{ b/s}} = 1'216 \text{ ms} = T_{x11}$$

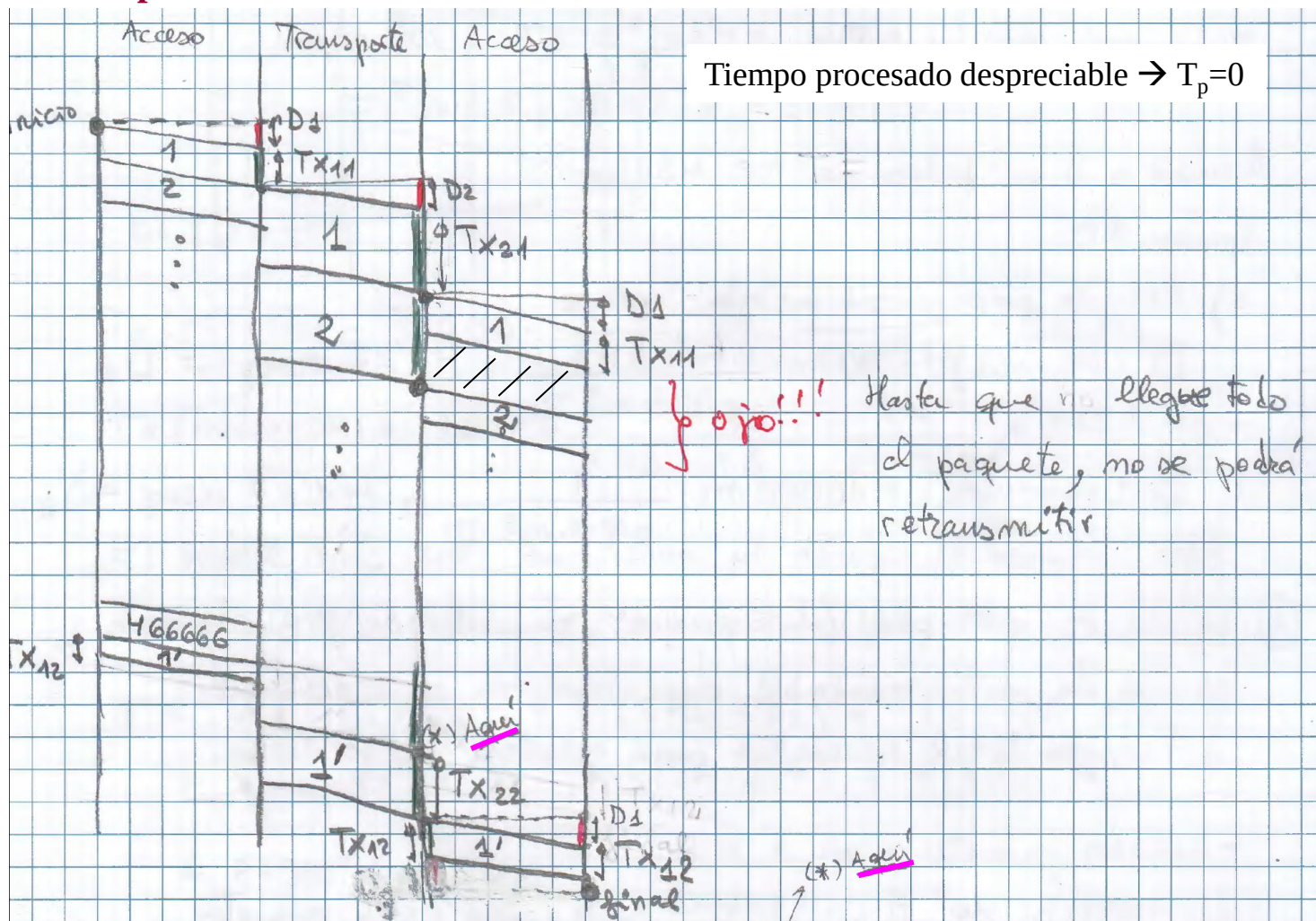
$$T_x(1000+20) = 1020 \cdot 8 \text{ b} \cdot \frac{1}{10 \cdot 10^6 \text{ b/s}} = 816 \mu\text{s} = T_{x12}$$

Transporte:

$$T_x(1500+20) = 1520 \cdot 8 \text{ b} \cdot \frac{1}{64 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = 190 \text{ ms} = T_{x21}$$

$$T_x(1000+20) = 1020 \cdot 8 \text{ b} \cdot \frac{1}{64 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = 127'5 \text{ ms} = T_{x22}$$

Resolución problemas del Tema 1



$$\begin{aligned}
 T &= D_1 + T_{X11} + D_2 + T_{X21} \cdot 466666 + T_{X22} \cdot 1 + T_{X12} + D_1 = \\
 &= 41'67 \cdot 10^{-9} + 1'216 \cdot 10^{-3} + 41'67 \cdot 10^{-6} + 190 \cdot 10^{-3} \cdot 466666 + 127'5 \cdot 10^{-3} + \\
 &+ 8'16 \cdot 10^{-6} + 41'67 \cdot 10^{-9} = 88666'6696 \text{ seg}
 \end{aligned}$$

Resolución problemas del Tema 1

c) Utilización del enlace (utilizando enlace). T_{obs}

$$T_{obs} = 88\,666'6696 \text{ seg}$$

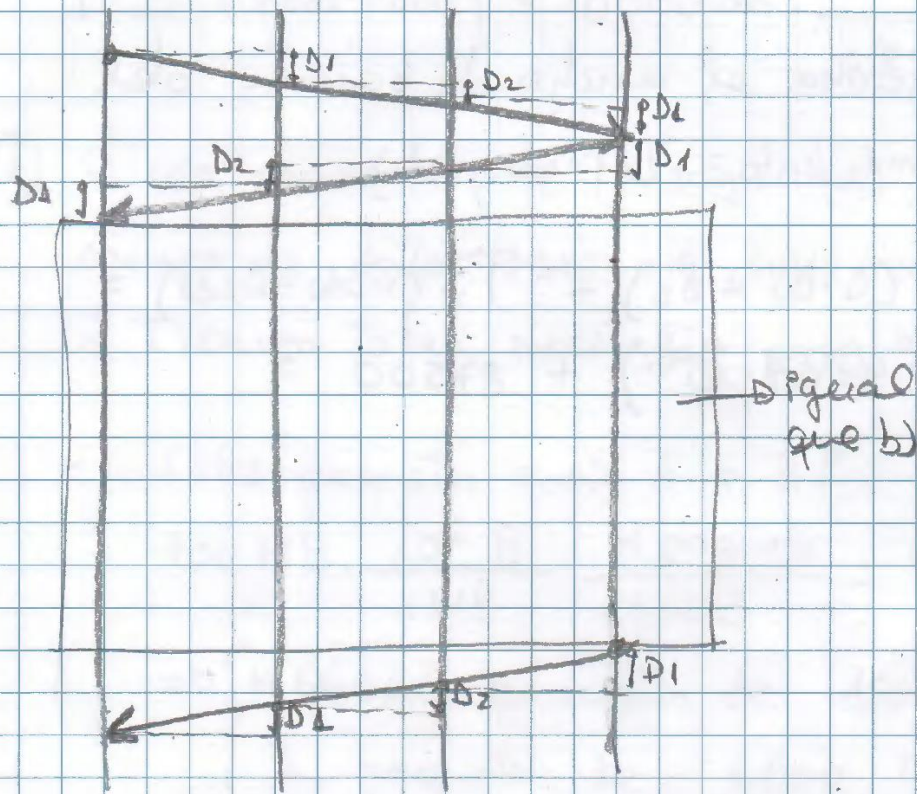
$$\text{Tiempo enviando paquete} = 466666 \cdot T_{x11} + T_{x12} = 567'4667 \text{ seg}$$

$$\text{Utiliz. enlace} = \frac{567'4667}{88666'6696} = 0'0064 = 0'64\%$$

$$\text{d) Eficiencia del protocolo} = \frac{D}{H+D} = \frac{1500-20}{1500} = 0'986 = 98'6\%$$

Resolución problemas del Tema 1

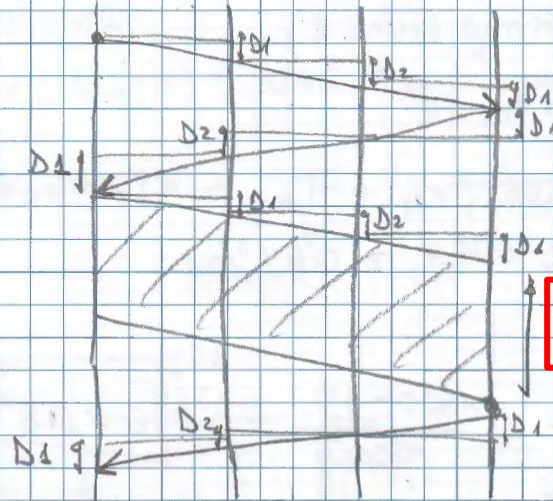
e) Si se utiliza conmut. paquetes en modo circuito virtual ¿ tiempo total envío fichero? Considere despreciables, transacciones establecimiento y liberación. longitudes



$$\begin{aligned}
 T &= 2 \cdot (2 \cdot D_1 + D_2) + \\
 &\quad + (2 \cdot D_1 + D_2) + T_b = \\
 &= 3 \cdot (2 \cdot 41'67 \cdot 10^{-9} + \\
 &\quad 41'67 \cdot 10^{-6}) + T_b = \\
 &= 88666'6697 \text{ seg}
 \end{aligned}$$

Resolución

f) Commutació circuitos. Suponga despreciables los tiempos de transmisión y proceso de los mensajes de señalización.
¿Tiempo total enso fidedo?



Tx más lento

$$T_x(\text{PC-nodo}) = 700 \text{ MB} \cdot \frac{10^6 \text{ B}}{1 \text{ MB}} \cdot \frac{8 \text{ b}}{1 \text{ B}} \cdot \frac{1}{10 \cdot 10^6 \text{ b/s}} = 560 \text{ seg}$$

$$T_x(\text{nodo-nodo}) = 700 \text{ MB} \cdot \frac{10^6 \text{ B}}{1 \text{ MB}} \cdot \frac{8 \text{ b}}{1 \text{ B}} \cdot \frac{1}{64 \cdot 10^3 \text{ b/s}} = \boxed{87500 \text{ seg}}$$

El enlace más lento condiciona el ancho de banda del canal (de A a B): $T_x \text{ más lento} = T_x(\text{nodo-nodo})$

$$\begin{aligned} T &= 2 \cdot (2 \cdot D_1 + D_2) + 2 \cdot (2 \cdot D_1 + D_2) + T_x(\text{nodo-nodo}) = \\ &= 4 \cdot (2 \cdot 41'67 \cdot 10^{-9} + 41'67 \cdot 10^{-6}) + 87500 = \\ &= 87500'0003 \text{ seg} \end{aligned}$$

Resolución problemas del Tema 1

Control 2019_2020_2Q-1-TEO. Ejercicio 3

3. Sean dos estaciones A y C unidas por un nodo intermedio B, mediante conmutación de paquetes modo datagrama sobre dos enlaces, como indica la figura. Desde A a C., se envía un fichero de $M=80$ kbytes. Los paquetes tienen longitud fija total de $P=1200$ bytes que incluyen una cabecera de $H=40$ bytes. La velocidad de propagación de los enlaces es de $v_p=0.7$ veces la velocidad de la luz c ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s). El tiempo de procesamiento de los paquetes en el nodo B es de $T_p = 1$ ms y es despreciable en los nodos A y C. Los enlaces tienen una longitud de $L=1$ km cada uno, y una velocidad de transmisión de $v_t=140$ kbps. ¿Cuál es el tiempo T de transferencia del fichero? NOTA: Considere 1kbyte = 1000 bytes.

$$v_{\text{propagación}} = 0.7 \cdot c = 0.7 \cdot 3 \cdot 10^8 = 2.1 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

$$\text{Retardo propagación por enlace} = \frac{L}{v_{\text{propagación}}} = \frac{1000 \text{ m}}{2.1 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 4.762 \mu\text{s} = D$$

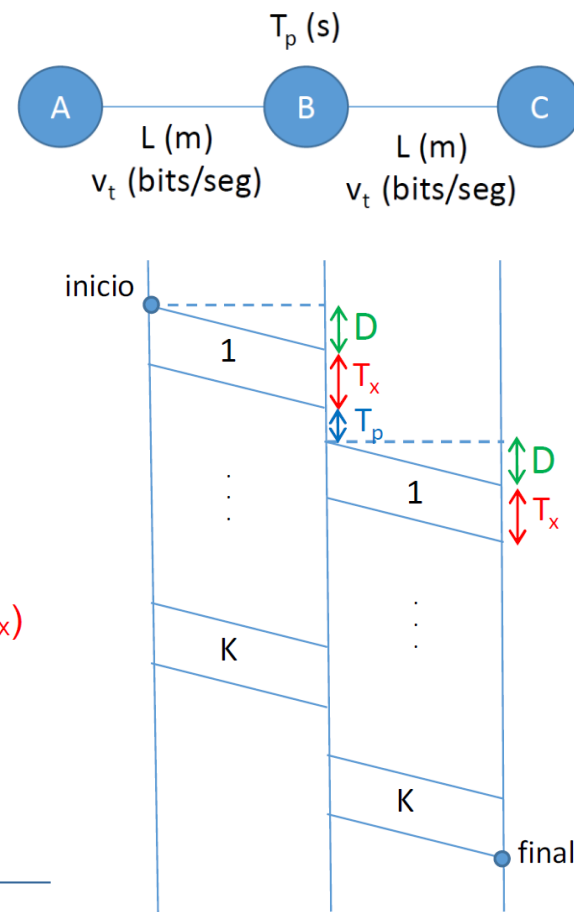
$$\text{Número de paquetes necesario} = K =$$

$$= \left\lceil 80 \cdot 10^3 \text{ bytes_datos} \cdot \frac{1 \text{ paquete}}{(1200-40) \text{ bytes_datos}} \right\rceil = 69 \text{ paquetes}$$

$$T_{\text{transmisión_paquete}} = T_x = \frac{P}{v_t} = \frac{1200 \cdot 8 \text{ bits}}{140 \cdot 10^3 \text{ bits/seg}} = 0.06857 \text{ seg}$$

$$\text{Tiempo de transferencia del fichero: (vemos que } T_x > T_p \rightarrow T_{\text{dominante}} = T_x)$$

$$T = D + T_x + T_p + D + K \cdot T_x = 2 \cdot D + T_p + (K+1) \cdot T_x = 4.8 \text{ seg}$$



Resolución problemas del Tema 1

Control 2019_2020_2Q-1-TEO. Ejercicio 5

5. En la red de conmutación de paquetes representada en la figura, se tienen 4 nodos unidos por 3 enlaces con las siguientes características: Los tiempos de procesado en cada nodo son $T_{pA}=0$ ms, $T_{pB}=5$ ms, $T_{pC}=2$ ms y $T_{pD}=0$ ms. Los valores de la velocidad de transmisión en los enlaces son $v_{t1}=200$ kbps y $v_{t2}=600$ kbps. La longitud de los enlaces es de $L_1=10$ km y $L_2=100$ km. La velocidad de propagación en todos los enlaces es de $v_p=2'6 \cdot 10^8$ m/s. Los paquetes tienen una longitud fija total de $P=800$ bytes, que incluyen una cabecera de $H=100$ bytes. El nodo A envía al nodo D un mensaje de tamaño $M=100$ kbytes. Calcule la eficiencia en el enlace 1 (EE1) para el intervalo desde el inicio de la transmisión en el nodo A hasta la recepción completa del mensaje en el nodo D. NOTA: Considere 1kbyte=1000 bytes.

$P = 800$ bytes, $H = 100$ bytes $\rightarrow$ Data = 700 bytes

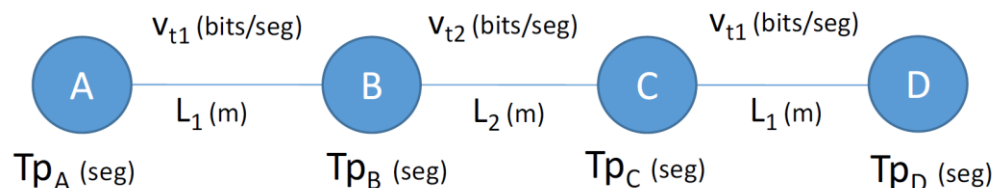
Nota: 1kbyte = 1000 bytes (por tanto, 1 Mbyte = 10^6 bytes).

$$T_{X1} = \frac{800 \cdot 8 \text{ bits}}{200 \cdot 10^3 \text{ bits/seg}} = 32 \text{ mseg/paq}$$

$$T_{data1} = \frac{700 \cdot 8 \text{ bits}}{200 \cdot 10^3 \text{ bits/seg}} = 28 \text{ mseg/paq}$$

$$T_{X2} = \frac{800 \cdot 8 \text{ bits}}{600 \cdot 10^3 \text{ bits/seg}} = 10'67 \text{ mseg/paq}$$

$$T_{data2} = \frac{700 \cdot 8 \text{ bits}}{600 \cdot 10^3 \text{ bits/seg}} = 9'3 \text{ mseg/paqu}$$



$$T_{\text{dominante}} = \max\{T_{X1}, T_{pB}, T_{X2}, T_{pC}\}$$

Caso 1: $T_{\text{dominante}} = T_{X1}$

Caso 2: $T_{\text{dominante}} = T_{X2}$

$$\text{Número de paquetes necesario} = K = \left\lceil 100 \cdot 10^3 \text{ bytes}_{\text{datos}} \cdot \frac{1 \text{ paquete}}{(800-100) \text{ bytes}_{\text{datos}}} \right\rceil = 143 \text{ paquetes}$$

$$\text{Retardo propagación enlace 1} = \frac{L_1}{v_{\text{propagación}}} = \frac{10000 \text{ m}}{2'6 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 38'46 \mu\text{s} = D_1$$

$$\text{Retardo propagación enlace 2} = \frac{L_2}{v_{\text{propagación}}} = \frac{100000 \text{ m}}{2'6 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 384'61 \mu\text{s} = D_2$$

Resolución problemas del Tema 1

Control 2019_2020_2Q-1-TEO. Ejercicio 5

$$T_{\text{dominante}} = \max\{T_{x1}, T_{pB}, T_{x2}, T_{pC}\}$$

Caso	1	2
T_{pB} (s)	0,005	0,007
T_{pC} (s)	0,002	0,0008
v_{t1} (bps)	200000	400000
v_{t2} (bps)	600000	50000
L_1 (m)	10000	50000
L_2 (m)	100000	800000
M (bytes)	100000	200000
P (bytes)	800	1000
H (bytes)	100	200

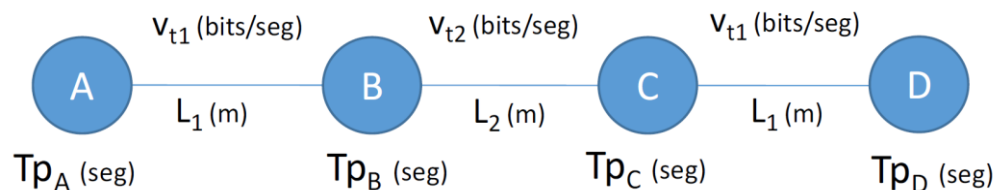
Tiempo de transferencia del fichero = $T_{\text{obs}} =$
 $= D_1 + T_{x1} + T_{pB} + D_2 + T_{x2} + T_{pC} + D_3 + K \cdot T_{x1} =$

Caso 1: $T_{\text{obs}} = 4'6261$ s;

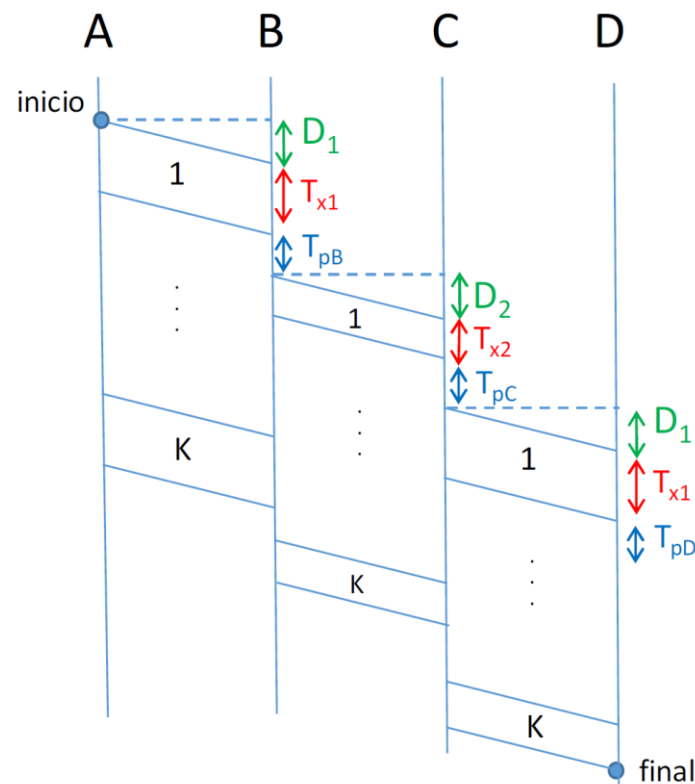
Eficiencia del enlace_1 = $\frac{M \text{ (bytes)} / v_t \text{ (bps)}}{T_{\text{obs}} \text{ (seg)}} =$

$$\frac{8 \cdot 100 \cdot 10^3 / 200 \cdot 10^3}{4'6261 \text{ ms}} = 0'8646 \Rightarrow \text{EE1} = 86'46\%$$

Nota: En el numerador de la *Eficiencia*, hemos de contar el tiempo empleado en enviar solo datos, por tanto tener en cuenta que el último paquete puede no ir lleno. No hay duda si cuento cuánto tiempo se tarda en enviar los M bytes a v_{t1} .



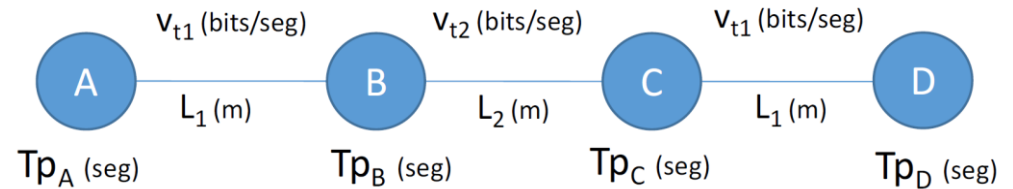
Caso 1: $T_{\text{dominante}} = T_{x1}$



Resolución problemas del Tema 1

Control 2019_2020_2Q-1-TEO. Ejercicio 5

$$T_{\text{dominante}} = \max\{T_{x1}, T_{pB}, T_{x2}, T_{pC}\}$$



$$\text{Caso 2: } T_{\text{dominante}} = T_{x2}$$

Caso	1	2
Tx1 (seg/pq)	0,0320	0,0200
Tx2 (seg/pq)	0,0107	0,1600
Tdata1 (seg/pq)	0,0280	0,0160
Tdata2 (seg/pq)	0,0093	0,1280
Num. Paqu.=K	143	250
Ret. Prop. D1 (s)	3,84615E-05	0,0002
Ret. Prop. D2 (s)	0,000384615	0,0031
T_transferen (s)	4,6261	40,0513
Eficiencia Enl 1	86,4654	9,9872

Tiempo de transferencia del fichero = $T_{\text{obs}} =$

$$= D_1 + T_{x1} + T_{pB} + D_2 + K \cdot T_{x2} + T_{pC} + D_1 + T_{x1} =$$

Caso 2: $T_{\text{obs}} = 40'0513 \text{ s}$

$$\text{Eficiencia del enlace}_1 = \frac{M(\text{bytes})/v_t(\text{bps})}{T_{\text{obs}}} = \frac{8 \cdot 100 \cdot 10^3 / 200 \cdot 10^3}{40'0513 \text{ s}} =$$

$$= 0'099872 \Rightarrow \text{EE1} = 9'9872\%$$

